Comprendre la comptabilité sans être comptable

Déroulé annoté de la formation. Treize chapitres, un exercice complet simulé de la création à la clôture, sur le fil rouge d'une PME fictive. **Cette v30 fixe la forme des vidéos d'ouverture**, décidée le 14 octobre 2026 : des exemples génériques, sans Latitude Café. Elle reporte aussi la passe finale de clarification du 13 octobre, faite dans les pages de l'application, pour ce qu'elle change dans les décisions de ce document. **Aucune écriture ne bouge** : le total de contrôle du module reste à 1 294 694,00 € au débit comme au crédit, et le Bilan de l'exercice sur 130 410 €. La charte reste en v16.

Durée totale	~6h05 hors asides, ~6h15 avec les deux asides
Public	Non-comptables — entrepreneurs, avocats, banquiers, commerçants, indépendants, étudiants
Format	13 chapitres numérotés de 1 à 13, précédés d'une introduction — séance unique, ou 4 séances fractionnées. L'application compte l'introduction comme premier chapitre : le Chapitre N de ce document y est le N+1 sur 14 (section 10).
Support	Application de simulation comptable (grand journal, Bilan, Compte de Résultat)
Documents liés	Charte de rédaction Casoria v16 — règles de forme, applicables à tous les modules. Ce déroulé ne les répète pas, il s'y réfère par numéro de section. La charte est inchangée, et tous les renvois faits d'ici restent valides. Deux règles nées de la passe de clarification valent pour tous les modules et l'attendent (section 14).

La promesse de la formation

Le niveau de maîtrise attendu est une promesse de compréhension, pas de compétence technique. L'apprenant ne sort pas en pensant « je connais la comptabilité », mais « je comprends enfin ce que je regarde quand j'ai les comptes d'une entreprise sous les yeux ». Cette phrase est le critère d'arbitrage de toutes les décisions de conception et de tous les quiz : on évalue la reconnaissance et la lecture, jamais la restitution d'écritures.

Changements v30

Le 14 octobre 2026, le décideur a fixé la forme des vidéos d'ouverture. La même version reporte la passe finale de clarification, faite le 13 octobre dans les pages de l'application après celle que la v29 reportait, et deux retouches du décideur. **Rien de ce qui suit ne touche une écriture ni un montant.**

- **Les vidéos ne mettent pas en scène Latitude Café.** Elles posent la règle avec des exemples génériques mais concrets, des chiffres fictifs et ronds, et le vocabulaire exact du texte. Le texte l'applique ensuite au cas. Section 9 ; le point ouvert de la section 14 est réduit à la durée et au format.
- **La partie double se dit « une fois au débit, une fois au crédit »**, et non plus « en sens contraire », que le Chapitre 3 n'emploie nulle part. Fiche du Chapitre 3, sections 11 et 12.
- **Deux entrées de plus au lexique**, déjà au glossaire de l'application : plan comptable général au Chapitre 4, taux fixe et taux variable au Chapitre 8. Section 11.

- **La suite du parcours est « l'objet des modules suivants »**, et non plus « d'une formation à part ». Fiche du Chapitre 12.
- **Quatre règles de plus pour le texte de l'apprenant** : « ce module » et jamais « cette formation », les capitaux propres comme ce que l'entreprise n'a pas à rembourser, aucun tiers nommé avant d'avoir été présenté, et « écriture de période » réservé à ce document. Section 12.
- **Deux retouches du décideur** : l'alerte des documents allégés du Chapitre 1 est réécrite (section 6) ; l'avant-propos perd sa devise, et son deuxième paragraphe dit désormais « en enregistrant les opérations qui vous apprennent quelque chose » (section 13).
- **Les autres points de la passe finale ne touchent que le texte des pages** : précisions, accroches, phrases resserrées, une illustration recalée. Leur liste est dans `Claude outputs/passe-finale-propositions.md`.

1 — Le fil rouge : Latitude Café

Une seule entreprise, suivie sur son premier exercice complet. Tous les noms et montants ci-dessous sont fermes : ils font autorité sur la rédaction des textes et sur le paramétrage de la simulation.

L'entreprise

Raison sociale	Latitude Café
Forme juridique	SAS, deux associés fondateurs
Activité	Achat de café vert auprès d'un grossiste français, torréfaction artisanale, vente en sachets à des cafés et restaurants (clients professionnels, factures à échéance) et au comptoir de l'atelier (vente comptant)
Exercice	Du 5 janvier 2026 au 31 décembre 2026
Cycle simplifié	Pas de contrat long terme, pas d'import direct ni de change (évite d'emblée les complexités douane et TVA intracommunautaire)

Les personnes

NOM	RÔLE	CH.
Thomas Vasseur	Associé fondateur, président. Ancien commercial en grande distribution. Apporte le carnet d'adresses et la relation client.	2
Claire Berthier	Associée fondatrice, directrice générale. Torréfactrice de métier, formée chez un artisan. Apporte le savoir-faire produit.	2
Léa Ferrand	Assistante torréfaction et vente. Embauchée le 1er septembre 2026, CDI, 2 200 € brut mensuels.	9

Les tiers

Verdecafé	Grossiste importateur de café vert, principal fournisseur. Paiement à 30 jours.
Le Comptoir des Halles	Café-restaurant, premier client professionnel. C'est lui qui recevra le lot non conforme du Chapitre 10.
Hôtel Bellevue	Client sous contrat d'approvisionnement annuel, facturé et encaissé d'avance le 1er novembre. Support des produits constatés d'avance.
Banque du Centre	Banque de l'entreprise. Accorde l'emprunt du Chapitre 7.

Jalons de l'exercice

DATE	ÉVÉNEMENT	CH.
5 janvier	Constitution de la SAS. Apport en capital et apport en compte courant d'associé	2
Janvier – mars	Premiers achats de café vert, premières ventes au comptoir et aux professionnels	3, 4, 5
Mars – juin	Montée en régime, constitution du stock de café torréfié	6

DATE	ÉVÉNEMENT	CH.
1er juin	Déblocage de l'emprunt bancaire — 35 000 €	7
Juin	Remboursement partiel du compte courant d'associé — 5 000 €	7
1er juillet	Achat et mise en service du torréfacteur 15 kg — 36 000 € HT	8
1er juillet	Thomas et Claire commencent à se rémunérer — 1 500 € brut chacun	9
1er septembre	Embauche de Léa Ferrand	9
1er octobre	Prime d'assurance annuelle payée d'avance — 3 600 €	10
1er novembre	Contrat annuel Hôtel Bellevue, facturé et encaissé d'avance — 2 400 € HT	10
Novembre	Lot de café trop torréfié livré au Comptoir des Halles. Réclamation	10
31 décembre	Clôture : inventaire, ajustements, impôt sur les sociétés	10, 11

Ton de la fiction

Celui d'un formateur professionnel expérimenté : chaleur humaine, mais factuel et rigoureux. Thomas et Claire ne sont pas des personnages de roman. Ce sont deux professionnels compétents qui prennent des décisions défendables et se posent les questions que le lecteur se pose. Pas de péripéties, pas de suspense artificiel, pas d'humour appuyé. La seule difficulté du récit est le lot non conforme du Chapitre 10, traitée sobrement, comme un incident d'exploitation ordinaire.

> **RÈGLE DE DOSAGE NARRATIF**
>
> Latitude Café n'apparaît pas dans chaque paragraphe. Elle apparaît dans l'accroche, puis à chaque bloc d'écritures, au moment des conséquences chiffrées. Trois ou quatre occurrences par chapitre, ce qui est le prix assumé du rapprochement entre la notion et son écriture. Entre ces points d'ancrage, le corps du chapitre explique la notion en général — c'est ce qui permet à l'apprenant de la transposer à sa propre entreprise, ce qui est l'objet de la formation. Le fil rouge est la colonne vertébrale du parcours, pas son décor permanent.

Point de vue narratif. Troisième personne, un seul nom propre de personne par accroche. « Vous » désigne le lecteur en position d'apprenant, jamais le dirigeant de Latitude Café. La règle et le test qui la fonde vivent dans la charte, sections 5 et 6, et en annexe A.

Décision narrative structurante. Les deux fondateurs ne se rémunèrent pas pendant le premier semestre, puis se versent 1 500 € brut chacun à partir du 1er juillet, une fois l'emprunt obtenu et l'activité installée. C'est ce qui rend le résultat crédible. Ce choix est posé au Chapitre 2 et honoré au Chapitre 9.

Fil conducteur du mindset : chaque chapitre répond à la question « où est l'argent de Latitude Café en ce moment, et d'où vient-il ? » (Bilan) et « qu'est-ce que son activité a consommé et gagné depuis le début ? » (Compte de Résultat). Un troisième refrain s'y ajoute dès le Chapitre 4 et traverse toute la formation : **« le résultat n'est pas la trésorerie »**. Il est repris aux Chapitres 5, 7, 10 et 12, reformulé à chaque fois.

LE LIBELLÉ DU REFRAIN, ET CE QUE SON INSTALLATION A APPRIS

Les articles sont définis à dessein. « Un résultat n'est pas une trésorerie » énonce une loi générale avant que le lecteur ait vu le cas ; « le résultat n'est pas la trésorerie » désigne deux choses qu'il a sous les yeux au moment où il lit la phrase. Corrigé en relecture du Chapitre 4.

La formule seule ne suffit pas à l'installation. Elle est restée abstraite pendant deux tours de relecture. Ce qui l'a rendue lisible n'est pas une reformulation mais un encadrement : dire d'abord ce que le Compte de Résultat *ne dit pas* — « il ne dit rien de ce qu'il y a sur le compte en banque » — puis donner deux faits chiffrés du même instant. Conséquence pour les Chapitres 5, 10 et 12 : leurs reprises peuvent être plus sèches, puisqu'elles s'appuient sur cet encadrement.

2 — La grille : Bilan et Compte de Résultat

Les documents de la simulation sont volontairement simplifiés : ils ne comportent que les lignes nécessaires au module, sans les classes de comptes inutilisées. La colonne d'actif est unique, en net. La mention de la présentation réelle (brut / amortissements / net) est faite une fois, en illustration, au Chapitre 8.

Le principe directeur est celui des mots croisés : chaque écriture ouvre une case, et l'objectif du module est de remplir la grille entière. La colonne « Ch. » indique le chapitre qui allume chaque ligne pour la première fois. Une case allumée pour la première fois et une case qui varie ensuite doivent se distinguer visuellement dans l'application. **Toutes les lignes sont visibles dès le Chapitre 1**, vides ou non : c'est la grille de mots croisés entière, et sa forme enseigne déjà où va l'argent. La hiérarchie décrite à la section 4 fait le tri que le masquage ferait mal.

> **LA GRILLE EST UN MOYEN, PAS LE SUJET**
>
> L'objectif final n'est pas que l'apprenant sache comment fonctionne « la grille Casoria », mais qu'il comprenne comment une opération économique finit par se retrouver dans les états financiers d'une entreprise, n'importe laquelle. Conséquence directe sur la rédaction du Chapitre 13, qui conclut sur « vous savez lire un bilan », jamais sur « vous avez rempli la grille ».

BILAN — ACTIF	CH.	BILAN — PASSIF	CH.
215 Immobilisations corporelles **Torréfacteur**	8	**101** Capital social	2
2815 Amortissements des immobilisations **Torréfacteur**	8	**120** Résultat de l'exercice	11
355 Stocks **Café torréfié**	6	**455** Compte courant d'associé	2
411 Créances clients	4	**164** Emprunt bancaire	7
486 Charges constatées d'avance	10	**151** Provisions pour risques **Risque client**	10
512 Banque **Trésorerie**	2	**401** Dettes fournisseurs	4
		431 Dettes sociales	9
		4455 État — TVA à décaisser	5
		444 État — IS à payer	11
		487 Produits constatés d'avance	10
TOTAL ACTIF	**1**	**TOTAL PASSIF**	**1**

COMPTE DE RÉSULTAT — CHARGES	CH.	PRODUITS	CH.
601 Achats de matières premières **Café vert**	3	**701** Ventes de produits finis **Ventes aux professionnels**	4

COMPTE DE RÉSULTAT — CHARGES	CH.	PRODUITS	CH.
615 Autres charges externes	3	**707** Ventes de marchandises **Ventes au comptoir**	3
641 Salaires bruts	9	**7135** Variation des stocks **Café torréfié**	6
645 Charges sociales patronales	9		
6811 Dotation aux amortissements	8		
6815 Dotation aux provisions	10		
661 Charges d'intérêts	7		
= Résultat avant impôt	11		
695 Impôt sur les sociétés	11		
Résultat net	11		
TOTAL CHARGES	**1**	**TOTAL PRODUITS**	**1**

Le résultat net figure au bas de la colonne Charges : les deux colonnes se ferment alors sur le même total, exactement comme les deux colonnes du Bilan. Deux documents, un même geste de fermeture — c'est l'image à installer au Chapitre 1.

Quatre décisions à retenir sur la grille

- **La TVA : deux comptes au journal, une seule case au Bilan.** TVA collectée et TVA déductible vivent dans le grand journal ; l'écriture de solde les compense et n'allume que « État — TVA à décaisser ». C'est précisément le geste que le Chapitre 5 doit faire comprendre.
- **Le déséquilibre est assumé, sans case dédiée.** Le Bilan ne s'équilibre qu'une fois le résultat inscrit au passif, donc pas avant le Chapitre 11. Aucune ligne « Écart » n'est ajoutée. Un `<UAlert>` signale le décalage au Chapitre 2, dès la première écriture, et le Chapitre 11 le résorbe explicitement.
- **L'affectation du résultat reste hors grille.** Réserve légale, dividende et report à nouveau interviennent après la clôture, en assemblée. En faire des cases rendrait le Bilan final ambigu. Une seule ligne, « Résultat de l'exercice » ; l'affectation est traitée en schéma illustré au Chapitre 11.
- **Les totaux sont calculés, jamais saisis.** Les totaux de la grille sont calculés par l'application à chaque ligne inscrite, comme les deux lignes de résultat du Compte de Résultat à partir du Chapitre 11 ; ils ne se saisissent jamais. Seul le résultat net porté au passif, au compte 120, est écrit par l'apprenant. Leur comportement à l'écran est écrit à la section 4.

Le grand journal et le plan de comptes

Structure volontairement minimale : numéro de compte, libellé, débit, crédit. Les numéros de compte sont limités au strict nécessaire et introduits sans commentaire. Le module n'enseigne pas le plan comptable général : il enseigne le raisonnement qui remplit les colonnes. Aucun quiz ne porte sur un numéro de compte.

CE QUE PORTE LA COLONNE DE LIBELLÉ

Deux lignes dans la même colonne : l'opération datée, puis le nom du compte. Soit, pour la première écriture du module, `17/01 — Vente au comptoir` et, dessous, `Banque`. **Le journal garde ses quatre colonnes**, ce que le texte du Chapitre 3 annonce au lecteur et qui reste vrai.

Pourquoi la question se pose. La structure ci-dessus nomme quatre colonnes dont aucune ne porte la date ni l'opération, alors que le Chapitre 2 présente le journal comme « un cahier où chaque opération est notée le jour où elle a lieu, dans l'ordre » et que le contrôle du Chapitre 8 demande de le filtrer sur le compte 512 : treize lignes s'affichent, et sans libellé d'opération elles sont treize fois la même. **Le parti des deux lignes est celui que la grille a déjà retenu** pour ses propres libellés, et il ne coûte aucune correction aux chapitres livrés.

Ce qui n'est pas repris pour autant. Le Chapitre 3 énumère les quatre colonnes sans mentionner l'opération datée. La phrase reste vraie et n'est pas rouverte ; si ce chapitre l'est un jour pour un autre motif, c'est l'endroit où l'ajouter.

LES DATES DU JOURNAL, ET LES TROIS QUI MANQUAIENT

Le journal affiche une date courte. Les textes en fixent douze : 05/01, 17/01, 28/01, 02/02, 27/02, 31/03, 30/04, 01/06, 30/06, 01/07, 30/09 et 31/12. **Trois ne l'étaient nulle part et sont fixées ici.**

- **15/01** — l'achat de café vert au comptant et l'électricité de janvier, au Chapitre 3. Le texte pose les trois documents sur la table « mi-janvier » sans donner de jour, et la vente au comptoir du 17 est la seule datée des trois.
- **31/03** — l'écriture de solde de TVA du premier trimestre, au Chapitre 5. Dans une entreprise réelle, le solde d'un trimestre se règle le trimestre suivant ; le module le passe fin mars, qui est l'état où la grille l'affiche et où le texte le fait lire.
- **30/06** — le remboursement partiel du compte courant d'associé, au Chapitre 7. Le jalon de la section 1 dit « juin » sans donner de jour.

Pourquoi elles n'engageaient rien et engagent maintenant. Tant que le journal n'affichait pas de date, elles n'étaient qu'un ordre de tri. Elles sont du contenu dès lors qu'un apprenant les lit.

INTITULÉ DES COLONNES DU GRAND JOURNAL

Les deux colonnes du grand journal s'intitulent **Débit** et **Crédit**, et non plus « dépense » et « recette ». C'est ce que porte un vrai grand livre, et c'est ce que le texte des chapitres emploie. La correspondance est celle du raisonnement emploi / ressource : au débit ce qui est employé, au crédit d'où la valeur vient. Un encaissement en banque s'inscrit donc au débit du compte 512 — ce qui cesse d'être contre-intuitif dès lors qu'on ne l'appelle plus une dépense.

N°	COMPTE — BILAN	N°	COMPTE — COMPTE DE RÉSULTAT
101	Capital social	601	Achats de café vert
120	Résultat de l'exercice	615	Autres charges externes
151	Provision pour risque client	641	Salaires bruts
164	Emprunt bancaire	645	Charges sociales patronales
215	Torréfacteur	661	Charges d'intérêts
2815	Amortissements du torréfacteur	6811	Dotation aux amortissements
355	Stock de café torréfié	6815	Dotation à la provision
401	Dettes fournisseurs	695	Impôt sur les sociétés

N°	COMPTE — BILAN	N°	COMPTE — COMPTE DE RÉSULTAT
411	Créances clients	701	Ventes aux professionnels
431	Dettes sociales	707	Ventes au comptoir
444	État — IS à payer	7135	Variation de stock de café torréfié
4455	État — TVA à décaisser		
455	Compte courant d'associé		
486	Charges constatées d'avance		
487	Produits constatés d'avance		
512	Banque		
4456	TVA déductible (journal seul)		
4457	TVA collectée (journal seul)		

COMPORTEMENT DU GRAND JOURNAL

Écrit ici parce qu'il ne l'était nulle part, et que la rédaction commençait à s'appuyer dessus.

- **Il se remplit en conséquence, jamais par une seconde saisie.** L'apprenant écrit ses écritures dans la grille ; le journal les reçoit. C'est une vue, pas un second formulaire. Le geste d'écrire ses premières écritures reste entier — les Chapitres 2 et 3 sont bâtis dessus.
- **Il est consultable en entier, à tout moment**, dans l'ordre des dates, depuis n'importe quel chapitre. C'est le seul endroit du dispositif où l'apprenant voit toutes ses opérations à la suite.
- **Il se filtre par compte**, sans que le filtre devienne l'état par défaut : la vue complète reste ce qu'on ouvre, le filtre est ce qu'on demande.
- **Le solde du compte 512 s'affiche en permanence**, hors du journal, comme le solde bancaire d'une vraie application. Un clic sur n'importe quel autre compte donne son solde.
- **Il est en saisie pour les seules lignes dont le compte n'a pas de case dans la grille.** Il y en a quatre dans tout le module, toutes de TVA : au Chapitre 5, la taxe sur les ventes professionnelles du premier trimestre, 6 000 € au crédit du compte 4457, puis les deux lignes de l'écriture de solde, 7 800 € au débit du 4457 et 6 600 € au crédit du 4456 ; au Chapitre 8, la taxe sur le torréfacteur, 7 200 € au débit du 4456. **Partout ailleurs, l'apprenant écrit dans la grille et le journal reçoit**, y compris pour les écritures qu'il passe lui-même. C'est ce que la section 4 disait de travers.
- **Une ligne du module n'y passe pas** : le résultat net inscrit au passif au Chapitre 11, 27 200 € au crédit du compte 120. Ce n'est pas une opération, c'est le solde du Compte de Résultat qui vient se poser au Bilan, et c'est pour cela que le total de contrôle du module, 1 294 694,00 €, ne la compte pas. **Aucune formule du type « toute écriture remplit le journal » n'est donc exacte**, et l'exception tombe au moment fort du parcours.

CE QUE CETTE VUE DONNE SANS LE NOMMER, ET UNE RÉSERVE

Elle rend le grand livre. Un compte dont on peut lire le solde et les lignes, c'est exactement ce qu'est un compte au grand livre — le registre que ce module ne montre pas et que l'entrée 3.2 du registre des écarts range parmi les notions absentes. Elle ne l'est plus qu'à moitié : le mot manque, la chose est là. Cela change le tri de cette entrée au Chapitre 13, où il restera à donner le nom et non la notion.

La réserve porte sur le solde permanent. Le module passe treize chapitres à enseigner que le résultat n'est pas la trésorerie, et l'interface affiche en permanence la trésorerie sans afficher le résultat, qui ne se calcule qu'au Chapitre 11. Un apprenant qui a le solde bancaire sous les yeux pendant six heures apprend, sans qu'on le lui dise, que c'est *ce* nombre qui compte. **Ce n'est pas un motif d'y renoncer** : le payoff du Chapitre 12 vaut précisément parce que ce nombre a été surveillé tout du long, et qu'il ne suffit pas. À surveiller aux tests utilisateurs, sur les Chapitres 4 à 7, où le refrain s'installe sans avoir encore de contrepoids affiché.

CE QU'UNE LIGNE D'ÉCRITURE PORTE CÔTÉ APPLICATION

Écrit ici pour la même raison que les trois comportements ci-dessus : la construction du journal s'appuyait dessus sans que ce soit nulle part.

- **Chaque ligne porte sa ligne de journal** — le numéro de compte, le libellé daté, la somme et la colonne. Elle vaut pour les cent six lignes du module ; la cent-septième, le résultat du Chapitre 11, ne la porte pas, et c'est ainsi que l'exception se lit dans les données plutôt que dans un commentaire.
- **Chaque ligne dit si elle se saisit au journal**, ce qui n'est vrai que des quatre lignes de TVA nommées plus haut. Le reste s'y inscrit en conséquence de la saisie faite dans la grille.
- **Chaque ligne porte un identifiant qui ne dépend d'aucune position** : chapitre abrégé, opération, compte et sens — `tva-solde1-4457d`, `inv-torref-4456d`. **Le motif est que cet identifiant conditionne la progression de l'apprenant** : il dit si une écriture est faite. Un identifiant tiré d'un rang dans une liste change dès qu'une écriture se déplace, et la progression devient fausse sans que rien ne le signale. **Le segment du milieu est l'opération et non le bloc** : le panneau du Chapitre 10 porte deux opérations dont deux lignes créditent toutes deux le compte 512, et sans cette finesse les deux identifiants seraient les mêmes.

CE QUE CES NUMÉROS SONT, ET CE QU'ILS NE SONT PAS

Ils sont un repère visuel réaliste — ce que l'apprenant verra dans un vrai grand livre — et rien d'autre. Ils ne sont ni définis, ni commentés, ni justifiés dans les textes, ni évalués dans les quiz. **Vingt-neuf comptes au plan, pas un de plus, et la liste est fermée** : si une écriture semble en réclamer un trentième, c'est le scénario qu'il faut revoir. Ils ne se répartissent pas de la même façon selon l'endroit où on les compte, et les trois nombres sont justes ensemble : **la grille en affiche vingt-sept**, les vingt-neuf moins les deux comptes de TVA « journal seul », qui n'y ont aucune case ; **le journal en mouvemente vingt-huit**, les vingt-neuf moins le compte 120, qui n'y passe jamais. Une phrase au Chapitre 3 doit dire au lecteur qu'il n'a pas à les retenir.

3 — Scénario chiffré de l'exercice

Chiffres fermes et vérifiés : le Bilan équilibre à l'euro près et le Compte de Résultat se referme sur le même total des deux côtés. Toute modification d'un montant impose de recalculer l'ensemble.

CHARGES	€	PRODUITS	€
Achats de café vert	135 000	Ventes aux professionnels	208 000
Autres charges externes	70 260	Ventes au comptoir	60 000
Salaires bruts	26 800	Variation de stock de café torréfié	15 000
Charges sociales patronales	**11 256**	**TOTAL PRODUITS**	**283 000**
Dotation aux amortissements	3 600		
Dotation à la provision	3 500		
Charges d'intérêts	584		
= Résultat avant impôt	32 000		
Impôt sur les sociétés	4 800		
Résultat net	27 200		
TOTAL CHARGES	**283 000**		

Ventes aux professionnels : 210 000 € facturés, moins 2 000 € de produits constatés d'avance (contrat Hôtel Bellevue). Chiffre d'affaires retenu pour les ratios : 268 000 €.

ACTIF AU 31/12/2026	€	PASSIF	€
Torréfacteur	36 000	Capital social	30 000
– Amortissements du torréfacteur	– 3 600	Résultat de l'exercice	27 200
Stock de café torréfié	15 000	Compte courant d'associé	15 000
Créances clients	63 000	Emprunt bancaire	31 182
Charges constatées d'avance	2 700	Provision pour risque client	3 500
Trésorerie	17 310	Dettes fournisseurs	9 000
TOTAL ACTIF	**130 410**	**Dettes sociales**	**3 328**
		État — TVA à décaisser	4 400
		État — IS à payer	4 800
		Produits constatés d'avance	2 000
		TOTAL PASSIF	**130 410**

Paramètres de calcul

POSTE	DÉTAIL
Capital social	30 000 € — deux apports en argent de 15 000 €, intégralement versés le 5 janvier
Compte courant d'associé	Apport de 20 000 € par Thomas Vasseur le 5 janvier ; remboursement partiel de 5 000 € en juin ; solde au 31/12 : 15 000 €
Emprunt	35 000 € à 3,00 % sur 60 mois, débloqué le 1er juin. Mensualité constante 628,90 €. Première échéance (30 juin) : 87,50 € d'intérêts et 541,40 € de capital. Sur l'exercice : 584 € d'intérêts, 3 818 € de capital remboursé, solde 31 182 €
Torréfacteur	36 000 € HT (43 200 € TTC), mis en service le 1er juillet, amorti en linéaire sur 5 ans. Annuité pleine 7 200 € ; prorata 6/12 → dotation 3 600 €
Personnel	Thomas et Claire : 1 500 € brut chacun sur 6 mois = 18 000 €. Léa Ferrand : 2 200 € brut sur 4 mois = 8 800 €. Total brut 26 800 €. Charges salariales 22 % = 5 896 € ; net versé 20 904 €. Charges patronales 42 % = 11 256 €. Dettes sociales au 31/12 : cotisations de décembre, 3 328 €
TVA	Taux unique 20 %. Collectée 54 000 € ; déductible sur exploitation 41 592 € et sur immobilisation 7 200 €. Due sur l'exercice 5 208 €, dont 808 € versés et 4 400 € restant dus au 31/12
Stock	Stock initial nul (premier exercice). Stock final de café torréfié : 15 000 €, soit environ cinq semaines de ventes. Variation de stock = + 15 000 €
Créances clients	63 000 € TTC, soit 91 jours d'encours sur les ventes professionnelles — délai réaliste et tendu pour la clientèle cafés-hôtels-restaurants
Dettes fournisseurs	9 000 € TTC, soit une vingtaine de jours — Verdecafé accorde peu de délai à une jeune entreprise
Provision	3 500 € — lot non conforme livré au Comptoir des Halles, réclamation en cours au 31/12
Charges constatées d'avance	Prime d'assurance de 3 600 € payée le 1er octobre pour douze mois → 9 mois reportés = 2 700 €
Produits constatés d'avance	Contrat annuel Hôtel Bellevue de 2 400 € HT encaissé le 1er novembre → 10 mois reportés = 2 000 €
Impôt sur les sociétés	32 000 € × 15 % = 4 800 €. Résultat net 27 200 €. Le résultat reste sous le seuil de 42 500 € : une seule tranche s'applique

Ventilation trimestrielle

TRIMESTRE	VENTES PRO (HT)	VENTES COMPTOIR (HT)	ACHATS CAFÉ VERT (HT)	CH.
T1 — janvier à mars	30 000	9 000	25 000	5
T2 — avril à juin	45 000	12 000	30 000	7
T3 — juillet à septembre	55 000	15 000	35 000	9
T4 — octobre à décembre	80 000	24 000	45 000	10
TOTAUX	**210 000**	**60 000**	**135 000**	—

La saisonnalité est volontaire : le quatrième trimestre est le plus fort, ce qui correspond à la réalité du commerce de café et justifie que la TVA due au 31 décembre soit substantielle.

Les trois ratios du Chapitre 12

RATIO	CALCUL	RÉSULTAT
Marge nette	27 200 / 268 000	10,1 %
Autonomie financière	(30 000 + 27 200) / 130 410	43,9 %
Besoin en fonds de roulement	15 000 + 63 000 – 9 000	69 000 €
Trésorerie nette	Solde bancaire au 31/12	17 310 €

Le payoff du Chapitre 12 est porté par ces chiffres. Latitude Café a gagné 27 200 €. Claire veut une deuxième machine, à 43 200 € TTC. L'entreprise peut-elle se le permettre ? Trésorerie disponible : 17 310 €, dont 9 200 € partiront à l'État dans les mois qui suivent. L'achat mettrait le compte à – 25 890 €. Le calcul dit vraiment non. Les trois ratios deviennent alors les outils qui expliquent pourquoi, et le besoin en fonds de roulement de 69 000 €, construit de la main de l'apprenant depuis le Chapitre 4, donne la réponse.

> **CONSÉQUENCE DU CALIBRAGE, ASSUMÉE**
>
> Rémunérer les fondateurs ramène la marge nette à 10,1 % — crédible pour une torréfaction artisanale en très bonne première année — mais fait passer le résultat avant impôt sous le seuil de 42 500 €. L'impôt sur les sociétés ne comporte donc qu'une seule tranche à 15 %. Les deux exigences sont structurellement incompatibles à cette taille d'entreprise : conserver la tranche à 25 % avec une marge crédible supposerait un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 000 €. Le Chapitre 11 mentionne le seuil et le taux supérieur sans les appliquer, ce qui correspond d'ailleurs à la situation de la grande majorité des entreprises du public visé.

4 — Les écritures : deux régimes, et où elles se placent

L'apprenant ne peut pas saisir à la main les centaines de factures qui composent 268 000 € de chiffre d'affaires. Les écritures se répartissent donc en deux régimes, et chacun a sa place dans le chapitre.

RÉGIME	CONTENU	COMPORTEMENT ET EMPLACEMENT
Écritures du chapitre	Les écritures qui portent la notion enseignée. Première occurrence de chaque mécanisme.	Passées à la main, par blocs d'opérations, chaque bloc en fin du sous-titre dont il acte la notion. Reprises dans le grand journal, le Bilan et le Compte de Résultat.
Enregistré automatiquement	Les écritures qui font seulement avancer l'entreprise : périodes, répétitions, mécanismes déjà passés à la main.	Injectées par l'application. Panneau unique et groupé, en fin de texte, avant « Ce que vous avez appris ». Affichées et animées, jamais silencieuses.

Le critère de répartition entre les deux régimes est unique et se vérifie chapitre par chapitre : l'apprenant passe la première occurrence de chaque mécanisme, l'application exécute les suivantes.

> **CONTRÔLE À FAIRE À CHAQUE FICHE, ET QUI NE L'ÉTAIT PAS**
>
> **Devant chaque bloc manuel, écrire quel mécanisme il introduit qu'aucun bloc antérieur n'a introduit.** Si la phrase ne s'écrit pas, le bloc passe en automatique. Ce n'est pas une règle nouvelle — c'est celle du paragraphe ci-dessus — c'est un contrôle qui n'était pas fait.
>
> Attesté au Chapitre 3, par son annexe de contrôle elle-même : ses blocs 2 et 3, l'achat de café vert comptant et la facture d'électricité, sont décrits comme « le même mécanisme vu deux fois ». Deux comptes différents ne font pas deux mécanismes ; le geste est identique et le second bloc n'apprend rien. Deux lignes de trop, sur les 49 du module.
>
> **Ce que le contrôle ne rendra pas.** Une passe stricte sur les vingt-deux blocs libère quatre ou cinq lignes, pas vingt. Les 49 ne viennent pas d'un relâchement : elles viennent de ce que le module enseigne une vingtaine de mécanismes réellement distincts. Si ce total devait baisser franchement, c'est le nombre de mécanismes qu'il faudrait revoir, donc le plan — et le plan est verrouillé. Le nombre à surveiller reste celui de la charte, huit lignes par chapitre, réparties et jamais groupées : c'est la série d'affilée qui lasse, pas le total du module.

> **POURQUOI LES BLOCS MANUELS VIVENT DANS LE CORPS**
>
> Il n'y a pas de panneau unique d'écritures manuelles en fin de chapitre. Sept lignes empilées loin de l'explication qui les justifie se saisissent comme un formulaire ; les mêmes sept lignes, par blocs de deux ou trois immédiatement après la section qui les fonde, se saisissent comme une démonstration. Le découpage en blocs est celui des opérations économiques, pas celui des comptes mouvementés. Un bloc qui ne se rattache à aucun sous-titre parce qu'il conclut le chapitre entier reste en fin de texte : c'est le cas du bouclage du Chapitre 11.

CH.	À LA MAIN	BLOCS	AUTO	CE QUE L'APPRENANT PASSE LUI-MÊME
1	—	—	—	Grille vierge, aucune écriture
2	4	2	—	Apport en capital, apport en compte courant
3	6	3	—	Vente au comptoir, achat comptant, facture d'électricité
4	6	3	—	Vente à échéance, achat à échéance, encaissement

CH.	À LA MAIN	BLOCS	AUTO	CE QUE L'APPRENANT PASSE LUI-MÊME
5	6	2	13	Volet TVA du T1, puis écriture de solde de TVA. Les 13 automatiques comprennent la reprise des unitaires des Chapitres 3 et 4, 6 lignes
6	2	1	—	Constatation du stock final
7	7	3	9	Déblocage, première échéance, remboursement du compte courant
8	5	2	—	Achat du torréfacteur, dotation aux amortissements
9	4	1	9	Bloc de paie du trimestre
10	6	3	27	Les trois ajustements de clôture. Les 27 automatiques sont trois écritures — la période du T4, les salaires du T4 avec les échéances de juillet à décembre, et les règlements de l'exercice
11	3	2	—	Impôt sur les sociétés, inscription du résultat
12	—	—	—	Lecture, aucune écriture nouvelle
13	—	—	—	Synthèse
Total	**49**	**22**	**58**	**Total du module**

Plafond : huit lignes manuelles par chapitre, tous blocs confondus. Le maximum atteint est de sept, au Chapitre 7. Aucun chapitre ne porte plus de trois blocs, ce qui reste compatible avec la contrainte de deux à trois sous-titres de la charte. Le Chapitre 9 est le seul à ne porter qu'un bloc de quatre lignes : il se rattache au sous-titre du coût employeur.

Le panneau automatique doit se voir passer. S'il se remplit en coulisse, l'apprenant perd le sentiment de construire la grille de sa main, qui est le ressort principal du dispositif « mots croisés ».

COMPORTEMENT DU PANNEAU AUTOMATIQUE

Écrit ici parce qu'il ne l'était nulle part, et que la rédaction du Chapitre 5 s'appuyait dessus : deux de ses légendes demandent de regarder un total bouger et d'aller filtrer le journal.

- **Il ne se remplit pas tout seul.** Il porte un déclencheur unique, libellé par ce qu'il fait — « Enregistrer le premier trimestre » — et rien ne s'inscrit avant que l'apprenant l'actionne.
- **Les lignes défilent l'une après l'autre**, dans l'ordre du panneau, à un rythme lisible.
- **Le Bilan, le Compte de Résultat et le grand journal restent atteignables** pendant et après le défilé, et le texte d'un chapitre peut demander d'y aller constater un montant précis. Le Chapitre 5 s'appuie deux fois sur ce geste.
- **Un total qui baisse se distingue d'un total qui monte.** Ce n'est pas cosmétique : la reprise du Chapitre 5 fait descendre les ventes aux professionnels de 31 450 € à 30 000 €, seul recul d'une ligne de produits de tout le module. Si ce recul ressemble à une erreur, on fabrique la fausse alerte que le Chapitre 3 s'emploie à désamorcer.
- **Chaque ligne déplace les totaux comme une ligne saisie** : même transition, même écart affiché — voir le comportement des totaux, plus bas. Le défilé laisse à la transition le temps de se voir, de l'ordre de trois quarts de seconde par ligne, et un bouton « Tout afficher » termine le défilé d'un coup : le panneau du Chapitre 10 porte vingt-sept lignes.
- **Chaque bloc automatique rappelle le chapitre** où son mécanisme a été appris, et les cases qu'il allume au Bilan se distinguent visuellement, comme n'importe quelle case allumée pour la première fois.

- **Un panneau déjà joué ne se rejoue pas.** Revenir sur un chapitre terminé n'exécute rien une seconde fois : le panneau s'affiche dans son état final, consultable, et le déclencheur porte la marque de ce qui a déjà été enregistré.
- **Il affiche à son pied les totaux qu'il déplace**, ancienne valeur et nouvelle, sur les seules lignes qu'il touche. Ajouté à la livraison du Chapitre 6, et c'est ce qui rend tenable la légende du Chapitre 5 : « regardez le Compte de Résultat pendant que ces six lignes s'inscrivent » suppose la grille dans le champ de vision, ce qu'un écran étroit ne donne pas. Le pied de panneau apporte le nombre là où l'œil se trouve déjà. **Tant que ce composant n'existe pas, cette phrase du Chapitre 5 est en défaut** et doit repasser en *avant / après*.

COMPORTEMENT D'UN BLOC MANUEL

Écrit ici pour la même raison que les deux précédents : il n'était nulle part, et la rédaction du Chapitre 6 s'appuyait dessus. Troisième occurrence du même défaut dans ce module.

- **Le bloc reste dans le texte**, à l'endroit que la fiche du chapitre décide. Il est une consigne, pas un formulaire.
- **La saisie se fait à la ligne, dans la grille — le Bilan et le Compte de Résultat — jamais dans le bloc lui-même**, et au grand journal pour les seules lignes dont le compte n'a pas de case dans la grille. Il y en a quatre dans tout le module, toutes de TVA, nommées à la section 2. Le journal n'est pas un second formulaire : partout ailleurs il reçoit ce que la grille enregistre. Le geste est décrit plus bas.
- **Le texte et les éléments de saisie sont toujours sur le même écran**, à toutes les tailles. Pas de composant adapté écran par écran : du responsive, et surtout de l'empilement. Large, les deux colonnes cohabitent ; étroit, elles s'empilent. Conteneur global de 1 480 px au maximum ; au-dessus de 1 024 px de largeur, l'écran est scindé en deux. L'alignement horizontal ou vertical des trois composants suit la place disponible.
- **Le cas difficile est le téléphone**, assumé comme un travail de CSS. Ce que le parti pris achète : il n'y a jamais de navigation entre lire et saisir.
- **Le bloc affiche à son pied les totaux qu'il déplace**, comme le panneau automatique.

> #### CE QUE CE COMPORTEMENT AUTORISE ET INTERDIT À LA RÉDACTION
>
> **Même écran ne veut pas dire même champ de vision.** Empilée sur un téléphone, la grille est à un défilement du texte. Une légende peut donc demander de regarder un total *avant* une écriture et *après* — le lecteur défile, et rien ne lui échappe. Elle ne peut pas demander de le regarder bouger *pendant* qu'une ligne s'inscrit, tant que le pied de bloc n'est pas construit. La règle de forme vit à la charte, section 16, avec sa case de checklist.

LE GESTE DE SAISIE

Tranché le 18 septembre 2026, sur un banc qui rejoue les Chapitres 2 à 6. Le geste est celui que JDC emploie déjà, à quelques détails près.

- **Un clic sur la ligne du compte ouvre un popover accroché à elle** (`UPopover`) ; sur un téléphone, un tiroir qui monte du bas (`UDrawer`). **Jamais de fenêtre modale** : elle cacherait le texte, donc la consigne, et la grille au moment même où les totaux bougent.
- **Dans la grille, le popover ne demande que le montant.** Ni débit ni crédit, ni emploi ni ressource. Le Chapitre 2 publié écrit « Le Bilan, lui, n'a ni débit ni crédit », et poser ces mots sur une ligne du Bilan embrouillerait la notion qu'il vient d'installer. Le sens vient de la consigne du bloc. **Au grand journal**, pour les quatre lignes de TVA, la colonne se choisit, puisque débit et crédit y sont les noms des colonnes.
- **On saisit le mouvement, la case affiche le solde.** Le popover ne l'explique pas : les totaux le montrent déjà, et l'écran porte assez de texte.

- **L'ordre est libre à l'intérieur d'un bloc.** La ligne qui suit dans la consigne porte un cadre slate et un badge « À saisir » (`UBadge`, neutre) décalé en haut à droite, jamais à la place du montant : une case qui en porte déjà un doit le laisser lisible.
- **Une saisie fausse est refusée.** Elle est signalée dans le popover et ne peut pas être validée : compte absent de l'écriture en cours, montant qui n'est pas celui de la consigne, colonne fausse au journal. C'est le seul rouge de l'écran, celui du geste refusé. **Motif** : dans JDC, gérer les erreurs de saisie est un casse-tête où le formateur perd beaucoup de temps, pour un apport pédagogique négligeable ; accepter l'erreur ne se justifierait que dans une formation comptable pure. L'exception possible passe par une activité, ou par un montant que l'apprenant calcule lui-même — les 27 200 € du Chapitre 11 —, et même là une réponse fausse ne s'inscrit pas.
- **Un clic sur une ligne déjà remplie montre les écritures passées sur elle**, en lecture seule : date, libellé, et ce que chacune a fait à la case, en plus ou en moins, sans débit ni crédit. C'est le grand livre du compte, la même source que le filtre du journal. **Le refus des erreurs est ce qui rend cette liste sûre** : rien de faux n'y entre, donc rien n'y est à modifier ni à effacer — ce que JDC doit offrir, et qui y tourne vite au désordre.

COMPORTEMENT DES TOTAUX

- **Seuls les totaux du Bilan portent une couleur.** Slate tant que l'Actif et le Passif diffèrent, lime quand ils sont égaux — le lime est déjà, dans le vocabulaire des composants, la couleur de ce qui est acquis. Un signe les sépare, ≠ ou =, pour que la couleur ne porte pas seule l'information. Deux totaux à zéro restent neutres. **Pas de rouge** : il est réservé au geste refusé, et le déséquilibre n'est pas une erreur — l'`<UAlert>` du Chapitre 2 le dit, et un total rouge pendant neuf chapitres le contredirait sur chaque écran. Le lime s'allume dès le premier apport, 30 000 € des deux côtés, s'éteint à la première vente du Chapitre 3 et revient au Chapitre 11 : c'est l'arc du module.
- **Le Compte de Résultat ne porte pas de couleur.** Ses deux totaux diffèrent par construction jusqu'au Chapitre 11, puis sont égaux par construction : une couleur n'y apprendrait rien.
- **Un nombre qui change est chassé par le nouveau**, qui glisse à sa place en trois dixièmes de seconde, vers le haut quand il monte, vers le bas quand il baisse. **Jamais de compteur** : un compteur fait défiler des valeurs intermédiaires, donc une suite de nombres faux, ce que la règle de la `<CalculetteTva />` interdit.
- **L'écart s'affiche un instant sous le total**, « ▲ +320 € » ou « ▼ −1 450 € », puis s'efface. C'est ce qui distingue un total qui baisse d'un total qui monte, comme le panneau automatique l'exige. Sous `prefers-reduced-motion`, pas de glissement : l'écart seul.
- **Trois niveaux de ligne, aucune couleur.** Une ligne vide est plus petite, aux mêmes teintes, et sa hauteur ne change pas quand elle se remplit, pour que rien ne se décale. La ligne à saisir porte le cadre et le badge décrits plus haut. Une ligne remplie est à pleine encre, avec son montant. Le passage de la petite taille à la pleine encre est ce qui distingue une case allumée pour la première fois d'une case qui varie. **Motif de garder toutes les lignes** : masquer les lignes vides coûterait le but des mots croisés, la structure que la forme de la grille enseigne déjà, et la stabilité de l'écran. JDC montre tout avec le même poids, et c'est ce poids, non le nombre de lignes, qui charge l'écran.
- **Rien de cela ne change la règle de rédaction ci-dessus.** Sur un téléphone, les totaux sont à un défilement de la ligne saisie : l'animation est un plus sur grand écran, et le texte ne compte jamais dessus. C'est le pied de bloc qui porte le mouvement là où l'œil se trouve.

Les deux bancs qui ont servi à trancher, `banc-totaux.html` et `banc-saisie.html`, sont dans le dossier des livraisons.

OÙ SE PLACE LE PANNEAU, ET POURQUOI ÇA SE DÉCIDE

Le panneau reste unique et groupé, et sa place n'est plus fixe. **Le critère est l'ordre des comptes, jamais le confort de mise en page : quand une écriture manuelle du chapitre porte sur des comptes que le panneau alimente, le**

panneau la précède. Sinon, la fin de texte reste la place par défaut. La règle de forme vit à la charte, section 15 ; ce déroulé donne la place de chacun.

CH.	PLACE DU PANNEAU	MOTIF
5	**entre les blocs 1 et 2**	L'écriture de solde porte 7 800 € et 6 600 €, montants que seul le panneau forme. En fin de texte, l'apprenant soldait des comptes contenant 6 000 € et rien, et traversait un état où les deux comptes de taxe étaient à l'envers.
7	fin de texte	Les trois blocs manuels touchent l'emprunt, les intérêts et le compte courant d'associé. L'écriture de période n'alimente aucun de ces comptes.
9	fin de texte	Le bloc de paie porte sur les salaires et les dettes sociales, que le panneau n'alimente pas.
10	**fin du premier sous-titre**	**Tranché à la rédaction, le 25 août 2026.** Le critère renvoyait à la place par défaut : les trois montants ajustés, 3 500 €, 2 700 € et 2 000 €, sont fixes et ne se forment d'aucun solde. **Trois raisons l'ont emporté sur le critère.** La première est chronologique : les ajustements de fin d'exercice sont, par définition, les dernières opérations de l'année, et les faire passer avant l'activité du dernier trimestre enseignerait l'inverse de ce que le chapitre démontre. La deuxième tient à la démonstration : le deuxième bloc sort 2 700 € des charges externes, et cette prime d'assurance n'entre dans la grille qu'avec les 26 960 € du quatrième trimestre. Panneau en fin de texte, l'apprenant retire d'un compte une somme qui n'y est pas encore, et la légende ne peut décrire ni avant ni après honnête. La troisième est que le corps doit écrire d'où sortent les 3 600 € d'assurance et les 2 400 € du contrat, la charte, section 18, interdisant à une précision de porter l'origine d'un nombre ; cette origine est une phrase sur ce que les deux documents affichent, donc vérifiable seulement une fois le panneau passé. **C'est le cas que la charte, section 15, décrit :** une règle de forme qui rendrait un contenu impossible se réexamine avant que le contenu ne se déforme.

> CE QUE LA DÉCISION A COÛTÉ ET RENDU
>
> Les trois ordres possibles ont été rejoués écriture par écriture au Chapitre 5 : ils donnent le même état final à l'euro, **donc le choix était pédagogique et non arithmétique**. L'ordre retenu laisse subsister un seul état transitoire, la ligne Ventes aux professionnels à 31 450 €, et c'est précisément celui que le chapitre veut montrer. Ce qu'il fait gagner : au moment où l'apprenant passe l'écriture de solde, les deux nombres sont dans le journal, sous ses yeux. C'était le seul geste du module qu'on lui demandait de faire à l'aveugle.

La reprise des écritures unitaires — point tranché

Les Chapitres 3 et 4 passent douze lignes **hors taxes**, la TVA étant écartée à dessein et annoncée dans les deux textes. Le Chapitre 5 travaille sur les totaux du trimestre, qui contiennent déjà ces six opérations. Sans traitement, la grille afficherait 31 450 € de ventes professionnelles au lieu de 30 000, 9 320 € au comptoir au lieu de 9 000, 31 000 € d'achats de café vert au lieu de 25 000 et 8 240 € de charges externes au lieu de 8 000.

Décision : l'application reprend les six opérations, en un bloc automatique signalé, et les blocs du trimestre gardent leurs montants entiers. Le bloc de reprise s'équilibre à 6 240 € et se place en tête du panneau automatique du Chapitre 5, avant les lignes du trimestre.

VOIE	POURQUOI ELLE EST ÉCARTÉE, OU RETENUE
Faire ressaisir les six opérations complètes	Écartée. Dix lignes manuelles pour zéro notion nouvelle, sur un chapitre qui en porte déjà six. Interdit par la charte, section 16 : ce qui a été passé à la main ne se ressaisit jamais.

VOIE	POURQUOI ELLE EST ÉCARTÉE, OU RETENUE
Minorer les totaux du trimestre	Écartée par l'arithmétique, et c'est le motif décisif. Le bloc 1 deviendrait 411 débit 34 550 / 701 crédit 28 550 / 4457 crédit 6 000. Il s'équilibre, mais un apprenant qui calcule 20 % de 28 550 trouve 5 710 et non 6 000 : **la calculette TVA, qui est l'activité centrale du chapitre, contredirait le bloc que le chapitre fait passer.**
L'application reprend les unitaires	**Retenue.** Les montants du trimestre restent ronds, l'activité reste juste, aucun total annuel ne bouge, et l'apprenant ne ressaisit rien. Le coût est de six lignes automatiques et d'un signalement à rédiger avec soin, puisqu'il touche à des écritures que l'apprenant a passées lui-même.

> **LA FORMULATION DU SIGNALEMENT N'EST PAS LIBRE**
>
> Le bloc de reprise touche aux six premières écritures que l'apprenant a passées de sa main, et c'est précisément ce que le dispositif « mots croisés » lui demande d'investir. **Il ne se présente donc jamais comme une annulation.** Ce qui est vrai et qui se dit : ses six écritures étaient hors taxes, elles le savaient, et le trimestre les reprend complètes, TVA comprise. Formulation proscrite : tout ce qui ressemble à « on annule », « on corrige », « erreur ». Il n'y a pas d'erreur ; il y avait une couche en moins, et le chapitre est celui qui l'ajoute.

CE QUE LA REPRISE FAIT AU RÈGLEMENT DU CHAPITRE 4

Trouvé en rejouant le journal à la livraison du Chapitre 5, et absent de la décision d'origine. **Les 270 € de déplacement du compte 512 sont un solde net qui contient l'annulation de l'encaissement du 27 février** : moins 1 450 € pour le règlement du Comptoir des Halles, plus 2 040 € pour les deux achats au comptant, moins 320 € pour la vente au comptoir. À la fin du Chapitre 5, les créances clients affichent 36 000 €, la facture du Comptoir comprise, alors que ce client a payé — et le bloc que la fiche du Chapitre 4 appelle « le plus important du chapitre » n'est plus lisible dans la grille.

C'est arithmétiquement inévitable dès lors qu'on reprend des unitaires hors taxes : sortir la créance sans sortir le règlement laisserait 34 550 € au compte 411, soit 290 € de moins que le montant exact, la facture du Chapitre 4 étant hors taxes et le trimestre TTC. **C'est discret à l'écran** — le solde du compte en banque monte de 49 730 € à 60 800 € sur le chapitre, il ne baisse jamais. **Et le texte n'en dit rien, volontairement :** attirer l'attention sur un effacement coûterait plus que l'effacement lui-même. **C'est écrit ici pour le Chapitre 12**, qui construira le besoin en fonds de roulement sur ces créances et ne doit pas redécouvrir la question.

CE QUE LA CONSTATATION DU STOCK FAIT AU COMPTE DE RÉSULTAT

Trouvé en rejouant le journal à la livraison du Chapitre 6, et absent de sa fiche. Le Chapitre 6 fait constater en une fois le stock **final** de l'exercice, 15 000 €, à un moment situé fin avril, et aucun chapitre ultérieur n'y revient. **Conséquence à l'écran :** la colonne des produits passe à 54 000 € contre 33 000 € de charges, alors que les charges des huit mois restants ne sont pas encore inscrites. De fin avril au 31 décembre, le Compte de Résultat affiche un écart bien plus favorable que celui de l'exercice.

Ça se résorbe seul : les écritures de période des Chapitres 7, 9 et 10 rechargent les charges, et les deux colonnes se referment sur 283 000 € au 31 décembre. **Ça ne se voit qu'à moitié** : aucune ligne « résultat » n'existe avant le Chapitre 11, l'apprenant lit deux totaux et non leur différence. **Et le texte n'en dit rien, volontairement** — commenter un déséquilibre passager coûte plus que le déséquilibre, même arbitrage qu'au Chapitre 5 pour la créance effacée. **C'est écrit ici pour le Chapitre 8**, qui fait lire le Bilan au point d'étape et ne doit pas redécouvrir la question.

L'écart des deux colonnes du Bilan n'est pas le résultat

Trouvé en rejouant le journal à la rédaction du Chapitre 8, et absent de partout. Au point d'étape, à la fin du Chapitre 8, l'Actif affiche 198 771,10 € et le Passif 177 858,60 €, soit un écart de **20 912,50 €**. Le résultat implicite du moment, lui, vaut **26 312,50 €**.

La différence, 5 400 €, est le solde net des deux comptes de TVA — 16 800 € de déductible contre 11 400 € de collectée — qui vivent au grand journal seul et n'ont aucune case au Bilan. L'écart affiché entre les deux colonnes n'est donc pas le résultat, et il ne l'est à aucun moment où un solde de TVA traîne au journal.

Conséquence pour le Chapitre 11, qui inscrit le résultat au Passif pour refermer le Bilan : il ne peut pas présenter cette inscription comme « le résultat comble l'écart qu'on voyait ». Au 31 décembre, l'écriture de solde de TVA du quatrième trimestre a fermé les deux comptes et l'égalité se fait — mais la phrase qui le dirait serait fausse à tout autre moment du module. Le texte n'en dit rien avant le 11, volontairement, comme au Chapitre 5 pour la créance effacée et au Chapitre 6 pour le déséquilibre passager du Compte de Résultat.

Ce que les deux régimes ne montraient pas, et pourquoi ils le montrent

Ce document a porté jusqu'à la v21 un encadré qui disait l'inverse de ce qui suit, et le cas vaut d'être gardé. Il listait six familles d'opérations exécutées par l'application sans figurer nulle part, « parce qu'elles ne portent aucune notion nouvelle et n'ont aucune valeur d'affichage » : les encaissements de créances clients, les règlements de dettes fournisseurs, les échéances d'emprunt de juillet à décembre, les bulletins de paie du quatrième trimestre, les versements de taxe et les versements de cotisations sociales.

Le motif était vrai de la notion et faux de l'affichage. Chacune de ces familles répète bien un mécanisme déjà passé à la main, et aucune n'apprend rien : le régime automatique est le bon. Mais sans elles, le compte en banque finissait l'année à 99 435,10 € contre 17 310 € attendus, les créances clients à 252 000 € contre 63 000 €, et le résultat à 54 648,50 € contre 32 000 €. **Le Bilan ne pouvait donc pas boucler au Chapitre 11, qui est le moment fort du module.** C'est l'écart que la v21 avait ouvert à la section 14 et que la v22 ferme.

Les six familles sont inscrites, et elles le sont au panneau du Chapitre 10, en deux des trois écritures qu'il porte. La règle qui en sort : **une opération sans notion nouvelle peut malgré tout être indispensable à ce que la grille affiche**, et le régime automatique existe précisément pour celles-là. Le contrôle à faire devant un panneau n'est pas seulement « qu'apprend cette ligne », c'est aussi « que manque-t-il aux deux documents si elle n'y est pas ».

Notation

Voir la charte, section 17. Rappel du patron : `Destination — N° et intitulé du compte — « libellé au journal » — montant au débit|au crédit`. La première ligne du premier bloc de chaque chapitre porte la glose *(emploi)* et *(ressource)*.

5 — Composants du module

Notation et règles d'emploi : voir la charte. Aucun composant n'est inventé en cours de rédaction : si un besoin nouveau apparaît, il est remonté et cette table est mise à jour avant de continuer.

CH.	COMPOSANT	FONCTION
1	`<TriActifPassif />`	Glisser-déposer de classement, 8 éléments, 4 zones
3	`<EcritureDragDrop />`	Réassemblage d'une écriture au journal
4	`<FriseEncaissement />`	Frise « facturé → encaissé », la créance apparaît puis disparaît
5	`<CalculetteTva />`	Collectée – déductible = à décaisser
6	`<AvantApresStock />`	Prise de position, puis révélation animée
7	—	Aucun composant. `<MensualiteDecomposee />` a été écrit deux fois puis retiré : il faisait deviner une réponse que le paragraphe suivant donne. Une illustration le remplace, à sa place exacte
8	`<TrouveErreurBilan />`	Lecture active du Bilan au point d'étape
9	—	Aucun composant. `<CoutEmployeur />` a été écarté avant d'être écrit : les cinq nombres qu'il devait révéler sont dans le texte qui le précède. Une illustration le remplace
10	`<TriAjustements />`	Six situations, quatre issues de clôture
12	`<SimulateurBfr />`	Trois curseurs en euros : stock, créances clients, dettes fournisseurs
—	Grille — Bilan et Compte de Résultat	Saisie à la ligne par popover, montant seul, saisie fausse refusée. Totaux calculés, jamais saisis. Comportement à la section 4
—	`<BlocEcritures />`	Un bloc d'écritures à passer à la main, inséré en fin de sous-titre. Un chapitre en porte un à trois. Affiche à son pied les totaux qu'il déplace, ancienne valeur et nouvelle, sur les seules lignes concernées
—	`<PanneauEcrituresAuto />`	Écritures injectées par l'application, à la place que la fiche indique. Chapitres 5, 7, 9 et 10. Même pied de totaux que le bloc manuel

> **UN COMPOSANT INSÉRÉ DANS LE FIL DU TEXTE — CRITÈRE D'EMPLOI**
>
> Le texte des chapitres est écrit en dur dans le composant qui l'affiche. Rien n'empêche donc d'insérer n'importe quoi dans le fil : un fragment de Bilan, un montant injecté depuis la simulation, une visualisation faite pour deux phrases. **La capacité étant sans limite, le critère est restrictif : un composant inline se justifie quand le trajet vers le document est impossible, jamais quand il est fastidieux.** La règle générale et son motif vivent à la charte, section 18.
>
> **Ce que ça donne pour ce module.** Retenus : le pied de bloc, qui est le reçu de l'action que l'apprenant vient de faire ; et l'état transitoire, un nombre qu'il ne pourra plus aller consulter une fois l'écriture passée — un seul cas connu, les 31 450 € du Chapitre 5. Écartés pour l'instant : l'injection dynamique des montants dans la prose, tous les montants du module étant fixes et verrouillés par la section 3 ; et les fragments de Bilan collés dans le corps, que la charte, section 19, interdit déjà comme donnée tabulaire. **À trancher en l'écrivant :** le Chapitre 8, dont la fiche prévoit de montrer le même bilan en deux formats, brut / amortissements / net — le montrer avec les chiffres que l'apprenant a lui-même inscrits vaut probablement mieux qu'un dessin, et ce serait la première illustration du module remplacée par un composant.

Le renommage n'est pas cosmétique : « panneau » désignait un conteneur unique de fin de chapitre. Le composant manuel est désormais multi-instancié dans le flux du texte, avec sa propre en-tête d'opération. Le composant automatique, lui, reste un panneau et garde son nom.

---

6 — Recensement des <UAlert>

Chaque fois qu'une écriture ou un montant relève des besoins de la simulation plutôt que de la crédibilité comptable, un `<UAlert>` le signale au lecteur. Placement : après le dernier sous-titre, avant le panneau automatique. Une exception, au Chapitre 2 : l'alerte du relevé bancaire se place là où l'objection naît, juste après la définition de débit et crédit.

CH.	OBJET	CE QUI EST SIGNALÉ
1	**Deux documents allégés**	« Pour ce module, le Bilan et le Compte de Résultat sont volontairement allégés. Dans une vraie entreprise, ils auraient davantage de lignes, dont beaucoup ne serviraient à rien ici. Celles qui restent sont celles que Latitude Café utilise vraiment. » Texte du décideur, 13 octobre 2026. C'était la dernière phrase du corps, « Un dernier mot, et un seul » ; la passe de clarification en a fait une alerte.
2	**Le débit du relevé bancaire**	Sur un relevé, « débit » désigne l'argent qui sort, parce que le relevé est écrit du point de vue de la banque. Vu de l'entreprise, un débit sur le compte en banque est de l'argent qui entre, et l'image ne vaut que pour la trésorerie. C'est la phrase de désamorçage que la fiche demandait, sortie du corps à la passe de clarification.
2	**Le Bilan va cesser de s'équilibrer**	Au terme des quatre écritures du chapitre, les deux totaux sont égaux. Ils cesseront de l'être dès les premières ventes et les premiers achats, et ne redeviendront égaux qu'au Chapitre 11, parce que le résultat de l'année ne se calcule qu'à la fin. L'alerte annonce, elle ne constate pas. Ce ne sera pas une erreur de saisie. Le mot « clôture » y était proscrit, appartenant au Chapitre 10 ; depuis la passe, l'alerte renvoie à la *Clôture de l'exercice* par son titre. À trancher, section 14.
5	**Écritures de période et taux unique**	Les ventes et achats du trimestre sont regroupés ; dans la réalité, chaque facture est saisie séparément. Un seul taux de TVA à 20 % : le café relève en réalité de plusieurs taux selon le conditionnement et le mode de consommation.
6	**Une seule ligne de stock**	Le café vert en matière première et les en-cours de torréfaction ne sont pas suivis séparément.
7	**Emprunt sans accessoires**	Pas d'assurance emprunteur, pas de frais de dossier. Un vrai échéancier bancaire en comporte, et ils alourdissent le coût réel du crédit. Formulation imposée : ne pas écrire « tableau d'amortissement ». L'alerte signale aussi le regroupement des ventes et des achats du deuxième trimestre en une écriture automatique.
8	**Financement ajusté**	Les 35 000 € prêtés le 1er juin couvrent presque exactement les 36 000 € hors taxes de la machine, ce qui n'arrive jamais en pratique : une entreprise apporte une part et emprunte le reste. *Formulation imposée : « presque exactement », jamais « au centime près » — l'écart est d'un millier d'euros.* La colonne unique d'actif n'y est plus signalée depuis la passe de clarification : l'illustration du brut et du net la montre.
9	**Bulletin de paie simplifié**	Taux forfaitaires de 22 % et 42 %, sans détail par caisse. Un vrai bulletin comporte une vingtaine de lignes.

CH.	OBJET	CE QUI EST SIGNALÉ
10	**Une seule provision**	Le chapitre ne suit qu'une provision, pour un litige ; une entreprise en constitue aussi pour les garanties données à ses clients. **Les créances douteuses n'y figurent plus** : une créance qu'on risque de ne pas encaisser se déprécie, elle ne se provisionne pas (section 12). Le regroupement des opérations du dernier trimestre est dit par la légende du panneau automatique, et non plus par l'alerte.
11	**Impôt simplifié**	Pas d'acomptes trimestriels, conditions d'éligibilité au taux réduit supposées remplies, et impôt calculé sur le bénéfice que le Compte de Résultat affiche plutôt que sur le bénéfice corrigé des charges que la loi n'admet pas en déduction. **Le régime mère-fille sort de l'alerte** à la rédaction : il ne concerne pas une société détenue par des personnes, et le signaler apprendrait au lecteur une exception qui ne le regarde pas. Il reste au registre des écarts.

Recensement des précisions

Une *précision* est une information périphérique que le lecteur ouvre s'il la veut, ancrée sur un mot du corps. Sa règle et sa forme vivent à la charte, section 18 ; ce document décide de son existence et de son ancre, comme il le fait pour les `<UAlert>`. Une par chapitre au maximum.

CH.	ANCRE	CE QU'ELLE PORTE
1	**« leur ordre »**	**Écrite.** Que les lignes du Bilan sont ici rangées dans l'ordre où le module les remplit, et qu'un vrai bilan les range autrement — à l'Actif, de ce qui reste le plus longtemps dans l'entreprise vers ce qui redevient de l'argent le plus vite ; au Passif, de ce que l'entreprise ne rendra jamais vers ce qu'elle devra rendre le plus tôt. Cet ordre est lui-même une information, et l'une des premières choses qu'un banquier regarde. Ancrée au troisième sous-titre, sur la grille vierge. Vient de l'entrée 1.2 du registre, qui sort par le haut.
2	**« dès sa création »**	**Écrite.** Que la loi n'impose pas de verser la totalité des apports le premier jour — dans une SAS, la moitié des apports en argent suffit à la création, le solde pouvant être versé dans les cinq ans qui suivent — et que le Bilan d'une société qui a pris cette voie porte alors, à l'Actif, ce que ses propres associés lui doivent encore. Ancrée au premier sous-titre, sur la phrase des deux apports de 15 000 €. Vient de l'entrée 2.2 du registre, qui sort par le haut. **Le mot « libération » n'y apparaît pas et reste hors du lexique cumulatif**, section 11 : la précision rend le contenu au lecteur sans lui rendre le terme que la v9 du chapitre avait retiré faute d'emploi.
3	**« Ces numéros »**	**Écrite.** La logique des classes du plan comptable général — le premier chiffre suffit à savoir de quoi on parle, un 6 est une charge, un 7 un produit, un 5 de la trésorerie. Ancrée au deuxième sous-titre, dans le paragraphe des quatre colonnes du grand journal. Vient de l'entrée 3.5 du registre, qui sort par le haut. **Le corps tient toujours en une phrase**, comme la section 2 l'exige, et dit toujours de ne pas retenir les numéros : ce que le corps ferme, la précision l'ouvre. Ses trois exemples se vérifient sur les écritures du chapitre — 601 et 615 y sont des charges, 707 un produit, 512 la trésorerie. « Grand livre » n'y est pas employé.

CH.	ANCRE	CE QU'ELLE PORTE
4	**« trente jours »**	**Écrite.** Que la liberté des deux entreprises n'est pas entière — entre professionnels, la loi plafonne le délai de paiement à soixante jours à compter de la facture, un délai plus long les expose à une amende, et un client qui paie en retard doit des pénalités dès le lendemain de l'échéance même si personne ne les lui réclame. Ancrée au premier sous-titre, dans le paragraphe qui pose le délai. Vient de l'entrée 4.1 du registre, qui sort par le haut. **Le corps a reçu l'origine du nombre** — « Le délai est convenu entre les deux entreprises et figure sur la facture » — la charte, section 18, interdisant à une précision de porter d'où sort un nombre. Huit mots ajoutés au corps pour trois lignes de note, et c'est la première fois que le corollaire se chiffre. La variante des quarante-cinq jours fin de mois est écartée de la note et reste au registre.
5	**« due à l'État »**	**Écrite.** Que l'entreprise doit la taxe dès qu'elle facture, sans attendre d'être payée — les 1 200 € du trimestre partent au Trésor public même si les clients n'ont pas encore réglé — et que la règle s'inverse avec le métier, qui vend des services ne devant sa taxe qu'une fois encaissé. Ancrée au deuxième sous-titre, sur la phrase qui définit la TVA à décaisser. Vient de l'entrée 5.5 du registre, qui sort par le haut. **Elle ne coûte rien au corps**, à l'inverse de celle du Chapitre 4 : les trois nombres qu'elle entoure sont ceux que le chapitre démontre, et le corollaire de la charte, section 18, ne se paie que sur un nombre venu du décor. **L'exception absolue de la section 20 a été vérifiée et écartée** : le mécanisme du chapitre vaut à l'identique pour qui vend des services, seule la date de naissance de la dette change. C'est une variante, pas une disqualification — à distinguer de 5.2, la franchise en base, qui reste au registre pour ce motif exact.
6	**« sur les étagères »**	**Écrite.** Qu'un stock ne fait pas que dormir, qu'il coûte — un local à chauffer ou à refroidir, une assurance, de la place prise, du café qui vieillit — et qu'il représente chaque année entre 15 et 25 % de sa valeur dans beaucoup de métiers, ce qui change l'arbitrage entre acheter en gros et acheter souvent. Ancrée au troisième sous-titre, sur la phrase de l'argent qui dort. Vient de l'entrée 6.4 du registre. **C'est un ordre de grandeur**, ce que la charte, section 20, donne en exemple de ce qui remonte, et il se vérifie sur le chapitre — le lecteur a 15 000 € sous les yeux.
7	**« le plus souvent »**	**Écrite.** Que le taux de Latitude Café est fixe et sa mensualité constante, qu'une banque peut aussi prêter à taux variable, et qu'alors la mensualité et son partage entre intérêts et capital changent en cours de route — l'échéancier signé n'étant plus qu'une prévision. Ancrée au deuxième sous-titre. Vient de l'entrée 7.5 du registre. **L'ancre est la réserve que le corps posait déjà**, « le plus souvent constante », sans jamais dire ce qui arrive dans l'autre cas. Première fois du module que l'ancre est une concession du texte plutôt qu'un nom ou un nombre : à chercher en priorité aux chapitres suivants.
8	**« cinq ans »**	**Écrite.** Que la durée d'amortissement est estimée par l'entreprise, et les repères d'usage pour d'autres natures de biens : trois ans pour un ordinateur, cinq pour une camionnette, dix pour du gros matériel d'atelier, vingt ou plus pour un bâtiment. Deux entreprises peuvent retenir des durées différentes pour la même machine sans qu'aucune ait tort.

CH.	ANCRE	CE QU'ELLE PORTE
9	**« 42 % du brut »**	**Écrite.** Que le taux de charges patronales n'est pas le même pour tous les salaires : l'État allège les cotisations patronales sur les rémunérations proches du salaire minimum, et l'allègement diminue à mesure que la rémunération monte. Deux entreprises qui versent le même brut total ne paient donc pas les mêmes charges patronales si leurs salaires ne sont pas au même niveau. Ancrée au deuxième sous-titre, sur le taux lui-même. Vient de l'entrée 9.2 du registre, qui sort par le haut. **Aucun chiffre n'est écrit dans la note**, volontairement : le barème des allègements bouge d'une loi de finances à l'autre et une note chiffrée vieillirait mal. Elle ne coûte rien au corps, 42 % étant un nombre que le chapitre démontre. **Premier chapitre du module dont l'entrée du registre connue d'avance était disqualifiée** par l'exception absolue de la charte, section 20 — la comparaison avec le gérant majoritaire de SARL apprend à une partie du public que le chapitre ne la concerne pas. La précision retenue est née de l'écriture et non du registre, et c'est le premier cas.
10	**« probable »**	**Écrite.** Qu'une provision n'est pas définitive : si le litige se règle l'année suivante pour moins que prévu, ou s'il finit par ne rien coûter, l'entreprise la reprend, et la charge inscrite aujourd'hui redevient un produit de l'année suivante. Compter prudemment ne fait donc rien perdre, cela décale seulement l'année où le résultat en tient compte. Ancrée au deuxième sous-titre, sur la condition même qui déclenche l'écriture, à trois lignes du bloc qui la passe. Vient de l'entrée 10.1 du registre, qui sort par le haut. **C'est la seconde fois du module qu'une ancre est une réserve que le corps posait déjà** sans dire ce qui arrive dans l'autre cas, après « le plus souvent » au Chapitre 7. Elle ne coûte rien au corps, les 3 500 € qu'elle entoure étant ceux que le chapitre démontre.
11	**« perte »**	**Écrite.** Qu'une année qui se termine sur une perte ne donne lieu à aucun impôt sur les sociétés, et que la perte n'est pas perdue pour autant : elle vient en déduction des bénéfices des années suivantes et réduit l'impôt de ces années-là. Ancrée au premier sous-titre, sur la réserve que le corps pose en écrivant que l'impôt ne se calcule que sur un bénéfice. Vient de l'entrée 11.1 du registre, née de l'écriture et non connue d'avance — second cas du module, après le Chapitre 9, mais pour un motif différent, aucune entrée n'existant encore pour ce chapitre. **Troisième fois du module que l'ancre est une réserve que le corps posait déjà**, après « le plus souvent » au Chapitre 7 et « probable » au Chapitre 10 : trois attestations font de ce patron le premier endroit où chercher, avant même d'ouvrir le registre. **Aucun chiffre n'y est écrit**, comme au Chapitre 9 et pour la même raison — le plafond annuel d'imputation d'un déficit bouge d'une loi de finances à l'autre.
12	**« tout seul »**	**Écrite.** Que le Bilan et le Compte de Résultat de ce module portent une seule colonne de chiffres, alors que ceux qu'une entreprise publie en portent deux, l'exercice qui vient de se terminer et le précédent, côte à côte ; que Latitude Café n'a rien à côté de quoi se ranger, étant à son premier exercice ; et que sur de vrais comptes la comparaison des deux colonnes est souvent ce qu'on regarde avant les montants eux-mêmes. Ancrée au troisième sous-titre, sur la réserve que le corps pose en écrivant qu'un ratio ne dit rien seul. **Vient de l'entrée 1.5 du registre, née au Chapitre 1 et sortie par le haut ici** — premier cas du module où une entrée remonte dans un autre chapitre que celui qui l'a produite. La fiche du Chapitre 12 avait ouvert la piste et interdisait de la découvrir au Chapitre 13. **Quatrième fois du module que l'ancre est une réserve que le corps posait déjà**, après « le plus souvent » au Chapitre 7, « probable » au Chapitre 10 et « perte » au Chapitre 11 : le patron annoncé comme premier endroit où chercher a tenu au premier essai suivant. Elle ne coûte rien au corps, l'ancre n'étant pas un nombre venu du décor.

CH.	ANCRE	CE QU'ELLE PORTE
13	**« la même allure »**	**Écrite.** Que le Bilan et le Compte de Résultat de ce module ont une forme unique ; qu'une entreprise présente les siens en modèle abrégé, de base ou développé selon sa taille, et qu'une société cotée les publie dans un référentiel international dont la présentation ne ressemble à aucun des trois ; et que d'une présentation à l'autre, les lignes changent de nom, de place et de quantité. Ancrée au premier sous-titre, sur la réserve que le corps pose en écrivant que les comptes que le lecteur ouvrira ne se ressembleront pas tous. **Vient de l'entrée 1.4 du registre, née au Chapitre 1 et sortie par le haut ici** — second cas du module où une entrée remonte dans un autre chapitre que celui qui l'a produite, après 1.5 au Chapitre 12, **et les deux viennent du Chapitre 1**. Le corollaire que la fiche du Chapitre 12 posait comme ordre de travail est donc vérifié. **Cinquième fois du module que l'ancre est une réserve que le corps posait déjà.** Elle ne coûte rien au corps, l'ancre n'étant pas un nombre venu du décor. **La thèse du sous-titre est restée au corps** et n'est pas dans la note. Depuis la passe de clarification, elle s'écrit « La question posée au tout début, devant deux pages vides, s'y pose de la même façon : où est l'argent, et d'où vient-il ? », et elle porte trop pour dépendre d'un clic.

État : treize chapitres écrits, treize précisions écrites, au 27 août 2026. Le recensement est complet. **Onze des treize viennent d'une entrée du registre sortie par le haut** ; celle du Chapitre 8 a fait naître le dispositif, et celles des Chapitres 9 et 11 sont nées de l'écriture. **Ce que le Chapitre 12 ajoute : une entrée peut remonter dans un autre chapitre que celui qui l'a produite.** L'entrée 1.5 est née au Chapitre 1 et n'y avait pas d'ancre, le lecteur y regardant une grille vierge ; elle en a une au Chapitre 12, où il lit un Bilan chiffré pour décider. **Le Chapitre 13 l'a vérifié** : l'entrée 1.4, née elle aussi au Chapitre 1, y remonte sur « la même allure ». Le corollaire tient donc, et il vaut pour les modules à venir : une entrée refusée comme précision de son propre chapitre n'est pas pour autant condamnée à l'aside, elle attend le chapitre où son ancre existe. **Ce que la passe a appris sur le choix de l'ancre**, et qui a tenu jusqu'au dernier chapitre : le bon point d'ancrage est celui où le lecteur a la chose sous les yeux, pas celui qui en parle ; une note dont les exemples se vérifient sur les écritures du chapitre vaut mieux qu'une note exacte dans l'absolu ; et une réserve que le corps pose déjà — un « le plus souvent », un « en général » — est une précision qui s'ignore. **Une précision ne coûte des mots au corps que si elle porte sur un nombre venu du décor**, jamais sur un nombre que le chapitre démontre.

7 — Activités pédagogiques

Les activités s'insèrent dans le corps du texte, au point précis où elles servent. Quand une activité et un bloc d'écritures se rattachent au même sous-titre, l'activité vient toujours avant : elle prépare, l'écriture acte. **Une exception, au Chapitre 10** : le tri à quatre issues vient après les blocs, parce qu'aucune des quatre issues n'est enseignée avant eux. Références au catalogue JDC entre crochets.

CH.	ACTIVITÉ	RÔLE
1	**Glisser-déposer de classement [JDC 2 adapté]**	Huit éléments à placer dans quatre zones. Premier contact tactile, grille vierge, avant toute écriture. C'est l'activité la plus importante du module côté mindset.
2	—	Chapitre déjà dense, désormais porteur de la convention débit/crédit et de deux blocs d'écritures. Une respiration.
3	**Glisser-déposer d'écriture [JDC 2]**	Ne sert pas d'exercice d'application : c'est le support d'enseignement de la partie double.
4	**Frise « facturé → encaissé »**	L'apprenant place les deux dates et voit la créance apparaître puis disparaître. Le refrain central rendu tangible.
5	**Calculette TVA**	Collectée – déductible = à décaisser, sur les chiffres du trimestre. Prépare l'écriture de compensation.

CH.	ACTIVITÉ	RÔLE
6	**Avant / Après [JDC 3]**	« Latitude Café a produit pour 15 000 € de café qui n'est pas encore vendu. Le résultat baisse-t-il, reste-t-il inchangé, augmente-t-il ? » L'apprenant prend position avant l'explication.
7	—	La décomposition de mensualité a été retirée : au curseur sur le temps, elle démontrait un échéancier bancaire quand le chapitre parle de nature ; au curseur sur le partage, elle faisait deviner ce que la phrase suivante écrit. Une illustration de la déclaration « Rembourser une dette n'appauvrit pas » prend sa place.
8	**Trouve l'erreur [JDC 1]**	Sur le Bilan que l'apprenant vient de construire. Lecture active à l'instant précis où il ressemble enfin à un vrai bilan.
9	—	Le révélateur coût employeur / net perçu a été écarté avant d'être écrit : décomposer le brut par un geste referait ce que les trois paragraphes précédents viennent de faire. Une illustration le remplace, une barre à l'échelle lue par trois accolades.
10	**Tri à quatre issues**	Six situations à classer. L'objectif est la reconnaissance du mécanisme, pas la maîtrise des écritures d'inventaire.
11	—	Chapitre le plus dense du module. Le bouclage film → résultat → photo suffit, et mérite de ne pas être interrompu.
12	**What If ? [JDC 5]**	Curseurs en euros sur le stock, l'encours client et les dettes fournisseurs. C'est l'instrument de la décision du chapitre.
13	—	Chapitre de synthèse. Retiré à la livraison, le 27 août 2026 : la bascule vers la décision se fait en une phrase, et l'activité appartient au module de pilotage. Un chapitre qui ne démontre rien n'a rien à faire prendre position.

Écartée : « Associez les documents » [JDC 6] irait au Chapitre 3, qui porte déjà la partie double et son propre composant. À conserver comme bonus non chronométré si le besoin s'en fait sentir en phase de test.

---

8 — Quiz

Sur les chapitres qui portent déjà une activité et des écritures, trois évaluations d'affilée créent de la lassitude. Calibrage retenu :

- Quiz consistants (5 à 6 questions) : chapitres 1, 8 et 13 — respectivement l'installation des images mentales, le point d'étape de consolidation et la synthèse finale.
- Quiz courts (2 à 3 questions) : tous les autres chapitres.
- Le quiz du Chapitre 13 est cumulatif et couvre le module entier ; c'est le seul à revenir sur des notions antérieures.
- Les questions évaluent la reconnaissance et la lecture, jamais la restitution d'écritures. « Ce poste, où le trouve-t-on ? » plutôt que « quelle écriture passer ? ». Aucune question ne porte sur le sens débit ou crédit d'une écriture donnée.

9 — Vue d'ensemble du déroulé

#	CHAPITRE	DURÉE	MAIN	AUTO
—	Introduction — mot d'accueil, hors gabarit. Sans numéro ici, premier des quatorze chapitres dans l'application (« 1/14 »)	~1 min	—	—
	SÉANCE 1 — LES FONDATIONS (~2H00 AVEC ASIDE)			
1	Le Bilan et le Compte de Résultat : deux regards sur l'entreprise	35 min	—	—
2	Naissance de l'entreprise	35 min	4	—
	↳ Aside « Œil du juriste » (~5 min) : le compte courant d'associé comme convention réglementée			
3	Du document à l'écriture : la traduction, pas la technique	25 min	6	—
4	Facturé n'est pas encaissé	25 min	6	—
	SÉANCE 2 — LE CYCLE D'EXPLOITATION (~55 MIN)			
5	La TVA : compléter le cycle achats-ventes	25 min	6	13
6	Produire et stocker	30 min	2	—
	SÉANCE 3 — FINANCER, INVESTIR, EMPLOYER (~1H25)			
7	Se financer	30 min	7	9
8	Investir (+ point d'étape)	35 min	5	—
9	Les salariés	20 min	4	9
	SÉANCE 4 — CLÔTURER ET LIRE (~1H55 AVEC ASIDE)			
10	Fin de l'exercice	30 min	6	27
11	Clôture de l'exercice (avec l'impôt sur les sociétés)	35 min	3	—
	↳ Aside « Œil du banquier » (~5 min) : capacité de remboursement, autonomie financière			
12	Décider avec trois chiffres	30 min	—	—
13	Synthèse et feuille de route	15 min	—	—
	Total (hors pauses)	**~6h10**	**49**	**58**

Le Chapitre 2 est à 35 minutes parce qu'il porte la convention débit/crédit et l'introduction du grand journal, en plus de la partie juridique. Le Chapitre 3 tient en 25 minutes : sa matière est dense mais resserrée.

Reprise de séance : chaque séance 2, 3 et 4 s'ouvre par une reprise de 2 minutes. On réaffiche le Bilan et le Compte de Résultat de Latitude Café dans leur état du moment, et on repose les deux questions du Chapitre 1. Sans ce sas, le fil rouge — principal atout du dispositif — casse à chaque redémarrage. Les coupes sont placées à des fins de cycle narratif, jamais au milieu d'une notion.

LES VIDÉOS D'OUVERTURE — RÔLE DÉCIDÉ LE 12 OCTOBRE 2026, FORME LE 14

Chaque chapitre s'ouvre sur une vidéo qui enseigne les mêmes notions que le texte, mais de manière générique. On peut la regarder seule et comprendre le cours ; le texte et la simulation sont la mise en pratique. Deux angles, pas un doublon. **Le texte se suffit à lui-même et reste prioritaire** : rien n'en est retiré au motif que la vidéo le couvre, et chaque accroche fonctionne que la vidéo ait été vue ou non.

Le cahier des charges d'une vidéo est le bloc « Ce que vous avez appris » de son chapitre, ni plus ni moins. Promesse honnête aux lecteurs pressés : la vidéo seule fait comprendre, elle ne fait pas savoir faire.

La vidéo ne met pas en scène Latitude Café. Elle pose la règle, le texte l'applique au cas : la lettre avant les chiffres, comme en mathématiques. Ses exemples sont génériques mais concrets, tirés de la vie courante ou d'une entreprise sans nom (« un boulanger achète un four », « un loyer payé d'avance »), jamais une notion abstraite laissée seule : le public est non-comptable. **Quand il faut des chiffres, ils sont fictifs, ronds et visiblement simples** (1 000 €, 10 000 €), pour ne jamais se confondre avec ceux du cas. **Le vocabulaire est exactement celui du texte** : le changement de contexte est voulu, un changement de mots ne l'est pas.

Pourquoi. Une notion vue dans deux contextes se détache du cas, et c'est ce qui permet à l'apprenant de la transposer à sa propre entreprise ; vue chez Latitude Café seulement, elle risquerait de rester « ce qui se passe chez Latitude Café ». Passer de la vidéo générique au texte spécifique demande de faire le lien soi-même, ce qui relance l'attention et rompt la monotonie. Enfin, une vidéo indépendante du cas ne casse pas quand un montant ou un personnage bouge.

Reste ouvert : plafonner la durée tôt, les Chapitres 5 et 10 étant denses (section 14).

10 — Chapitres détaillés

Chaque fiche donne l'objectif, le contenu, la répartition des écritures entre les deux régimes et le rattachement des blocs manuels. Les règles de rédaction ne figurent pas ici : voir la charte.

> CE DOCUMENT ET L'APPLICATION — NUMÉROS, TITRES, PAGES
>
> Les fiches gardent la numérotation de ce document, de 1 à 13, et les renvois de la charte et du registre la suivent. **L'application compte l'introduction comme premier chapitre** et affiche « N/14 » : le Chapitre N d'ici y est le N+1, et la colonne « Ch. » du glossaire suit l'application. Le texte vu par l'apprenant n'emploie aucun des deux numéros (section 12). Le titre à l'écran est le `titre:` de la page, que son `<h1>` reprend.

ICI	APPLI	TITRE À L'ÉCRAN	PAGE
—	1	Introduction	`index.vue`
1	2	Le Bilan et le Compte de Résultat	`bilan-et-compte-de-resultat.vue`
2	3	Naissance de l'entreprise	`naissance-de-l-entreprise.vue`
3	4	Du document à l'écriture	`du-document-a-l-ecriture.vue`
4	5	Facturé n'est pas encaissé	`facture-n-est-pas-encaisse.vue`
5	6	La TVA	`la-tva.vue`
6	7	Produire et stocker	`produire-et-stocker.vue`
7	8	Se financer	`se-financer.vue`
8	9	Investir	`investir.vue`
9	10	Les salariés	`les-salaries.vue`
10	11	Fin de l'exercice	`fin-de-l-exercice.vue`
11	12	Clôture de l'exercice	`cloture-de-l-exercice.vue`
12	13	Décider avec trois chiffres	`decider-avec-trois-chiffres.vue`
13	14	Synthèse et feuille de route	`ce-que-vous-avez-appris.vue`

Pages dans `app/pages/apprendre/comprendre-la-comptabilite/`. Le renommage de la dernière en `synthese-et-feuille-de-route.vue` est laissé au décideur.

Chapitre 1 — Le Bilan et le Compte de Résultat : deux regards sur l'entreprise · 35 min

OBJECTIF

Installer, avant tout mécanisme, les deux images mentales qui vont porter l'ensemble de la formation. C'est le chapitre le plus important pour le mindset : tout le reste n'est que du vocabulaire et des cas d'usage qui viennent nourrir ces deux images.

CONTENU

- Le Bilan montre ce que l'entreprise détient et comment cette valeur est financée — une photo à un instant T. « Où est l'argent / d'où vient-il » est donné comme question mnémotechnique, pas comme définition.

- Le Compte de Résultat raconte ce qui s'est passé pendant une période — un film. Les charges sont ce que l'activité a consommé, les produits ce qu'elle a gagné.
- Différence stock (Bilan) / flux (Compte de Résultat) — sans jargon, juste l'image photo/film.
- Présentation de la grille vierge : voilà les cases, on va toutes les remplir. Les deux totaux sont affichés dès maintenant, et la promesse est posée — à la fin, ils seront égaux.
- Un exercice ne suit pas forcément l'année civile. Deux ou trois phrases, pas davantage : une entreprise peut refermer le sien le 30 juin ou le 30 septembre, et beaucoup le calent sur le creux de leur activité. C'est aussi ce qui explique que celui de Latitude Café commence un 5 janvier.
- Une phrase, pas davantage, sur le caractère volontairement simplifié des documents.
- Teasing rapide, sans développement : les deux documents seront reliés par le résultat — ce sera le clou du Chapitre 11.

ACTIVITÉ

Glisser-déposer de classement — huit éléments, quatre zones.

ÉCRITURES

Aucune. Les documents sont affichés vides ; on montre la structure des colonnes du Bilan et du Compte de Résultat, jamais celle du grand journal, qui appartient au Chapitre 2.

UALERT

Aucun. Le recensement de la section 6 n'en prévoit pas pour ce chapitre, et le contenu impose « une phrase, pas davantage » sur le caractère simplifié des documents : c'est donc une phrase du corps, et l'annexe de contrôle du chapitre la consigne. La checklist de la charte demandait à l'inverse un `<UAlert>` devant toute simplification de la simulation ; le conflit est tranché à la charte, section 18, en faveur du déroulé — la charte impose la forme du signalement, ce document décide de son existence.

Une phrase que le chapitre doit porter en plus, et qui n'est pas une alerte. La promesse « à la fin, les deux totaux seront égaux » se lit « ils le sont tout du long » si rien ne la contredit, et l'apprenant prendra le premier déséquilibre pour une erreur de saisie dès le chapitre suivant. Une phrase suffit : entre les deux, ils ne seront pas égaux, et ce sera normal. L'explication, elle, reste à l'`<UAlert>` du Chapitre 2.

> #### AMBITION VOLONTAIREMENT RÉDUITE
>
> Ni le grand journal, ni le débit et le crédit, ni la partie double ne figurent dans ce chapitre. Le Chapitre 1 doit obtenir l'adhésion à deux images, et rien d'autre. Tout le vocabulaire ultérieur — créance, dette, charge, immobilisation — devra pouvoir s'y raccrocher en une phrase.

Chapitre 2 — Naissance de l'entreprise · 35 min

OBJECTIF

Comprendre d'où vient l'argent au tout premier jour, poser les bases juridiques minimales sans en faire un cours de droit des sociétés, et passer les premières écritures — ce qui suppose d'ouvrir le grand journal et de nommer ses deux colonnes.

CONTENU

- Forme juridique express — SAS, Thomas Vasseur et Claire Berthier. Juste ce qu'il faut pour comprendre « personne morale », « associé » et « capital ». La société est quelqu'un, et ce quelqu'un n'est aucun des deux fondateurs : c'est de là que découle tout le reste du chapitre.
- Capital social : apport. 30 000 €, deux apports de 15 000 €. La libération n'est pas traitée : les deux apports sont versés le premier jour et rien dans le module ne dépend de la distinction. Voir le registre des écarts, entrée 2.2.
- Compte courant d'associé : l'associé qui prête à sa propre entreprise. Thomas apporte 20 000 €.
- Les deux fondateurs ne se rémunèrent pas le premier semestre — à poser ici, en une phrase, comme un choix d'entrepreneurs qui attendent que l'activité soit installée.
- **Les deux colonnes du grand journal.** Substance imposée, développée ci-dessous.

> SUBSTANCE IMPOSÉE — LA CONVENTION DÉBIT / CRÉDIT
>
> Elle est posée ici, au chapitre qui fait passer la première écriture du module, et non au Chapitre 3 : les quatre écritures de celui-ci l'emploient déjà. Trois idées, pas une de plus :
>
> - Toute opération se lit en deux temps : où va la valeur (l'emploi), d'où elle vient (la ressource). Sur l'apport en capital, la réponse est immédiate : l'argent va sur le compte en banque, il vient des associés.
> - Le registre où on l'inscrit s'appelle le grand journal. Ses deux colonnes portent un nom que le lecteur retrouvera sur n'importe quel document comptable : débit à gauche pour l'emploi, crédit à droite pour la ressource. Ce sont des noms de colonnes, pas des jugements : un débit n'est pas une perte.
> - Une phrase, et une seule, doit désamorcer l'objection du lecteur qui a un compte en banque : sur son relevé, sa banque appelle « débit » ce qui le fait sortir de l'argent, parce que le relevé est écrit du point de vue de la banque, pas du sien. Ici, on tient les comptes du point de vue de l'entreprise. **Depuis la passe de clarification**, cette phrase est sortie du corps pour devenir une alerte, placée juste après la définition de débit et crédit (section 6).
>
> Ne pas développer au-delà. La partie double et le passage d'un document réel à une écriture restent au Chapitre 3.

BLOC 1 — APPORT EN CAPITAL, 5 JANVIER · 2 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Apport en capital » — 30 000 € au débit (emploi)
Bilan — 101 Capital social — « Apport en capital » — 30 000 € au crédit (ressource)
```

BLOC 2 — APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ, 5 JANVIER · 2 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Apport en compte courant — T. Vasseur » — 20 000 € au débit
Bilan — 455 Compte courant d'associé — « Apport en compte courant — T. Vasseur » — 20 000 € au
  crédit
```

Le Bilan s'anime pour la première fois : 50 000 € de trésorerie à l'actif, capital et dette envers l'associé au passif.

Rattachement. Deux blocs, deux sous-titres. Le développement sur les colonnes du journal précède le premier bloc, dans la même section.

> **UALERT**
>
> Ce soir, les deux totaux du Bilan sont égaux. L'Actif affiche 50 000 €, le Passif aussi. Ils cesseront de l'être dès les premières ventes et les premiers achats, et ne redeviendront égaux qu'à la *Clôture de l'exercice*. Entre-temps, il manquera au Passif le résultat de l'année, qui ne se calcule qu'à la fin. Ce ne sera pas une erreur de saisie, c'est le déroulement normal d'un exercice.

Deux points sur lesquels cette alerte a déjà dérapé, et qui se revérifient à chaque reprise. Le mot « clôture » y est proscrit : il appartient au Chapitre 10, et l'employer ici serait l'employer huit chapitres trop tôt sans annonce explicite. **La passe de clarification l'y a remis**, par le titre du Chapitre 11, en renvoi : à trancher, section 14. Et l'alerte **annonce, elle ne constate pas** : au terme des quatre écritures du chapitre, le Bilan est équilibré.

Aside « Œil du juriste » (~5 min) : le compte courant d'associé est une convention réglementée ; ce qui se passe juridiquement si l'associé demande à être remboursé.

> **LE CHAPITRE LE PLUS CHARGÉ DE LA SÉANCE 1 — RISQUE LEVÉ**
>
> Il porte la forme juridique, le capital, le compte courant, la convention débit/crédit et quatre écritures. C'était beaucoup, et c'était le principal risque du plan. Il est levé : le chapitre est écrit et mesuré à 783 mots, dépassement motivé au sens de la charte, section 19. Ni la partie juridique ni la convention n'ont eu à être comprimées. Si le cas se représentait, l'ordre des soupapes reste celui-ci : le seuil de volume d'abord, la compression de la partie juridique ensuite, jamais la convention.

Chapitre 3 — Du document à l'écriture : la traduction, pas la technique · 25 min

Rédigé et livré, 840 mots. Titre du chapitre à l'écran : « Du document à l'écriture ». Le sous-titre de cette fiche est une consigne de conception, il ne s'affiche pas.

OBJECTIF

Faire le pont entre un document réel et une écriture comptable, en désamorçant le blocage n° 1 des débutants. L'apprenant a déjà écrit un débit et un crédit au Chapitre 2 ; il découvre ici qu'il l'a fait en appliquant un raisonnement qu'il avait déjà, et que ce raisonnement porte un mécanisme de contrôle.

> CE QUE CE CHAPITRE RÉVÈLE, ET CE QU'IL NE RÉVÈLE PAS
>
> Il ne révèle pas un vocabulaire. Débit, crédit, emploi et ressource sont posés au Chapitre 2, où l'apprenant passe ses premières écritures. Ce chapitre révèle une *logique* : pourquoi deux colonnes, pourquoi une opération s'inscrit toujours deux fois, et ce que cette contrainte permet de détecter. C'est la révélation la plus utile des deux. **Conséquence sur la rédaction, attestée :** le nom peut figurer dans un sous-titre sans rien dépenser, puisqu'il n'est pas la surprise.

CONTENU

- Une facture d'achat et un ticket de vente, vrais documents, lus d'abord pour ce qu'ils disent : qui doit quoi à qui, et quand.
- La traduction du document en écriture, en réemployant l'emploi et la ressource posés au Chapitre 2 : sur une facture d'électricité, l'entreprise a consommé un service et l'a payé avec sa trésorerie.
- **La comptabilité en partie double.** Toute opération s'inscrit deux fois, une fois au débit, une fois au crédit. L'apprenant vient de l'écrire de sa main quatre fois ; c'est le bon moment pour la nommer, et le nom se donne en entier avant la forme courte.
- L'opposition à la comptabilité en partie simple, en soixante mots au plus : un cahier où l'on note ce qui entre et ce qui sort, une ligne par mouvement, qui dit combien il reste sur le compte et rien d'autre. Elle donne un contour à une notion que le module ne définit qu'en creux, et elle explique ce que la seconde ligne achète.
- **Le mécanisme d'auto-contrôle**, et l'endroit où il ne s'applique pas. Les deux colonnes du grand journal portent toujours le même total, et un écart entre elles ne peut venir que d'une erreur. Ce contrôle est celui du journal, et de lui seul : le déséquilibre du Bilan, annoncé au Chapitre 2, est d'une autre nature et il est normal jusqu'au Chapitre 11. Le chapitre doit le dire, sous peine de transformer une promesse en fausse alerte.
- Une phrase pour dire qu'une opération n'a pas toujours exactement deux lignes : certaines en demandent trois ou davantage, et ce qui ne change jamais est l'égalité des totaux. Sans elle, le lecteur emporte une règle que les Chapitres 5 et 7 démentiront.
- Structure complète du grand journal : numéro de compte, libellé, débit, crédit. Une phrase doit dire au lecteur qu'il n'a pas à retenir les numéros.
- Consolidation du vocabulaire : la charge est ce que l'activité consomme, le produit ce qu'elle gagne — retour direct au Chapitre 1, dans les termes exacts du Chapitre 1.

L'ERREUR QUE CETTE FICHE A PORTÉE

Elle décrivait l'auto-contrôle ainsi : « si le Bilan ne s'équilibre plus, une erreur s'est glissée quelque part ». C'est faux dans ce module, et faux dès ce chapitre : les trois opérations de janvier laissent le Bilan à 48 280 € d'un côté et 50 000 € de l'autre, sans aucune erreur, parce que le résultat de l'exercice n'y est pas encore inscrit. L'`<UAlert>` du Chapitre 2 l'annonce ; cette phrase-là l'aurait démenti un chapitre plus tard. Le contrôle porte sur l'égalité des deux colonnes du grand journal, qui est vraie tout du long. **Ce que le cas enseigne au-delà de lui-même :** une fiche qui décrit un mécanisme réel doit être confrontée au scénario chiffré du module, pas seulement à la comptabilité générale.

ACTIVITÉ

Glisser-déposer d'écriture — support d'enseignement de la partie double, placé avant le premier bloc.

BLOC 1 — VENTE AU COMPTOIR DU SAMEDI · 2 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Ventes au comptoir du 17 janvier » — 320 € au débit (emploi)
CR — 707 Ventes au comptoir — « Ventes au comptoir du 17 janvier » — 320 € au crédit (ressource)
```

BLOC 2 — ACHAT DE CAFÉ VERT PAYÉ COMPTANT · 2 LIGNES

```
CR — 601 Achats de café vert — « Achat café vert — comptant » — 1 800 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Achat café vert — comptant » — 1 800 € au crédit
```

BLOC 3 — FACTURE D'ÉLECTRICITÉ PAYÉE · 2 LIGNES

```
CR — 615 Autres charges externes — « Électricité — janvier » — 240 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Électricité — janvier » — 240 € au crédit
```

Toutes au comptant : trésorerie contre charge ou produit, un seul mouvement à la fois. Montants hors taxes — la TVA arrive au Chapitre 5.

Rattachement. Trois blocs pour deux ou trois sous-titres. Les blocs 2 et 3 se suivent sous le même sous-titre : ce sont deux sorties de trésorerie contre une charge, le même mécanisme vu deux fois.

Répartition retenue à la rédaction : 0 / 1 / 2. Le premier sous-titre pose la lecture d'un document et n'acte rien ; l'écriture qui l'actualiserait est le bloc 1, qui suppose la partie double, enseignée au sous-titre suivant. La fiche ne prévoyait pas ce cas et la charte ne l'interdit pas : elle exige que chaque bloc se rattache au sous-titre dont il acte la notion, pas que chaque sous-titre porte un bloc.

SÉQUENÇAGE

Le comptant d'abord, le crédit ensuite. Une vente à échéance suppose la notion de créance, qui n'existe pas encore. Ici, chaque écriture touche la trésorerie ; le décalage arrive au chapitre suivant, et il arrive alors comme une rupture, ce qu'il est.

CLIN D'ŒIL ASSUMÉ — RÉDUIT À LA RÉDACTION

Cette formation ne parle pas du ticket de caisse retrouvé trois mois plus tard plié en quatre dans une poche de veste, ni de la boîte à chaussures où dorment les justificatifs. Un vrai sujet, douloureux et universel, mais pas celui de cette formation. Ici, on regarde ce que les documents deviennent une fois qu'on les a en main.

Le texte n'en garde que deux phrases, sans la boîte à chaussures. Ce qui vaut ses mots n'est pas la plaisanterie, c'est le cadrage qu'elle porte : le chapitre commence une fois les documents en main. La chute (« le jour où on retrouve son ticket, on saura au moins quoi en faire ») est écartée, le registre de la plateforme étant chaleureux et factuel, pas spirituel.

Chapitre 4 — Facturé n'est pas encaissé · 25 min

Rédigé et livré, 722 mots. Titre du chapitre à l'écran : « Facturé n'est pas encaissé ». Cinq tours de relecture, vingt-trois corrections. C'est lui qui a tranché le point de vue narratif du module et changé le libellé du refrain.

OBJECTIF

Installer la notion la plus structurante du module — créance et dette — et lancer le refrain central « un résultat n'est pas une trésorerie ».

CONTENU

- Le délai de paiement : une vente facturée n'est pas encore encaissée (créance client) ; un achat facturé n'est pas encore payé (dette fournisseur).
- Pourquoi le produit est compté à la facturation et non à l'encaissement — la logique, pas la règle. C'est ici que la formulation « produit = ce que l'activité a gagné » prouve sa supériorité sur « produit = recette » : elle reste vraie.
- Premier drapeau du refrain : un produit peut être compté sans qu'un centime soit encore en banque.
- Rappel du cas simple vu au chapitre précédent : au comptoir, trésorerie et produit coïncident. C'est l'exception, pas la norme, dans une activité professionnelle.

ACTIVITÉ

Frise « facturé → encaissé » : la créance apparaît, puis disparaît.

BLOC 1 — VENTE À ÉCHÉANCE, FACTURE AU COMPTOIR DES HALLES, 30 JOURS · 2 LIGNES

```
Bilan — 411 Créances clients — « Facture Le Comptoir des Halles » — 1 450 € au débit (emploi)
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Facture Le Comptoir des Halles » — 1 450 € au crédit
  (ressource)
```

BLOC 2 — ACHAT À ÉCHÉANCE, FACTURE VERDECAFÉ, 30 JOURS · 2 LIGNES

```
CR — 601 Achats de café vert — « Facture Verdecafé » — 4 200 € au débit
Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Facture Verdecafé » — 4 200 € au crédit
```

BLOC 3 — ENCAISSEMENT, 30 JOURS PLUS TARD · 2 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Règlement Le Comptoir des Halles » — 1 450 € au débit
Bilan — 411 Créances clients — « Règlement Le Comptoir des Halles » — 1 450 € au crédit
```

Le bloc 3 est le plus important du chapitre : ce que le client devait tombe à zéro sans qu'aucun produit nouveau n'apparaisse au Compte de Résultat. Les deux lignes sont à l'Actif du Bilan, et le total de l'Actif ne change pas — une promesse de paiement est devenue de l'argent.

Rattachement. Le bloc 3 doit impérativement suivre le sous-titre qui porte le refrain, et non celui qui décrit la facturation. C'est le chapitre où la répartition en fin de sous-titre rend le plus de services : la démonstration se joue dans l'enchaînement immédiat entre la phrase et les deux lignes.

> **C'EST ICI QUE LA FORMATION SE GAGNE OU SE PERD**
>
> Le Chapitre 3 enseigne une notation ; le Chapitre 4 enseigne une manière de voir. Si l'apprenant sort d'ici en ayant compris qu'une facture émise est déjà un produit, tout le reste du module s'appuie dessus — la TVA, le besoin en fonds de roulement, la clôture. Sinon, rien ne tient.

CE QUE LA RÉDACTION A ARBITRÉ, ET QUE CETTE FICHE NE RÉGLAIT PAS

- **La frise se place avant le bloc 3, pas avant le bloc 1.** Elle montre la créance qui apparaît *puis disparaît* ; en ouverture de chapitre, elle aurait montré la disparition d'une chose que le lecteur n'a pas encore vue apparaître. Vaut pour toute activité qui montre un cycle complet.
- **Trois sous-titres, blocs répartis 1 / 1 / 1.** La contrainte de rattachement du bloc 3 au sous-titre du refrain fixe à elle seule ce découpage.
- **Une phrase de dix-huit mots anticipe le besoin en fonds de roulement** sans le nommer : le délai obtenu du fournisseur joue pour l'entreprise comme le délai accordé au client joue contre elle. Maintenue par décision, après signalement à chaque tour. Sans elle, le deuxième sous-titre n'est qu'une symétrie mécanique. **Le Chapitre 12 doit s'en souvenir** : le terrain y est déjà posé.
- **Dates arbitrées**, la fiche n'en fixant aucune : facture client le 28 janvier, règlement le 27 février ; facture Verdecafé le 2 février, paiement annoncé au 4 mars et sans écriture, puisqu'il tombe dans l'agrégat du Chapitre 5.
- **Montants hors taxes, signalés en une phrase du corps.** Le recensement de la section 6 ne prévoit aucun `<UAlert>` ici.

Chapitre 5 — La TVA : compléter le cycle achats-ventes · 25 min

> **Rédigé et livré, 802 mots.** Titre du chapitre à l'écran : « La TVA ». Le sous-titre de cette fiche est une consigne de conception, il ne s'affiche pas. Six tours de relecture, seize corrections. C'est lui qui a fait décider la place du panneau automatique pour tout le module et écrire son comportement. Son panneau se place **entre les blocs 1 et 2**, voir la section 4.

OBJECTIF

Ajouter la couche fiscale sur un mécanisme déjà acquis, en isolant la TVA seule pour éviter la surcharge cognitive d'un chapitre qui cumulerait tout à la fois.

CONTENU

- TVA collectée, TVA déductible, TVA à décaisser.
- L'entreprise comme collecteur pour le compte de l'État : la trésorerie encaissée au titre de la TVA ne lui appartient pas.
- Deux comptes au journal, une seule case au Bilan : l'écriture de solde compense collectée et déductible. C'est le geste central du chapitre.
- Suite du refrain : le décalage entre la TVA facturée et la TVA effectivement versée au Trésor public.

ACTIVITÉ

Calculette TVA, sur les chiffres du trimestre.

BLOC 1 — VOLET VENTES PROFESSIONNELLES DU PREMIER TRIMESTRE · 3 LIGNES

```
Bilan — 411 Créances clients — « Ventes professionnelles T1 » — 36 000 € au débit (emploi)
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Ventes professionnelles T1 » — 30 000 € au crédit (ressource)
GdJal seul — 4457 TVA collectée — « TVA sur ventes professionnelles T1 » — 6 000 € au crédit
```

BLOC 2 — ÉCRITURE DE SOLDE, LA TVA DU TRIMESTRE · 3 LIGNES

```
GdJal seul — 4457 TVA collectée — « Solde de TVA T1 » — 7 800 € au débit
GdJal seul — 4456 TVA déductible — « Solde de TVA T1 » — 6 600 € au crédit
Bilan — 4455 État — TVA à décaisser — « Solde de TVA T1 » — 1 200 € au crédit
```

Les deux comptes de TVA s'annulent et ne laissent qu'un seul montant au Bilan : ce que Latitude Café doit réellement à l'État. C'est la seule écriture de solde passée à la main du module ; les trimestres suivants sont réglés par l'application, et les 4 400 € figurant au Bilan de clôture sont le solde de décembre.

Rattachement. Deux blocs, deux sous-titres. Le bloc 1 suit la section qui pose collectée et déductible ; le bloc 2 suit celle qui explique la compensation.

ENREGISTRÉ AUTOMATIQUEMENT — 13 LIGNES

REPRISE DES SIX OPÉRATIONS DES CHAPITRES 3 ET 4, DÉSORMAIS COMPRISES DANS LE TRIMESTRE · 6 LIGNES

```
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Reprise facture Le Comptoir des Halles » — 1 450 € au débit
CR — 707 Ventes au comptoir — « Reprise ventes au comptoir du 17 janvier » — 320 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Reprise des opérations au comptant » — 270 € au débit
Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Reprise facture Verdecafé » — 4 200 € au débit
CR — 601 Achats de café vert — « Reprise achats de janvier et février » — 6 000 € au crédit
CR — 615 Autres charges externes — « Reprise électricité de janvier » — 240 € au crédit
```

Bloc équilibré à 6 240 €. Il retire du trimestre ce qui y avait été inscrit hors taxes, et les lignes du trimestre le réinscrivent complet, TVA comprise. Le solde du compte 512 se déplace de 270 €, ce qui est visible à l'écran et doit donc être dit : les trois opérations au comptant des Chapitres 3 et 4 avaient été réglées hors taxes. **Formulation du signalement : voir la section 4. Aucun mot d'annulation, aucune mention d'erreur.**

RESTE DE L'ÉCRITURE DE PÉRIODE — PREMIER TRIMESTRE · 7 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Ventes au comptoir T1 » — 10 800 € au débit
CR — 707 Ventes au comptoir — « Ventes au comptoir T1 » — 9 000 € au crédit
GdJal seul — 4457 TVA collectée — « TVA sur ventes au comptoir T1 » — 1 800 € au crédit
CR — 601 Achats de café vert — « Achats café vert T1 » — 25 000 € au débit
CR — 615 Autres charges externes — « Charges externes T1 » — 8 000 € au débit
GdJal seul — 4456 TVA déductible — « TVA déductible T1 » — 6 600 € au débit
Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Fournisseurs T1 » — 39 600 € au crédit
```

CE QUE LE CHAPITRE 5 NE FAIT PAS PASSER À LA MAIN

Les deux factures des Chapitres 3 et 4 ne se ressaisissent pas, même complétées de leur TVA. Charte, section 16. La tentation était réelle et pédagogiquement défendable — montrer la même facture, cette fois entière, est exactement le geste du chapitre — mais elle coûtait dix lignes manuelles pour aucune notion neuve. **Ce que le texte doit faire à la place :** nommer les deux factures dans le corps, au moment où il pose la TVA collectée et la TVA déductible, pour que l'apprenant reconnaisse ses propres opérations dans le trimestre. La reconnaissance se paie en mots, pas en saisie.

SCISSION DE L'ÉCRITURE DE PÉRIODE

Le volet ventes professionnelles se passe à la main parce qu'il porte la première apparition d'une ligne de TVA collectée : l'apprenant doit voir naître le compte qu'il va solder trois lignes plus bas. Le reste du trimestre est injecté. La présentation à l'apprenant reste celle du trimestre entier : c'est un même événement, montré en deux temps.

UALERT

Les ventes et achats du trimestre sont regroupés. Dans la réalité, chaque facture est saisie séparément. Un seul taux de TVA est retenu : le café relève en réalité de plusieurs taux selon le conditionnement.

NEUTRALISATION — TRANCHÉ, VOIR SECTION 4

Les montants du T1 sont ceux du trimestre entier, et douze lignes unitaires ont déjà été passées aux Chapitres 3 et 4. L'application les reprend, en tête du panneau automatique ci-dessus ; les blocs du trimestre gardent leurs montants entiers. Les deux autres voies ont été écartées : faire ressaisir les opérations complètes viole la charte, section 16 ; minorer les totaux briserait l'arithmétique de la calculette, qui est l'activité du chapitre. Le raisonnement complet est à la section 4.

Chapitre 6 — Produire et stocker · 30 min

OBJECTIF

Montrer que le stock est un actif particulier et que sa variation impacte directement le résultat. Provoquer une prise de position avant l'explication.

CONTENU

- La question posée avant toute explication : Latitude Café a produit pour 15 000 € de café qui n'est pas encore vendu. Le résultat baisse-t-il, reste-t-il inchangé, augmente-t-il ? L'apprenant répond, puis on explique.
- Le stock de café torréfié à l'actif — 15 000 €, environ cinq semaines de ventes.
- La variation de stock comme mouvement dans le film, du côté des produits : c'est de la valeur produite et pas encore vendue.
- La béquille se tend, et on le dit : un stock n'est pas de l'argent, et pourtant il est à l'actif. C'est le moment de préciser que l'actif recense ce que l'entreprise détient, pas seulement sa trésorerie.

ACTIVITÉ

Avant / Après — prise de position, puis révélation animée.

BLOC UNIQUE — CONSTATATION DU STOCK DE CAFÉ TORRÉFIÉ · 2 LIGNES

```
Bilan — 355 Stock de café torréfié — « Stock de café torréfié » — 15 000 € au débit (emploi)
CR — 7135 Variation de stock — « Variation de stock de café torréfié » — 15 000 € au crédit
  (ressource)
```

Deux lignes seulement, et pourtant c'est l'écriture la plus contre-intuitive du module : le montant atterrit du côté des produits. L'activité fait son travail avant l'écriture, jamais après.

Rattachement. Bloc unique, placé en fin du sous-titre qui traite la variation de stock, après la révélation de l'activité.

> **POINT DE VIGILANCE PÉDAGOGIQUE**
>
> La variation de stock est perçue à l'envers par la plupart des débutants : l'intuition dit que produire coûte, donc que le stock devrait réduire le résultat. Or une augmentation de stock enrichit le résultat ; une diminution l'appauvrit. Image à utiliser : l'étagère de sachets de café invendus n'est pas une perte, c'est de la valeur qui patiente. Le fait que cette ligne atterrisse dans la colonne Produits est le meilleur allié du chapitre — l'apprenant va d'abord la chercher du mauvais côté, et c'est exactement là que la compréhension se joue.

> **UALERT**
>
> Une seule ligne de stock. Le café vert en matière première et les en-cours de torréfaction ne sont pas suivis séparément.

CE QUE LA RÉDACTION A ARBITRÉ, ET QUE CETTE FICHE NE RÉGLAIT PAS

La date. Fin avril, entre le jalon « mars – juin » et le « fin mai » du Chapitre 7. La grille ne porte alors que le premier trimestre : les 39 000 € de produits et 33 000 € de charges cités par le texte sont ce que l'écran affiche, pas les chiffres réels de fin avril.

La place de l'activité. En fin de premier sous-titre, et non en ouverture du second. La fiche demande que l'activité fasse son travail avant l'écriture ; elle ne réglait pas la collision entre une activité de prise de position et un sous-titre rédigé en affirmation, qui aurait révélé la réponse. **Généralisable :** quand une activité demande de prendre position, le sous-titre qui la suit énonce le mécanisme, jamais son résultat.

La question posée dans le corps n'est pas celle de la fiche. « Le résultat baisse-t-il, reste-t-il inchangé, augmente-t-il ? » attend *augmente* ; posée sur l'événement, la bonne réponse est *inchangé*, l'entreprise ayant payé le café d'un côté et récupérant la valeur de l'autre. *Augmente* n'est vrai que de l'écriture, prise à partir de la grille telle qu'elle est. Le corps pose donc la question sur les deux totaux affichés. Le libellé interne du composant reste à décider en le construisant.

Chapitre rédigé et livré. Texte de 737 mots hors sous-titres, bloc « Ce que vous avez appris » de 99 mots, deux termes de lexique — minimum du module à égalité avec le Chapitre 3, et pour la même raison : il porte un raisonnement et non du vocabulaire. Un seul tour de relecture, huit corrections, et pourtant trois décisions de conception, parce qu'elles portaient non sur le texte mais sur ce que le texte avait le droit de promettre.

Chapitre 7 — Se financer · 30 min

OBJECTIF

Sécuriser un financement qui répond à un besoin déjà identifié — s'équiper d'un torréfacteur professionnel — avant d'investir, pas après. Et lever un des malentendus les plus répandus chez les non-comptables : non, la mensualité d'emprunt n'est pas une charge.

CONTENU

- Emprunt bancaire de 35 000 € auprès de la Banque du Centre, échéancier à mensualités constantes de 628,90 €.
- Intérêts contre remboursement du capital : dans une mensualité, seuls les intérêts sont une charge qui passe au Compte de Résultat. Le remboursement du capital n'appauvrit pas l'entreprise — c'est un simple déplacement au Bilan, la trésorerie baisse et la dette baisse d'autant.
- Remboursement partiel du compte courant d'associé — 5 000 € — quand le compte le permet. Écho au Chapitre 2.
- Le choix entre apport en compte courant et emprunt bancaire : coût, flexibilité, ce que ça dit à un banquier.
- Miroir du refrain : le remboursement du capital est une sortie de trésorerie qui n'est pas une charge — l'exact symétrique de la créance client vue au Chapitre 4, un produit qui n'est pas encore de la trésorerie.

ACTIVITÉ

Aucune. Le composant prévu a été retiré le 16 septembre 2026 ; une seconde illustration porte la déclaration « Rembourser une dette n'appauvrit pas », à l'emplacement exact où il se trouvait. Le Chapitre 7 est le premier du module à porter deux illustrations et aucun composant.

BLOC 1 — DÉBLOCAGE DE L'EMPRUNT, 1ER JUIN · 2 LIGNES

```
Bilan — 512 Trésorerie — « Déblocage emprunt Banque du Centre » — 35 000 € au débit (emploi)
Bilan — 164 Emprunt bancaire — « Déblocage emprunt Banque du Centre » — 35 000 € au crédit
  (ressource)
```

BLOC 2 — PREMIÈRE ÉCHÉANCE, 30 JUIN, MENSUALITÉ DE 628,90 € · 3 LIGNES

```
CR — 661 Charges d'intérêts — « Échéance juin — intérêts » — 87,50 € au débit
Bilan — 164 Emprunt bancaire — « Échéance juin — capital » — 541,40 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Échéance emprunt juin » — 628,90 € au crédit
```

Ce bloc porte tout le chapitre. Une seule sortie de 628,90 €, deux destinations : 87,50 € au Compte de Résultat, 541,40 € au Bilan. C'est ce partage, et lui seul, que l'apprenant doit emporter.

BLOC 3 — REMBOURSEMENT PARTIEL DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ · 2 LIGNES

```
Bilan — 455 Compte courant d'associé — « Remboursement partiel — T. Vasseur » — 5 000 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Remboursement partiel — T. Vasseur » — 5 000 € au crédit
```

Rattachement. Trois blocs, trois sous-titres, un pour un. C'est le chapitre sur lequel la répartition a été validée.

ENREGISTRÉ AUTOMATIQUEMENT — 9 LIGNES

ÉCRITURE DE PÉRIODE — DEUXIÈME TRIMESTRE

```
Bilan — 411 Créances clients — « Ventes professionnelles T2 » — 54 000 € au débit
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Ventes professionnelles T2 » — 45 000 € au crédit
GdJal seul — 4457 TVA collectée — « TVA sur ventes T2 » — 11 400 € au crédit
Bilan — 512 Trésorerie — « Ventes au comptoir T2 » — 14 400 € au débit
CR — 707 Ventes au comptoir — « Ventes au comptoir T2 » — 12 000 € au crédit
CR — 601 Achats de café vert — « Achats café vert T2 » — 30 000 € au débit
CR — 615 Autres charges externes — « Charges externes T2 » — 18 000 € au débit
GdJal seul — 4456 TVA déductible — « TVA déductible T2 » — 9 600 € au débit
Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Fournisseurs T2 » — 57 600 € au crédit
```

Ce mécanisme a été passé à la main au Chapitre 5, sur le premier trimestre. Il se répète ici sans apporter de notion nouvelle.

> UALERT
>
> L'emprunt de ce module n'a ni assurance emprunteur ni frais de dossier. Un vrai échéancier bancaire en comporte, et ils alourdissent le coût réel du crédit. Les ventes et les achats du deuxième trimestre sont par ailleurs regroupés en une seule écriture, enregistrée automatiquement.

> NE PAS ÉCRIRE « TABLEAU D'AMORTISSEMENT »
>
> Le terme amortissement est introduit au Chapitre 8 avec un tout autre sens — l'étalement de la consommation d'une immobilisation. L'employer ici, un chapitre plus tôt et dans une acception bancaire, crée une homonymie que le Chapitre 8 devrait ensuite défaire. Écrire « échéancier », ou « échéancier bancaire ».

Illustration. Les trois sources de financement montrées ensemble, de la moins engageante à la plus engageante. **Ce chapitre n'est pas une dualité au sens de la section 14**, bien que sa thèse en soit une : le partage de la mensualité est porté par la seconde illustration, et la première travaille donc l'autre axe, le choix entre les trois sources. La légende dit ce qu'il faut lire dans l'image — l'engagement croissant de gauche à droite — et non ce que l'image montre.

> PLACEMENT DU PANNEAU AUTOMATIQUE — CAS LIMITE DU CRITÈRE
>
> **En fin de texte, après le `<UAlert>`.** Le panneau débite 14 400 € au compte 512, que les trois blocs manuels du chapitre mouvementent tous : lu sur les comptes touchés, le critère de la charte le ferait avancer. Il ne bouge pas, et le motif s'écrit ici parce qu'il sert aux Chapitres 9 et 10 : **aucun des trois montants manuels ne se forme à partir d'un solde** — 35 000 €, 628,90 € et 5 000 € sont fixes, contrairement aux 7 800 € et 6 600 € du Chapitre 5. C'est ce cas qui a fait reformuler le critère sur le montant formé (charte, section 15).
>
> **Conséquence résiduelle, assumée.** Pendant tout le chapitre, la trésorerie affiche 60 800 € puis les seuls mouvements manuels, sans les ventes au comptoir d'avril à juin. La légende du panneau donne donc le solde auquel la ligne finit, 104 571,10 € : c'est le seul endroit où le lecteur peut constater que ce qu'il a lu pendant le chapitre était incomplet.

Chapitre étalon, rédigé, validé, puis repris. Il a servi à valider concrètement l'équilibre vidéo → situation → explication → activité → écriture → grille → résumé, et la répartition des blocs manuels en fin de sous-titre. **Repris le 21 août**, trois chapitres et quatre versions de charte après sa livraison : accroche gagée sur la grille, refrain débarrassé d'un impératif de lecture impossible avant le Chapitre 11, légendes de bloc au patron *avant / après*. Aucune ligne d'écriture, aucun montant, aucun libellé n'a changé. Texte de 566 mots, bloc « Ce que vous avez appris » de 80 mots.

Chapitre 8 — Investir (+ point d'étape) · 35 min

Rédigé et livré, 854 mots — le plus long du module, devant le Chapitre 3. Titre à l'écran : « Investir ». Trois tours de relecture. C'est lui qui a fait naître la *précision* (charte, section 18) et corriger un total de contrôle du Chapitre 7.

OBJECTIF

Distinguer ce qui appauvrit immédiatement le résultat (charge) de ce qui enrichit durablement le Bilan (investissement), et comprendre l'amortissement comme un étalement de cette consommation dans le temps.

CONTENU

- Charge contre investissement : le café vert est consommé dans l'année, le torréfacteur servira cinq ans.
- Immobilisation, amortissement linéaire. Torréfacteur 15 kg, 36 000 € HT, cinq ans, annuité pleine 7 200 €.
- Le torréfacteur étant mis en service le 1er juillet, l'amortissement de la première année est calculé au prorata temporis — six douzièmes, soit 3 600 €. Décision assumée : c'est ce que l'apprenant retrouvera dans ses vrais documents, et ça ne coûte qu'une phrase d'explication.
- Mention unique de la présentation réelle — brut / amortissements / net — en illustration, avec le même bilan dans les deux formats. Placée après la valeur nette comptable et présentée par une phrase, « En haut… », « En bas… », depuis la passe de clarification.

ACTIVITÉ

Trouve l'erreur, sur le Bilan que l'apprenant vient de construire.

BLOC 1 — ACHAT DU TORRÉFACTEUR, 1ER JUILLET · 3 LIGNES

```
Bilan — 215 Torréfacteur — « Torréfacteur 15 kg » — 36 000 € au débit (emploi)
GdJal seul — 4456 TVA déductible — « TVA sur torréfacteur » — 7 200 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Torréfacteur 15 kg » — 43 200 € au crédit (ressource)
```

BLOC 2 — AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE, PRORATA 6/12 · 2 LIGNES

```
CR — 6811 Dotation aux amortissements — « Amortissement torréfacteur — 6 mois » — 3 600 € au débit
Bilan — 2815 Amortissements du torréfacteur — « Amortissement torréfacteur — 6 mois » — 3 600 € au
  crédit
```

Deux blocs, deux idées distinctes : l'achat ne touche pas le Compte de Résultat, l'amortissement si. C'est la démonstration que charge et investissement ne sont pas la même chose.

Rattachement. Deux blocs, deux sous-titres. L'activité « Trouve l'erreur » se place après le bloc 2, au point d'étape.

> **UALERT**
>
> Les 35 000 € prêtés le 1er juin par la Banque du Centre couvrent presque exactement le prix de la machine, 36 000 € hors taxes. Dans la réalité, une entreprise apporte une part et emprunte le reste, et les deux montants ne tombent jamais aussi juste.

> **POINT D'ÉTAPE DE CONSOLIDATION (~5 MIN, EN FIN DE CHAPITRE)**
>
> Premier arrêt sur image de la formation. Aucune écriture n'est passée — on relit le Bilan et le Compte de Résultat dans leur état du moment, avec les deux questions du Chapitre 1. C'est le moment où le Bilan ressemble enfin à un vrai bilan : trésorerie, stock, créances et immobilisation à l'actif ; capital, compte courant, emprunt et dettes au passif. Sert aussi de point de coupe naturel pour le fractionnement.

LE CONTRÔLE DU COMPTE 512 — À FAIRE ICI ET NULLE PART AILLEURS

Filtrer le grand journal sur le compte 512, additionner ses deux colonnes, et retrouver au centime la ligne Trésorerie du Bilan. Le comportement du journal qui le rend possible est décrit à la section 2.

Ce que le contrôle enseigne, et qui n'est enseigné nulle part ailleurs : le Bilan n'est pas un second document que quelqu'un remplirait à côté du journal. C'est un *résumé des mêmes lignes*, compte par compte. L'apprenant a passé ses écritures dans la grille pendant huit chapitres ; c'est le moment où il voit que la grille et le journal n'ont jamais raconté deux choses.

Pourquoi ici. Le compte 512 a été mouvementé par presque tous les chapitres précédents, la liste filtrée est donc longue et parlante. Le chapitre porte déjà une activité de lecture active sur le Bilan, `<TrouveErreurBilan />`, et les deux se renforcent : l'une cherche une anomalie dans le résultat, l'autre montre d'où le résultat vient. Le faire au Chapitre 5 serait prématuré — trop peu de lignes, et le chapitre est déjà le plus chargé du premier tiers.

Ce qui doit être dit pour que ce soit vrai. Le contrôle porte sur un *compte*, pas sur le journal entier. Les deux colonnes du journal complet portent toujours le même total, ce qui est le contrôle du Chapitre 3 et une chose différente. Le texte du Chapitre 8 doit tenir les deux distincts, faute de quoi il réintroduit sous une autre forme l'erreur que la fiche du Chapitre 3 portait.

Conséquence hors chapitre : ce contrôle rend au lecteur la moitié de la notion de grand livre, sans le mot. Voir l'entrée 3.2 du registre des écarts, dont le tri au Chapitre 13 en dépend. **Vérifié à la rédaction :** treize lignes au compte 512, huit au débit et cinq au crédit, 112 240 € contre 50 868,90 €, différence 61 371,10 € qui est la ligne Trésorerie du Bilan au centime.

CE QUE LA RÉDACTION A ARBITRÉ, ET QUE CETTE FICHE NE RÉGLAIT PAS

- **L'illustration l'emporte sur le composant**, contre le penchant de la section 5. La présentation en trois colonnes n'existe pas dans l'application et n'y existera jamais : il n'y a donc aucun trajet vers un document, ni possible ni fastidieux, et le critère de la charte, section 18, ne s'ouvre pas. Un composant nouveau se serait de toute façon remonté ici avant d'être employé.
- **Le chapitre entre aux dualités, avec un objet nouveau** : une *présentation*. Voir la section 14, qui borne la famille en conséquence.
- **Le bloc 2 ne porte aucune date.** La dotation couvre juillet à décembre et le chapitre se situe au 1er juillet : l'apprenant l'inscrit six mois avant que ces six mois soient passés. Le bloc dit « Amortissement de l'exercice, six mois d'usage » et le corps dit d'où viennent les six mois. Même configuration qu'au Chapitre 6, qui fait constater fin avril le stock du 31 décembre.
- **L'entrée 5.4 du registre est arbitrée**, comme cette fiche l'attendait : les 7 200 € de TVA sur le torréfacteur ne passent pas en silence. Le silence était impossible — c'est une ligne que l'apprenant saisit lui-même, et une ligne saisie dont le texte ne dit rien est une ligne recopiée. Une phrase du corps la nomme, avec le rappel de substance du Chapitre 5 ; ce qui reste au registre est la part réellement neuve, une taxe récupérée en une fois sur un bien consommé en cinq ans.
- **Une précision, ancrée sur « cinq ans »**, portant les repères de durée d'autres natures de biens. L'origine de la durée, elle, est restée au corps : un nombre sans origine est magique, et rien ne garantit qu'une précision soit ouverte. Voir le recensement de la section 6.
- **La tension de l'accroche n'est pas une impossibilité**, là où la charte, section 3, en demande une. Ce chapitre n'en a aucune à offrir — l'argent est là, l'emprunt est obtenu au 7, la machine est achetée. La tension est une contradiction entre deux nombres lisibles dans la grille. La condition de vérifiabilité est tenue, la forme ne l'est pas.

Chapitre 9 — Les salariés · 20 min

OBJECTIF

Démystifier ce que « coûte » réellement un salarié — un des malentendus les plus fréquents chez les entrepreneurs débutants.

CONTENU

- Thomas et Claire commencent à se rémunérer le 1er juillet — 1 500 € brut chacun. Leur régime social est précisé ici, ce qui honore la promesse faite au Chapitre 2.
- Embauche de Léa Ferrand, assistante torréfaction et vente, le 1er septembre. 2 200 € brut mensuels.
- Coût total employeur contre net perçu, sur le bulletin de Léa : 2 200 € de brut, 1 716 € nets versés, 924 € de charges patronales — soit 3 124 € de coût réel pour l'entreprise.

> LE RÉGIME SOCIAL DES DIRIGEANTS — SUBSTANCE IMPOSÉE
>
> Un lecteur averti butera sur la question si elle n'est pas traitée : un associé qui se verse un salaire, est-ce un salarié ? Le chapitre doit répondre, en trois ou quatre phrases, sur cette substance :
>
> - En SAS, le président et le directeur général relèvent du régime général de la Sécurité sociale : on les dit assimilés salariés.
> - Leur bulletin de paie obéit donc exactement à la même mécanique que celui de Léa — un brut, des cotisations retenues, un net versé, des cotisations patronales en plus. Rien de nouveau à apprendre.
> - Une différence, et une seule à retenir ici : ils ne cotisent pas à l'assurance chômage, et n'y ont donc pas droit.
> - Être associé et être rémunéré sont deux choses distinctes : la rémunération paie un travail, le dividende rémunère un capital. Le dividende arrivera au Chapitre 11.
>
> Ne pas développer au-delà. La comparaison avec le gérant majoritaire de SARL, travailleur non salarié, va au registre des écarts — c'est une question de choix de forme juridique, pas de comptabilité.

ACTIVITÉ

Aucune. Le révélateur coût employeur / net perçu a été écarté : les cinq nombres qu'il devait révéler sont dans les trois paragraphes qui le précèdent. Une illustration le remplace, une barre à l'échelle lue par trois accolades — le coût total employeur, le brut du contrat, et ce qui part aux organismes sociaux.

BLOC UNIQUE — BULLETINS DU TRIMESTRE : THOMAS ET CLAIRE (JUILLET À SEPTEMBRE), LÉA (SEPTEMBRE) · 4 LIGNES

```
CR — 641 Salaires bruts — « Salaires bruts T3 » — 11 200 € au débit (emploi)
CR — 645 Charges sociales patronales — « Charges patronales T3 » — 4 704 € au débit
Bilan — 512 Trésorerie — « Nets versés T3 » — 8 736 € au crédit (ressource)
Bilan — 431 Dettes sociales — « Cotisations à verser T3 » — 7 168 € au crédit
```

Le bloc se lit de haut en bas comme une démonstration : 11 200 € de brut coûtent 15 904 € à l'entreprise, dont 8 736 € seulement arrivent sur les comptes des trois intéressés. Le reste ne disparaît pas, il change simplement de destinataire.

Rattachement. Bloc unique, en fin du sous-titre qui traite le coût employeur, après l'activité. Le sous-titre consacré au régime social des dirigeants ne porte aucune écriture, et c'est normal : il expose un point de droit, pas une opération.

ENREGISTRÉ AUTOMATIQUEMENT — 9 LIGNES

ÉCRITURE DE PÉRIODE — TROISIÈME TRIMESTRE

```
Bilan — 411 Créances clients — « Ventes professionnelles T3 » — 66 000 € au débit
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Ventes professionnelles T3 » — 55 000 € au crédit
GdJal seul — 4457 TVA collectée — « TVA sur ventes T3 » — 14 000 € au crédit
Bilan — 512 Trésorerie — « Ventes au comptoir T3 » — 18 000 € au débit
CR — 707 Ventes au comptoir — « Ventes au comptoir T3 » — 15 000 € au crédit
CR — 601 Achats de café vert — « Achats café vert T3 » — 35 000 € au débit
CR — 615 Autres charges externes — « Charges externes T3 » — 20 000 € au débit
GdJal seul — 4456 TVA déductible — « TVA déductible T3 » — 11 000 € au débit
Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Fournisseurs T3 » — 66 000 € au crédit
```

UALERT

Écritures de période regroupées. Bulletin de paie simplifié : taux forfaitaires de 22 % et 42 %, sans détail par caisse. Un vrai bulletin comporte une vingtaine de lignes.

Chapitre 10 — Fin de l'exercice · 30 min

OBJECTIF

Reconnaître le mécanisme de la clôture : la photo de fin d'exercice doit être ajustée pour être honnête. Certaines charges et certains produits ne concernent pas cette période ; certains risques doivent être anticipés. L'objectif n'est pas la maîtrise des écritures d'inventaire.

CONTENU

- Le principe d'abord, les cas ensuite : une opération se rattache à la période qu'elle concerne, pas à celle où l'argent bouge. Tout le chapitre découle de cette phrase.
- Provision — traitée en profondeur, c'est le cas principal : un lot de café trop torréfié livré au Comptoir des Halles, réclamation en cours. 3 500 €. Le résultat baisse aujourd'hui, la trésorerie bougera plus tard : nouvelle illustration du refrain.
- Charges constatées d'avance — prime d'assurance de 3 600 € payée le 1er octobre pour douze mois. Neuf mois concernent l'exercice suivant : 2 700 € sortent des charges et rejoignent l'actif.
- Produits constatés d'avance — traités comme la symétrie du cas précédent, en une phrase et un renvoi visuel, pas en développement autonome. Contrat Hôtel Bellevue, 2 000 € reportés au passif.

ACTIVITÉ

Tri à quatre issues, six situations. **Placé en fin du troisième sous-titre, après le bloc Hôtel Bellevue et avant le `<UAlert>`**, précédé d'une transition de trente-cinq mots. À sa première place, après la déclaration du premier sous-titre, aucune des quatre issues n'était encore enseignée. C'est la seule exception du module à l'ordre de la section 7.

BLOC 1 — PROVISION POUR LA RÉCLAMATION DU COMPTOIR DES HALLES · 2 LIGNES

```
CR — 6815 Dotation à la provision — « Provision réclamation client » — 3 500 € au débit (emploi)
Bilan — 151 Provision pour risque client — « Provision réclamation client » — 3 500 € au crédit
  (ressource)
```

BLOC 2 — ASSURANCE PAYÉE D'AVANCE, 9 MOIS SUR 2027 · 2 LIGNES

```
Bilan — 486 Charges constatées d'avance — « Assurance — part 2027 » — 2 700 € au débit
CR — 615 Autres charges externes — « Assurance — part 2027 » — 2 700 € au crédit
```

BLOC 3 — CONTRAT HÔTEL BELLEVUE ENCAISSÉ D'AVANCE, 10 MOIS SUR 2027 · 2 LIGNES

```
CR — 701 Ventes aux professionnels — « Contrat Hôtel Bellevue — part 2027 » — 2 000 € au débit
Bilan — 487 Produits constatés d'avance — « Contrat Hôtel Bellevue — part 2027 » — 2 000 € au crédit
```

Les blocs 2 et 3 sont l'exact miroir l'un de l'autre : une charge qui sort du Compte de Résultat pour rejoindre l'actif, un produit qui en sort pour rejoindre le passif.

Rattachement, avec une nuance. Le bloc 1 suit son propre sous-titre. Les blocs 2 et 3 se suivent sous le même sous-titre, sans texte entre eux : les montrer côte à côte vaut mieux que deux explications successives, et c'est ce qui permet de traiter le troisième ajustement en une phrase. C'est le seul chapitre du module où deux blocs se touchent volontairement.

ENREGISTRÉ AUTOMATIQUEMENT — 27 LIGNES

ÉCRITURE DE PÉRIODE — QUATRIÈME TRIMESTRE

Bilan — 411 Créances clients — « Ventes professionnelles T4 » — 96 000 € au débit

CR — 701 Ventes aux professionnels — « Ventes professionnelles T4 » — 80 000 € au crédit

GdJal seul — 4457 TVA collectée — « TVA sur ventes T4 » — 20 800 € au crédit

Bilan — 512 Trésorerie — « Ventes au comptoir T4 » — 28 800 € au débit

CR — 707 Ventes au comptoir — « Ventes au comptoir T4 » — 24 000 € au crédit

CR — 601 Achats de café vert — « Achats café vert T4 » — 45 000 € au débit

CR — 615 Autres charges externes — « Charges externes T4 » — 26 960 € au débit

GdJal seul — 4456 TVA déductible — « TVA déductible T4 » — 14 392 € au débit

Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Fournisseurs T4 » — 86 352 € au crédit

SALAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET ÉCHÉANCES D'EMPRUNT DU SECOND SEMESTRE

CR — 641 Salaires bruts — « Salaires bruts T4 » — 15 600 € au débit

CR — 645 Charges sociales patronales — « Charges patronales T4 » — 6 552 € au débit

Bilan — 512 Trésorerie — « Nets versés T4 » — 12 168 € au crédit

Bilan — 431 Dettes sociales — « Cotisations à verser T4 » — 9 984 € au crédit

CR — 661 Charges d'intérêts — « Échéances d'emprunt, juillet à décembre — intérêts » — 496,50 € au débit

Bilan — 164 Emprunt bancaire — « Échéances d'emprunt, juillet à décembre — capital » — 3 276,60 € au débit

Bilan — 512 Trésorerie — « Échéances d'emprunt, juillet à décembre » — 3 773,10 € au crédit

RÈGLEMENTS DE L'EXERCICE

Bilan — 512 Trésorerie — « Règlements de clients » — 189 000 € au débit

Bilan — 411 Créances clients — « Règlements de clients » — 189 000 € au crédit

Bilan — 401 Dettes fournisseurs — « Paiements de fournisseurs » — 240 552 € au débit

Bilan — 512 Trésorerie — « Paiements de fournisseurs » — 240 552 € au crédit

Bilan — 431 Dettes sociales — « Cotisations versées, juillet à novembre » — 13 824 € au débit

Bilan — 512 Trésorerie — « Cotisations versées, juillet à novembre » — 13 824 € au crédit

GdJal seul — 4457 TVA collectée — « Soldes de TVA des trois derniers trimestres » — 46 200 € au débit

GdJal seul — 4456 TVA déductible — « Soldes de TVA des trois derniers trimestres » — 42 192 € au crédit

Bilan — 4455 État — TVA à décaisser — « Soldes de TVA des trois derniers trimestres » — 4 008 € au crédit

Bilan — 4455 État — TVA à décaisser — « TVA versée en cours d'exercice » — 808 € au débit

Bilan — 512 Trésorerie — « TVA versée en cours d'exercice » — 808 € au crédit

> **UALERT**
>
> Ce chapitre ne suit qu'une provision, pour un litige. Une entreprise en constitue aussi pour les garanties données à ses clients.

Les créances douteuses en sont sorties à la passe de clarification : une créance qu'on risque de ne pas encaisser se déprécie, elle ne se provisionne pas (section 12). La liste des cas écartés, au Chapitre 13, en parle à part.

> **VIGILANCE VOCABULAIRE, IMPÉRATIVE**
>
> Ne jamais abréger « charges constatées d'avance » en CCA dans cette formation. Le sigle a été attribué au compte courant d'associé au Chapitre 2, et un apprenant qui le recroise ici croira que le compte de l'associé revient à la clôture. Les deux notions s'écrivent en toutes lettres.

Chapitre 11 — Clôture de l'exercice (avec l'impôt sur les sociétés) · 35 min

OBJECTIF

Boucler la boucle ouverte au Chapitre 1. Le climax est le trajet film → résultat → photo : le résultat du Compte de Résultat rejoint enfin le Bilan. L'impôt est une étape nécessaire sur ce trajet, pas une mini-formation fiscale.

CONTENU

- Du résultat avant impôt au résultat net. L'impôt sur les sociétés : l'État prélève sa part avant que les associés touchent quoi que ce soit.
- Calcul : 32 000 € × 15 % = 4 800 €. Résultat net 27 200 €. Le seuil de 42 500 € et le taux de 25 % au-delà sont mentionnés — Latitude Café reste en dessous, comme la grande majorité des petites entreprises.
- Le moment fort, à mettre en scène : le résultat s'inscrit au passif et le Bilan s'équilibre pour la première fois du module. Les deux totaux tombent sur 130 410 €. Le déséquilibre signalé au Chapitre 2 se referme ici.
- Rappel explicite du Chapitre 1, formulé noir sur blanc : le résultat du Compte de Résultat (le film) vient grossir les capitaux propres du Bilan (la photo suivante).
- Affectation du résultat net : réserve légale, dividende, report à nouveau — en schéma illustré, hors grille, brièvement, puisque l'opération intervient après la clôture.

BLOC 1 — IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, 32 000 € × 15 % · 2 LIGNES

```
CR — 695 Impôt sur les sociétés — « Impôt sur les sociétés 2026 » — 4 800 € au débit (emploi)
Bilan — 444 État — IS à payer — « Impôt sur les sociétés 2026 » — 4 800 € au crédit (ressource)
```

BLOC 2 — LE FILM REJOINT LA PHOTO · 1 LIGNE · EN FIN DE TEXTE

```
Bilan seul — 120 Résultat de l'exercice — « Résultat net de l'exercice 2026 » — 27 200 € au crédit
```

Cette ligne est le climax du module, et c'est la seule du parcours qui ne passe pas par le grand journal : le résultat n'est pas une opération, c'est le solde du Compte de Résultat qui vient se poser au passif. Les deux totaux du Bilan tombent alors sur 130 410 €. À mettre en scène, pas seulement à calculer.

Rattachement — l'exception prévue par la charte. Le bloc 1 suit le sous-titre consacré à l'impôt. Le bloc 2 ne se rattache à aucun sous-titre : il conclut le chapitre et, à travers lui, le module entier. Il reste donc en fin de texte, seul, avant « Ce que vous avez appris ». C'est le seul bloc manuel du module qui n'est pas rattaché à une section.

Deux arbitrages de la rédaction, tranchés le 25 août 2026 et validés à la livraison.

L'affectation du résultat passe avant le moment fort, et non après comme cette fiche le prévoyait. Le motif est qu'elle est ce qui *démontre* le moment fort : la question à laquelle le chapitre doit répondre est pourquoi un bénéfice s'inscrit du côté des ressources, et la réponse est qu'il revient à quelqu'un — aux associés — dont l'affectation est précisément la décision. Placée après le report, elle n'est qu'une information de plus. Le prix payé est que le lecteur lit une décision de dividende sur un résultat qui n'est pas encore inscrit ; le texte dit qu'elle se prend « quelques mois plus tard », formule resserrée à la passe de clarification.

Le chapitre n'écrit pas que le résultat comble l'écart qu'on voyait, la section 4 l'interdisant. Il dit deux choses vérifiées par le rejeu : que le Bilan traîne un écart depuis le premier jour d'activité, vrai à chaque instant du module, et que cet écart vaut 27 200 € une fois le bloc 1 passé. Ce qui rend la phrase vraie au 31 décembre et ne l'était pas avant, c'est que l'écriture de soldes de taxe du panneau du Chapitre 10 ferme les deux comptes de taxe — conséquence de la reprise du 10, et elle n'était pas cherchée.

Volume et forme, à la livraison : 666 mots au périmètre déclaré, 686 avec les sous-titres. Deux sous-titres, trois lignes manuelles, aucune activité et aucun panneau automatique, comme les sections 4 et 7 le prévoient. Le sigle IS accompagne l'impôt sur les sociétés à sa première occurrence, sur le patron de la SAS au Chapitre 2 : c'est lui qui rend lisible la seconde ligne du bloc 1.

> **UALERT**
>
> Ce chapitre simplifie l'impôt sur trois points. Il est calculé et inscrit en une fois, à la fin de l'année, alors qu'une entreprise en verse des acomptes en cours de route dès sa deuxième année. Les conditions qui ouvrent le taux de 15 % sont supposées remplies. Et le calcul part du bénéfice que le Compte de Résultat affiche, alors qu'une entreprise le corrige d'abord de quelques charges que la loi n'admet pas en déduction.

Aside « Œil du banquier » (~5 min) : ce qu'un banquier regarde en premier — capacité de remboursement, autonomie financière.

Chapitre 12 — Décider avec trois chiffres · 30 min

OBJECTIF

C'est le payoff de toute la formation — le moment « ah, maintenant je comprends ». Une décision de gestion concrète met l'apprenant face à l'écart entre bénéfice et argent disponible. Les ratios arrivent ensuite, comme les outils qui expliquent ce qu'il vient de constater.

CONTENU

- La décision, posée en ouverture : Latitude Café vient de gagner 27 200 €. Claire veut une deuxième machine, à 43 200 € TTC. L'entreprise peut-elle se le permettre ? L'apprenant répond avant d'aller plus loin.
- Le constat : trésorerie 17 310 €, dont 9 200 € dus à l'État dans les mois qui suivent. L'achat mettrait le compte à – 25 890 €. La réponse est non — et ce n'est pas une question rhétorique, le calcul dit vraiment non.
- Pourquoi ? Le besoin en fonds de roulement = 15 000 + 63 000 – 9 000 = 69 000 €. C'est là qu'est passé l'argent : dans du café en stock et dans des factures clients non encore encaissées. L'aboutissement direct des briques posées aux Chapitres 4 à 6. L'illustration de l'argent au 31 décembre suit la définition, présentée par une phrase, et précède le composant.
- Marge nette — 10,1 %. Autonomie financière — 43,9 %. Les deux autres outils de lecture, présentés après le besoin en fonds de roulement et non avant.
- Une ouverture vers la suite, sans nommer de module : manier les trois chiffres ensemble pour décider « est l'objet des modules suivants ».

ACTIVITÉ

What If ? — instrument de la décision : de combien faudrait-il réduire l'encours client, ou le stock, pour financer la machine ?

ÉCRITURES

Aucune. Lecture du Bilan et du Compte de Résultat déjà produits.

> Ce chapitre est la conclusion, pas un supplément : le besoin en fonds de roulement n'est que l'addition, sous un nom nouveau, de lignes que l'apprenant a construites de ses propres mains depuis le Chapitre 4. Il ne découvre pas une formule, il nomme quelque chose qu'il a déjà sous les yeux.

> TROIS ARBITRAGES DE LA RÉDACTION, TRANCHÉS À LA LIVRAISON DU 26 AOÛT 2026
>
> **Le titre a changé le 13 octobre 2026 : « Décider avec trois chiffres ».** L'ancien, « Piloter : la décision et les trois ratios », annonçait trois ratios dont l'un n'en est pas un — le besoin en fonds de roulement est une somme en euros, pas une division. Le corps tenait la distinction, ce qui rendait l'ancien titre inoffensif ; le nouveau n'a plus besoin du corps pour être exact. La page a été renommée avec lui.
>
> **Le chapitre ne dit rien d'un second emprunt**, alors que le lecteur sort du Chapitre 7 et posera la question. La réponse du chapitre reste juste, la question posée étant celle de la trésorerie disponible. La matière part à l'entrée 12.4 du registre, en module ultérieur : elle appelle un chapitre entier et non une phrase.
>
> **La simplification du besoin en fonds de roulement est dite en une phrase du corps**, la section 6 ne recensant pas d'alerte pour ce chapitre et la charte, section 18, interdisant au rédacteur d'en ajouter une contre le recensement. Le calcul ne retient que le stock, les créances clients et les dettes fournisseurs ; l'entrée 12.2 du registre porte les quatre lignes du Bilan qu'il omet. Si l'alerte est décidée, elle entre par la section 6 et non par le chapitre.

VOLUME ET FORME, À LA LIVRAISON

833 mots au périmètre déclaré, 865 avec les sous-titres, pour un seuil de vigilance de 680. **Le dépassement est motivé**, comme la charte, section 19, l'exige : le chapitre porte quatre termes de lexique neufs et trois outils de lecture qu'aucun schéma ni aucun geste ne peut définir à la place du texte. Il reste le deuxième du module, le Chapitre 8 en faisant 858. Trois sous-titres, aucune écriture, un composant, une illustration, une précision, aucun `<UAlert>`, deux deux-points en prose et un par section. **Le premier jet en faisait 668, et le tour de relecture profane a ajouté 165 mots** pour une seule raison, qui vaut pour le Chapitre 13 : définir un terme ne suffit pas à l'introduire, il faut dire ce que l'opération fait et à quoi elle sert.

LA PISTE DES COLONNES N ET N−1 — TRANCHÉE AVANT RÉDACTION

Un Bilan et un Compte de Résultat réels portent deux colonnes de chiffres : l'exercice qui vient de se terminer, et le précédent. La grille du module n'en porte qu'une, faute d'exercice antérieur, et c'est le seul écart du Chapitre 1 qui porte sur quelque chose que le lecteur verra à coup sûr le jour où il ouvrira de vrais comptes (registre des écarts, entrée 1.5). Ce chapitre-ci est le seul où une seconde colonne aurait un emploi réel : il lit le Bilan de fin d'exercice pour trancher une décision, et comparer deux années est précisément ce qu'un lecteur fait devant de vrais comptes. **Tranchée le 25 août 2026, avant d'écrire une ligne : l'entrée 1.5 sort par le haut et devient la précision de ce chapitre**, ancrée sur « tout seul ». Les deux autres voies ont été pesées et écartées. La laisser candidate à l'aside final revenait à faire exactement ce que cette fiche voulait éviter ; en faire une matière du corps supposait d'inventer une colonne de chiffres pour un exercice antérieur que Latitude Café n'a pas, hors du scénario verrouillé de la section 3. **La voie retenue ne coûte rien au corps**, l'ancre étant une réserve que le texte posait déjà. Les entrées 1.3 et 1.6, qui sont sur le même terrain, restent seules à arbitrer au Chapitre 13.

Chapitre 13 — Synthèse et feuille de route · 15 min

OBJECTIF

Consolider les deux images mentales, le refrain résultat/trésorerie et le vocabulaire vu ; donner des pistes pour aller plus loin, vers « les modules suivants », sans en nommer aucun.

CONTENU

- La conclusion porte sur la compétence, pas sur la grille : « vous savez maintenant lire un bilan et un compte de résultat, et vous savez d'où vient chaque ligne ». Jamais « vous avez rempli la grille ».
- La grille complète est affichée une dernière fois, comme preuve visuelle — mais le texte parle de ce que l'apprenant sait faire, pas de ce qu'il a rempli.
- Le lexique du module, repris depuis la section 11 de ce document.
- L'aside « ce que le module a écarté », construit à partir du registre des écarts. Remplace les anciens blocs « Pour aller plus loin » de chaque chapitre.

LES CRITÈRES DE TRI DE L'ASIDE FINAL

Le registre des écarts ne décide pas de la destination d'une entrée au moment où elle s'écrit : il collecte tout, chaque entrée arrivant avec sa phrase rédigée (charte, section 20). Le tri se fait ici, en une fois, sur la matière complète. Treize chapitres produiront une cinquantaine de candidats ; l'aside en portera une dizaine. Quatre critères, dans cet ordre :

- **Garder ce qui pourrait faire buter un lecteur sur sa propre expérience.** Quelqu'un qui a créé une SAS et n'a libéré que la moitié de son capital doit retrouver son cas quelque part.
- **Écarter ce qui a déjà été dit au lecteur** dans un `<UAlert>` ou un aside de chapitre, sauf si la reprise apporte autre chose que la redite.
- **Écarter ce qui relève d'un autre métier que la comptabilité** : choix de forme juridique, droit social, fiscalité de détail. Ces entrées partent vers le déroulé d'un module ultérieur, elles ne disparaissent pas.
- **À valeur égale, garder la plus concrète.**

L'aside assemble et enchaîne des phrases déjà écrites. Il n'en rédige aucune.

ACTIVITÉ

Aucune. La fiche en prévoyait une, *Flash Décision* ; elle est retirée à la livraison, le 27 août 2026.

ÉCRITURES

Aucune.

CE QUE LA RÉDACTION A TRANCHÉ, À LA LIVRAISON DU 27 AOÛT 2026

Le tri du registre, qui est le travail principal du chapitre, a retenu onze entrées sur quarante-neuf. Trois arbitrages que le registre demandait de trancher ici le sont : 10.3 l'emporte sur 4.2 et 6.3, les trois portant le même réflexe de prudence sur trois objets ; 7.4 l'emporte sur 7.3, parce qu'elle change la lecture d'un document là où l'autre décrit un engagement qui n'y figure pas ; et ni 8.1 ni 8.4 ne passent, 8.3 représentant déjà le Chapitre 8. **Deux écartées le sont contre ce que le registre prévoyait**, et ce sont elles qu'une relecture doit regarder : 10.4, que la note du Chapitre 10 favorisait, l'activité de ce chapitre ayant déjà fait manipuler la symétrie ; et 1.3, **la première à rouvrir** si la place paraît trop chère payée.

Deux règles se contredisaient sur les deux blocs repris, et l'arbitrage est écrit. Cette fiche exige que la liste des écarts « assemble et enchaîne des phrases déjà écrites » et « n'en rédige aucune » ; la charte, section 10, plafonne le deux-points à un par section. Les deux blocs en portent quatorze. **Ils sortent du compte**, comme en sortent les légendes et les listes : ce n'est pas de la prose du corps, et le lecteur ne les lit pas dans le fil. Tenir le budget aurait imposé de réécrire ce que cette fiche interdit de réécrire.

La grille complète « affichée une dernière fois » n'a pas de composant, et la charte, section 18, interdit au rédacteur d'en inventer un. Le chapitre fait la preuve sur les deux documents que l'écran affiche déjà : son premier sous-titre remonte quatre lignes du Bilan à leur opération d'origine. **Si un affichage dédié est voulu**, en pleine largeur et hors du flux du texte, c'est un composant à ajouter à la section 5 avant que le chapitre ne le porte.

Passe de clarification, 13 octobre 2026. Le titre à l'écran est revenu à « Synthèse et feuille de route », qui était déjà celui du `<h1>` : « Ce que vous avez appris » entrait en collision avec l'encadré du même nom que porte chaque chapitre. La feuille de route est la seconde moitié de la page, les cas écartés puis la suite du parcours. La liste des cas écartés a été reprise sans changer d'entrée : renvois par titre, « un ticket de caisse perdu » au lieu d'une allusion à un fait que le module ne raconte pas, le crédit-bail nommé et sa charge placée au Compte de Résultat, la créance douteuse dépréciée et comparée à la provision de *Fin de l'exercice*, la réserve légale nommée.

Le lexique de la section 11 est repris tel quel dans le glossaire, aux consignes de fabrication près et à deux capitales près. Depuis la passe, le glossaire numérote les chapitres comme l'application, et il porte deux mots de plus, reportés à la section 11. **Trois de ses définitions posent problème et sont signalées à la section 14** plutôt que corrigées de la main du rédacteur : une définition de référence se change ici, pas dans un chapitre.

Volume : 584 mots au périmètre déclaré, 618 avec les sous-titres, sous le seuil de 680. La charte, section 19, demande alors à quoi le texte a délégué, et la réponse est au glossaire, à la liste des écarts et aux deux documents eux-mêmes, que le chapitre fait regarder plutôt qu'il ne les décrit. **Un tour de relecture profane, sept corrections, toutes appliquées**, et le premier jet en faisait 549.

11 — Lexique cumulatif

Chaque terme est introduit une fois, au chapitre indiqué, et n'est plus redéfini ensuite. Aucun terme ne doit être employé avant son chapitre d'introduction, sauf annonce explicite. Cette table sert de garde-fou pendant la rédaction et devient le glossaire du Chapitre 13. Le glossaire de l'application numérote les chapitres comme elle : sa colonne « Ch. » vaut celle-ci plus un (section 10).

> CE QUE « EMPLOYÉ AVANT SON CHAPITRE » VEUT DIRE
>
> **Règle.** L'interdit vise **l'emploi qui définit un terme, ou qui suppose sa définition acquise**. Il ne vise pas la mention qui pose le sujet, sans explication et sans rien faire reposer dessus.
>
> **Le cas qui l'a produite.** L'avant-propos du module nomme le Bilan et le Compte de Résultat avant le Chapitre 1, qui les définit. Décision du décideur, le 27 août 2026 : les deux noms y sont employés de manière générique et sans explication, et ils plantent le décor. Le Chapitre 1 garde sa révélation intacte — « Il s'appelle le Bilan » — parce que l'avant-propos ne dit rien de ce que les deux documents portent.
>
> **Le test qui la borne, et il est vérifiable.** Un terme passe si le texte reste vrai et lisible pour qui ne sait pas ce qu'il désigne. « Écriture » ne passe pas et reste au Chapitre 3 : il ne plante aucun décor, il demanderait une explication. L'avant-propos écrit donc « en enregistrant les opérations qui vous apprennent quelque chose », depuis la retouche du décideur du 13 octobre 2026, qui a aussi retiré la devise « Simulez, Visualisez, Comprenez ».
>
> **Le corollaire coûte, et il n'est pas facultatif.** Un terme autorisé porte sa graphie partout dès sa première mention, capitale comprise. Deux graphies du même mot sur un même écran se lisent comme une distinction, ce que la charte, section 9, refuse.

Deux répartitions à ne pas défaire. Emploi, ressource, débit, crédit, grand journal, écriture et compte appartiennent au **Chapitre 2**, et non au 3 : c'est là que l'apprenant passe ses premières écritures, et les employer un chapitre avant de les définir a déjà été fait une fois. Le Chapitre 3 ne garde que « facture » et « partie double ». Le Chapitre 2 introduit ainsi quinze termes colorés, maximum du module, et le Chapitre 3 deux, minimum.
Le critère d'entrée est celui de la charte, section 7 : un terme reste s'il change la lecture d'une écriture, d'un montant ou d'un chapitre ultérieur. C'est à ce titre que « libération » est sortie du Chapitre 2 et que « personne morale » y est entrée.

TERME	CH.	DÉFINITION DE RÉFÉRENCE
Bilan	1	Ce que l'entreprise détient et comment c'est financé, à un instant donné
Actif	1	Ce que l'entreprise détient. Prend la capitale dans les textes (charte, section 9)
Passif	1	Comment ce qu'elle détient est financé. Prend la capitale dans les textes (charte, section 9)
Compte de Résultat	1	Ce qui s'est passé pendant une période
Charge	1	Ce que l'activité a consommé sur la période
Produit	1	Ce que l'activité a gagné sur la période
Exercice	1	Période couverte par le Compte de Résultat, ici une année
Résultat	1	Différence entre les produits et les charges
SAS	2	Société par actions simplifiée
Associé	2	Personne détenant une part du capital
Capital social	2	Somme apportée par les associés à la constitution

TERME	CH.	DÉFINITION DE RÉFÉRENCE
Apport	2	Ce qu'un associé met dans l'entreprise
Personne morale	2	Société considérée comme une personne à part entière, distincte des personnes physiques qui l'ont créée
Compte courant d'associé	2	Somme prêtée par un associé à sa propre société
Capitaux propres	2	Capital et résultats accumulés, au Passif
Trésorerie	2	Argent disponible en banque et en caisse
Emploi / Ressource	2	Où va la valeur, d'où elle vient, pour une opération donnée
Débit / Crédit	2	Les deux colonnes du grand journal : au débit l'emploi, au crédit la ressource
Grand journal	2	Registre chronologique de toutes les écritures
Écriture	2	Enregistrement d'une opération, équilibré en débit et crédit
Compte	2	Catégorie sous laquelle une opération est classée
Facture	3	Document qui constate une vente ou un achat
Comptabilité en partie double	3	Manière de tenir des comptes où toute opération s'inscrit deux fois, une fois au débit, une fois au crédit. **Nom complet à la première occurrence**, sur le modèle de « SAS » ; la forme courte « la partie double » s'emploie seule ensuite
Créance client	4	Somme facturée à un client et pas encore encaissée
Dette fournisseur	4	Somme facturée par un fournisseur et pas encore payée
Échéance	4	Date à laquelle un paiement est dû
Encaissement / Décaissement	4	Entrée, sortie effective d'argent
Plan comptable général	4	Liste officielle des comptes, rangés par classes numérotées. Entré à la passe finale de clarification : le corps le nommait sans que le glossaire le porte. Le module n'enseigne pas le plan comptable général (section 2) ; il le nomme
TVA	5	Taxe sur la valeur ajoutée, collectée pour le compte de l'État
TVA collectée	5	TVA facturée aux clients
TVA déductible	5	TVA payée aux fournisseurs, récupérable
TVA à décaisser	5	Différence due à l'État
Crédit de TVA	5	Différence due par l'État, quand la TVA payée dépasse la TVA facturée. Entré à la passe de clarification : le corps le nommait sans que le glossaire le porte
Hors taxes / TTC	5	Montant avant, après TVA
Stock	6	Marchandises détenues et non encore vendues
Variation de stock	6	Écart entre stock initial et stock final, au Compte de Résultat
Emprunt	7	Somme prêtée par une banque, remboursable selon un échéancier
Échéancier	7	Calendrier des remboursements
Mensualité	7	Somme versée chaque mois, intérêts et capital confondus
Intérêts	7	Prix du prêt — la seule part de la mensualité qui soit une charge
Remboursement du capital	7	Part de la mensualité qui réduit la dette, sans être une charge
Investissement	8	Achat d'un bien qui servira plusieurs années

TERME	CH.	DÉFINITION DE RÉFÉRENCE
Immobilisation	8	Ce bien, inscrit à l'Actif du Bilan
Amortissement	8	Étalement de la consommation d'une immobilisation dans le temps
Amortissement linéaire	8	Répartition en parts égales sur la durée d'usage
Dotation aux amortissements	8	Charge annuelle correspondante
Prorata temporis	8	Calcul au nombre de mois d'usage réel
Valeur nette comptable	8	Valeur d'origine diminuée des amortissements
Taux fixe / Taux variable	8	Taux qui ne bouge pas pendant tout le prêt / qui suit un taux de marché. Entré à la passe finale de clarification, au même motif
Salaire brut	9	Rémunération avant retenues
Salaire net	9	Ce que le salarié perçoit effectivement
Charges salariales	9	Cotisations retenues sur le brut
Charges patronales	9	Cotisations à la charge de l'employeur, en plus du brut
Coût total employeur	9	Brut augmenté des charges patronales
Assimilé salarié	9	Dirigeant relevant du régime général, sans assurance chômage
Dettes sociales	9	Cotisations dues et non encore versées
Clôture	10	Opérations de fin d'exercice qui arrêtent les comptes
Rattachement à la période	10	Une opération se rattache à la période qu'elle concerne, pas à celle où l'argent bouge
Provision	10	Charge anticipée pour un risque probable mais non encore réalisé
Reprise de provision	10	Annulation de tout ou partie d'une provision devenue inutile, qui redevient un produit. Entré à la passe de clarification, depuis la précision du chapitre
Charges constatées d'avance	10	Charge payée qui concerne l'exercice suivant
Produits constatés d'avance	10	Produit encaissé qui concerne l'exercice suivant
Principe de prudence	10	Anticiper les pertes probables, jamais les gains espérés
Impôt sur les sociétés	11	Impôt assis sur le bénéfice. Le sigle IS accompagne le nom complet à sa première occurrence dans le chapitre, sur le patron de « SAS » au Chapitre 2, et la forme courte s'emploie ensuite. C'est lui qui rend lisible l'intitulé du compte 444, « État — IS à payer »
Résultat avant impôt	11	Bénéfice avant prélèvement fiscal
Résultat net	11	Bénéfice après impôt
Affectation du résultat	11	Décision des associés sur l'usage du bénéfice
Réserve légale	11	Part du bénéfice obligatoirement conservée
Dividende	11	Part du bénéfice versée aux associés
Report à nouveau	11	Part du bénéfice laissée en attente d'affectation
Ratio	12	Division d'un chiffre du Bilan ou du Compte de Résultat par un autre, qui donne un pourcentage. Le corps dit aussi à quoi elle sert : un pourcentage se compare d'une année sur l'autre, et d'une entreprise à une autre, même si elles n'ont pas la même taille

TERME	CH.	DÉFINITION DE RÉFÉRENCE
Besoin en fonds de roulement	12	Stock + créances clients − dettes fournisseurs. **Le nom complet précède le sigle à la première occurrence**, « le besoin en fonds de roulement (BFR) », comme pour la SAS au Chapitre 2 et l'IS au Chapitre 11. La livraison faisait l'inverse, au motif que le lecteur rencontre le sigle avant le nom chez son banquier ; la passe de clarification a aligné le chapitre sur les deux autres (section 14). Ce n'est pas une convention maison, à la différence de « CCA » et « PCA » que la section 12 refuse
Marge nette	12	Résultat net rapporté au chiffre d'affaires
Autonomie financière	12	Capitaux propres rapportés au total du Bilan

12 — Vigilances de vocabulaire propres au module

Les règles générales de vocabulaire figurent dans la charte. Les points ci-dessous sont spécifiques à « Comprendre la comptabilité » et ne se déduisent d'aucune règle générale.

> LE TEXTE VU PAR L'APPRENANT — RÈGLES DE LA PASSE DE CLARIFICATION, 13 OCTOBRE 2026
>
> - **Aucun « Chapitre N ».** Un renvoi se fait par le titre, en italique (*La TVA*, *Facturé n'est pas encaissé*), par la notion, ou par le moment de l'année (« fin janvier », « le 1er juin », « au tout début »). Les numéros restent permis là où l'apprenant ne les voit pas : commentaires de code, menu de développement, et ce document.
> - **Un renvoi ne fait pas allusion à un fait jamais raconté.** « Le ticket perdu » supposait une histoire que le module ne raconte pas.
> - **« Allumer » est banni du texte de l'apprenant** : une case se remplit, une ligne apparaît. Ce document garde « case allumée » comme mot de conception, aux sections 2 et 4.
> - **Une ligne se nomme par son nom exact**, celui du plan de comptes de l'application (`app/utils/m1/comptes.ts`, le même qu'à la section 2) : « une ligne Provisions pour risques apparaît au Passif », jamais « une ligne s'ouvre ».
> - **Un panneau porte en général plusieurs écritures** : « avant de passer ces écritures », jamais « le bloc ». Seul le dernier panneau de la clôture dit « avant de reporter le résultat ». Un panneau automatique dit que ses écritures « s'enregistrent ici d'un clic, regroupées ».
> - **Une créance qu'on risque de ne pas encaisser se déprécie**, elle ne se provisionne pas. Le module ne cite que les litiges et les garanties données aux clients comme usages d'une provision.
> - **Le `<h1>` d'une page reprend exactement son `titre:`.**
> - **Un mot nommé dans le texte et absent du glossaire y entre**, sur décision, et la section 11 le reçoit en même temps.
> - **« Ce module », jamais « cette formation »**, dans le texte, les étiquettes et les textes d'accessibilité. La suite se dit « les modules suivants ». Ce document garde « la formation » pour lui-même. Passe finale, 13 octobre 2026.
> - **Les capitaux propres sont ce que l'entreprise n'a pas à rembourser**, par opposition à ce qu'elle doit. Jamais « ce qu'elle gardera » : une partie du résultat peut repartir en dividendes.
> - **Un tiers n'est pas nommé avant d'avoir été présenté.** Avant, on le désigne par ce qu'il fait : « le contrat encaissé d'avance », et non « le contrat de l'Hôtel Bellevue ».
> - **« Écriture de période » est un mot de ce document**, jamais défini pour l'apprenant. Le texte dit ce que fait l'écriture : « une écriture groupe le trimestre de ventes et d'achats ».

POINT	RÈGLE
« Dépense », « recette »	Ne désignent jamais un débit ou un crédit, ni dans les textes, ni dans les intitulés de colonnes, ni dans les quiz. Le mot « dépense » ne s'emploie plus qu'au sens courant, hors contexte comptable, et de préférence pas du tout.
« CCA »	Ne désigne jamais les charges constatées d'avance. Le sigle est attribué au compte courant d'associé au Chapitre 2. Charges et produits constatés d'avance s'écrivent en toutes lettres dans l'intégralité du module. L'abréviation d'usage pour les produits constatés d'avance est PCA — elle n'est pas employée ici non plus.
« Tableau d'amortissement »	Proscrit au Chapitre 7. Écrire « échéancier » ou « échéancier bancaire ». Amortissement appartient au Chapitre 8 avec un sens différent.
« Clôture »	Appartient au Chapitre 10 et ne s'emploie pas avant, y compris dans un `<UAlert>`. Écrire « à la fin de l'exercice », « le 31 décembre », « quand l'année est finie ». Le mot est d'autant plus tentant qu'il désigne un moment que le rédacteur situe sans effort et le lecteur pas du tout : c'est un moment de métier au sens de la charte, section 12.
« Charge » au sens courant	Ne pas écrire « la charge de trésorerie », « une charge de travail » : le mot est un terme technique défini au Chapitre 1 et ne s'emploie qu'en ce sens.
« Encaisser », « encaissement »	Appartiennent au Chapitre 4, dont ils portent le titre, et ne s'emploient pas avant. Écrire « reçu », « l'argent est sur le compte », « le compte a été crédité ». Le verbe est tentant parce qu'il est le mot juste ; l'employer plus tôt use le mot avant le chapitre qui le vend. Attesté deux fois, aux Chapitres 1 et 3.
« S'éteindre »	Ne s'emploie ni pour une créance ni pour une dette. Écrire que ce qui était dû tombe à zéro, ou qu'il n'est plus dû. C'est un verbe de métier posé sur un objet ordinaire, au sens de la charte, section 12, première famille : personne ne dit d'une facture payée qu'elle s'est éteinte. Attesté au Chapitre 4, en trois endroits — le corps du chapitre, la table des composants de ce déroulé et la fiche elle-même.
Numéros de compte	Un numéro de compte ne s'emploie jamais seul dans le corps d'un chapitre : il porte le libellé du compte à chacune de ses occurrences, « le compte 4457, celui de la TVA collectée ». La règle est plus stricte que « le définir à sa première apparition », et le motif est mesuré au Chapitre 5, où 4456 et 4457 diffèrent d'un chiffre : retenir lequel porte la taxe facturée serait un effort de mémoire sans contrepartie. Aucune abréviation n'est admise pour le mot « compte » — ce serait une convention maison, que l'apprenant ne retrouvera sur aucun document réel, et le module a déjà refusé « CCA » et « PCA » pour ce motif. Les blocs d'écritures ne sont pas concernés : leur notation porte déjà le numéro et l'intitulé côte à côte.
« Toucher »	Ne s'emploie pas au sens de mettre la main sur quelque chose. Dans un module de comptabilité, le mot veut d'abord dire recevoir de l'argent, et le contexte rend ce sens-là dominant : une phrase censée installer le caractère physique d'un stock se lit alors à l'exact opposé. Écrire ce que la chose occupe, encombre, ou l'endroit où elle se trouve. Attesté au Chapitre 6, sur « la première chose de l'Actif qu'on peut toucher », remplacé par « la première ligne de l'Actif qui occupe de la place dans l'atelier ». Famille candidate à la charte, une seule attestation : *le mot courant capté par le domaine*.

POINT	RÈGLE
« la grille »	**Ne s'emploie jamais dans un texte de chapitre.** Le mot désigne, dans ce déroulé et dans la charte, l'ensemble formé par le Bilan, le Compte de Résultat et le grand journal. **Il n'a jamais été présenté à l'apprenant**, et il ne peut pas l'être : c'est un mot de fabrication. Écrire les documents par leur nom, « ni au Bilan ni au Compte de Résultat ». Attesté par la relecture profane du Chapitre 10, le 25 août 2026. **Recompté par script :** quatre occurrences dans les chapitres livrés — une au Chapitre 1, une au Chapitre 3 dans un autre sens (« grille de lecture »), deux au Chapitre 8 dont une dans un `<UAlert>`. Les trois premières sont signalées à la section 14 et non reprises.
« bloc »	**Ne s'emploie jamais nu.** Écrire « bloc d'écritures », au corps comme aux légendes. Le mot seul désigne une suite d'écritures dans le vocabulaire de fabrication, et l'apprenant ne l'a jamais lu en ce sens. Attesté par la relecture profane du Chapitre 10, le 25 août 2026, le même jour que « la grille » — **deux attestations font de cette famille une règle et non plus un candidat**, et elle est remontée à la charte, section 12. **Corollaire :** quand le mot a un second sens dans le même chapitre, c'est le second qui cède. La légende du composant du Chapitre 9 disait « en trois blocs », au sens des trois parts du brut ; elle dit « en trois parts ».
« Exploitation », « poste »	Ne s'emploient dans aucun texte de chapitre. Ce sont des mots de fabrication au sens de la charte, section 12 : le déroulé les écrit partout et **aucun des onze chapitres livrés ne les porte**, recompté par script. Écrire « l'activité » et « une ligne », que le lecteur a déjà lus. Attestés au Chapitre 12, le 26 août 2026, où le premier jet les employait trois fois. **Le contrôle qui les a trouvés est reproductible et vaut pour le Chapitre 13 :** un mot que ce déroulé emploie et qu'aucun chapitre livré ne porte est un candidat au vocabulaire de fabrication. C'est la première famille de ce type trouvée sans relecteur, après « la grille » et « bloc ».
« Nombre »	Ne désigne jamais un montant. Écrire « chiffre » ou « somme ». Un nombre est abstrait ; ce que le lecteur regarde est inscrit sur un document. Attesté au Chapitre 12 par la relecture profane, où « deux nombres exacts » ouvrait la reprise du refrain. Le mot reste employable dans les documents de fabrication, celui-ci compris.
« Torréfacteur »	Désigne la machine du Chapitre 8, et rien d'autre dans les textes. Le mot nomme aussi le métier, et le Chapitre 12 l'employait en ce second sens pour dire à qui comparer les ratios ; il écrit « d'autres entreprises de la même taille ». C'est le corollaire du mot à deux sens, posé au Chapitre 9 sur « bloc », appliqué cette fois à deux sens séparés par quatre chapitres : **c'est le second sens qui cède, même quand le premier est loin.**
« Parcours », « lexique », « aside »	Ne s'emploient dans aucun texte de chapitre. Ce sont des mots de fabrication au sens de la charte, section 12 : ce déroulé et la charte les écrivent partout, et aucun des douze chapitres livrés ne les porte, recompté par script. Écrire « ce module » — que huit des douze chapitres livrés emploient déjà —, « les mots de ce module » et « ce que ce module a écarté ». **Trouvés au Chapitre 13, le 27 août 2026, avant d'avoir été écrits** : c'est la première fois qu'un mot de fabrication est arrêté par le contrôle plutôt que par une relecture. **Le contrôle est désormais un outil**, `outils/verif_ch13.py`, et il porte son seuil : un mot que ce déroulé emploie **au moins huit fois** et qu'aucun chapitre livré ne porte est un candidat. Sans le seuil, il rend cent mots de français ordinaire ; avec lui, il isole ceux par lesquels ce document *désigne* les objets du module. **Il rend des candidats, pas des verdicts** : huit autres ont été jugés licites au Chapitre 13, dont « registre » et « entrée », parce qu'ils y ont un sens que ce document ne leur donne pas.
« Partie double »	Se dit « une fois au débit, une fois au crédit », jamais « en sens contraire ». Se nomme en entier à sa première occurrence dans un chapitre, « la comptabilité en partie double », puis s'emploie sous sa forme courte. Un principe se lit comme une règle parmi d'autres ; c'est une manière de tenir des comptes, et c'est sous ce nom que le lecteur la retrouvera partout ailleurs.

13 — Ordre de rédaction

1. **Chapitre 7 — livré, puis repris.** Chapitre étalon. Il a fixé le gabarit réel, la répartition des blocs manuels et la notation débit/crédit. Repris le 21 août sans qu'aucune écriture ne bouge : accroche, refrain et légendes de bloc. 566 mots.
2. **Chapitre 2 — livré.** 783 mots. Il a validé le gabarit sur un chapitre sans activité ni composant, et fixé la façon de poser la convention débit/crédit. C'est lui qui a établi que la relecture profane attrape une classe d'erreurs qu'aucun contrôle de forme ne voit.
3. **Chapitre 1 — rédigé, non livré.** 817 mots. Écrit avec le texte du Chapitre 2 sous les yeux, comme la règle l'exigeait. Il attend sa relecture, et c'est le seul chapitre écrit dans cet état.
4. **Chapitre 3 — livré.** 840 mots, chapitre le plus long du module à ce jour pour deux termes de lexique seulement. Il a produit cinq règles de la charte, dont la section 22 sur le cycle de production.
5. **Règle générale, établie à l'occasion du Chapitre 1.** Un chapitre s'écrit avec sous les yeux non seulement les chapitres qu'il *cite*, mais aussi ceux qui *réemploient* les définitions qu'il pose. Le Chapitre 1 ne cite personne, puisqu'il ouvre le module, et avait pourtant besoin du 2. Cela vaut pour le 3 vers le 4, le 5 vers le 10, le 8 vers le 11.
6. **Chapitre 4 — livré.** 724 mots, le nombre de 722 qu'il annonçait étant faux. Cinq tours de relecture, vingt-trois corrections, sept tournures illisibles. **Il a tranché le point de vue narratif du module : troisième personne**, à rebours du test de l'annexe A, pour une raison que ce test ne pouvait pas connaître — quatre chapitres étaient déjà livrés dans cette personne-là. Il a aussi changé le libellé du refrain central et fait entrer « s'éteindre » aux vigilances de vocabulaire. **Repris le 24 août :** treize deux-points en prose ramenés à cinq, sans qu'aucune écriture bouge, et l'entrée 4.1 du registre sortie par le haut. C'est le chapitre de la passe qui a montré que **chercher une précision oblige à relire le corps**, le corollaire de la charte, section 18, imposant d'y écrire l'origine du nombre que la note vient entourer.
7. **Chapitre 5 — livré.** 797 mots après la passe du 24 août, et 797 avant elle — le nombre de 802 qu'il annonçait était faux, et la passe n'a rien coûté. Six tours de relecture, seize corrections, dont cinq manques de fond et une description de mécanisme fausse que le rejeu du journal a corrigée. **C'est le chapitre qui a produit le plus de matière de conception du module :** la place du panneau automatique se décide désormais sur l'ordre des comptes, son comportement est écrit, un numéro de compte ne s'emploie plus seul dans un corps, et deux familles de jargon déguisé sont entrées à la charte avec leur seconde attestation. Il a aussi fait apparaître ce que la reprise des unitaires fait au règlement du Chapitre 4, consigné à la section 4. **La méthode qui l'a trouvé :** rejouer le journal du module écriture par écriture, plutôt que raisonner sur la comptabilité générale. Une phrase qui décrit ce que la grille affiche ne se vérifie pas autrement. **Repris le 24 août :** vingt-et-un deux-points en prose ramenés à quatre, le plus lourd des cinq chapitres repris, et l'entrée 5.5 du registre sortie par le haut. **Le point de fond signalé le 21 août reste ouvert** — la légende du panneau automatique demande toujours de regarder un total bouger *pendant* qu'une ligne s'inscrit, et la passe n'a pas le droit de trancher entre la réparation rédactionnelle et le pied de bloc. Les deux versions sont écrites à l'annexe du chapitre.
8. **Chapitre 6 — livré.** 721 mots après la passe, le nombre de 737 qu'il annonçait étant faux. Deux lignes manuelles, aucun panneau automatique : le chapitre le plus léger du module en écritures, et le moins coûteux en relecture — un seul tour, huit corrections. **Il a pourtant produit trois décisions de conception**, parce qu'aucune ne portait sur son texte : le comportement d'un bloc manuel et ce qu'une légende a le droit de promettre au lecteur, le pied de bloc qui affiche les totaux déplacés, et le critère d'emploi d'un composant inséré dans le fil du texte. **Ce que le cas enseigne :** un chapitre facile à écrire n'est pas un chapitre sans matière de conception. Sa difficulté annoncée, la variation de stock, s'est réglée en un paragraphe de démonstration ; ce qui a coûté, c'est de vérifier

ce que le texte pouvait promettre de l'écran. Il a aussi révélé que les six chapitres livrés ne portaient aucune espace insécable, alors que la charte l'impose depuis l'origine.

9. **Chapitre 8 — livré. 858 mots après la passe**, le nombre de 854 qu'il annonçait étant faux,, le plus long du module. Trois tours de relecture, quatorze corrections. Les deux questions qui l'attendaient sont tranchées : l'entrée 5.4 du registre est arbitrée en faveur d'une phrase du corps, et la présentation brut / amortissements / net reste une illustration, faute de tout trajet vers un document qui n'existe pas. **C'est le chapitre qui a produit un dispositif nouveau**, la précision, et qui a trouvé qu'un total de contrôle du Chapitre 7 était faux alors que tous ses soldes étaient exacts. Deux enseignements de méthode : une notion technique arrive après l'obligation qui la fonde et jamais avant — le mot *amortissement* tombait du ciel au premier jet — et une phrase peut être exacte sur ce que l'écran affiche et fausse sur ce que le journal enregistre, ce qu'une relecture de forme ne voit pas.
10. **Passe de reprise des huit chapitres écrits — faite le 24 août 2026.** Trois objets, dans cet ordre, chapitre par chapitre. Le deux-points redescend sous le budget de la charte, section 10, et chaque phrase touchée qui décrit un mouvement dans la grille est rejouée avant d'être réécrite. Une précision est posée quand le registre des écarts en fournit une, ou quand le texte porte déjà une information qui satisfait le critère de la charte, section 18. Le fichier de livraison est reproduit au format de la section 22. Le Chapitre 1, rédigé et non livré, a suivi la même passe mais reste en attente de sa relecture. **Résultat mesuré :** 123 deux-points en prose ramenés à 34, de trois à cinq par chapitre, à coût nul en mots. **Sept entrées du registre sont sorties par le haut**, une par chapitre, la huitième précision étant celle que le Chapitre 8 portait déjà. **Ce que la passe a trouvé et qui n'était pas son objet :** dix nombres annoncés faux, dont le total de contrôle du Chapitre 7 ; un € manquant au Chapitre 5 que la coupe a rendu visible ; et deux défauts des outils de vérification eux-mêmes, un compte à quatre chiffres et des centimes que le script de rejeu ne savait pas lire.
11. **Chapitre 9 — livré.** 630 mots, quatre lignes manuelles en un bloc unique, un panneau automatique de neuf lignes en fin de texte. Il honore la promesse faite au Chapitre 2 sur le régime social des dirigeants. **Premier chapitre du module écrit sans un seul deux-points en prose**, ce qui n'était pas un objectif : la charte fixe un maximum, et c'est la conséquence d'avoir écrit sous la règle plutôt que de la corriger après coup. Un seul point à la relecture profane, une coordination à changer.
12. **Chapitre 10 — livré.** 662 mots, 701 avec les sous-titres, **seul dépassement du seuil de vigilance du module à ce jour**. Trois blocs manuels de deux lignes, dont deux qui se touchent volontairement — le seul endroit du module. Il a tranché la place du panneau automatique que sa fiche laissait ouverte. **Sept corrections en deux tours de relecture profane, dont trois défauts qui dépassent le chapitre** : deux mots de fabrication passés dans le texte, et un nom propre entrant dans le module sans son rôle. Les vingt et un mots de dépassement viennent tous de là.
13. **Chapitre 10, v5 — reprise du 25 août 2026.** 677 mots, 716 avec les sous-titres. Son panneau automatique passe de 9 à 27 lignes, en trois écritures, pour fermer l'écart de 22 648,50 € et réparer le Bilan de l'exercice. Aucune écriture manuelle ne bouge et le texte gagne quinze mots nets : une phrase au premier sous-titre, qui prévient le lecteur de ce qui va défiler, payée par la coupe de seize mots que l'annexe v4 proposait sans l'appliquer. **C'est le chapitre qui a montré qu'un document de référence peut documenter un trou au lieu de le combler** — l'encadré de la section 4 listait exactement les six familles d'opérations qui manquaient au Bilan. **Le 16 septembre 2026**, le déplacement de son composant y ajoute une transition de trente-cinq mots : 712 mots, 751 avec les sous-titres, dépassement du seuil à motiver à la validation.
14. **Chapitre 11 — livré.** 666 mots, 686 avec les sous-titres. Deux sous-titres, trois lignes manuelles, aucune activité et aucun composant. **Son premier jet faisait 503 mots, et c'était un défaut** : la fiche ne lui donnant rien à déléguer, la section 19 de la charte fait d'un texte nettement sous le seuil un signal d'alerte, celui du rédacteur qui écrit pour un lecteur connaissant déjà la réponse. Les 163 mots ajoutés sont deux démonstrations, la seule catégorie de contenu qui ne sorte du texte par aucun moyen. **La première est celle que l'accroche réclamait** —

pourquoi l'écart des deux colonnes du Bilan vaut exactement le résultat — et le premier jet ne la dénouait jamais. La règle qui en sort : une accroche qui pose une tension doit la dénouer dans le texte, faute de quoi elle est un effet et non un ordre de mission. Un tour de relecture profane, six corrections.

15. **Chapitre 12 — livré.** 833 mots, 865 avec les sous-titres, **dépassement motivé et le second du module** derrière le Chapitre 8. Trois sous-titres, aucune écriture, un composant, une illustration, une précision. **Un tour de relecture profane, vingt corrections, le tour le plus lourd du module en volume :** le premier jet faisait 668 mots et sept des vingt corrections portaient la même chose. **Ce qu'il enseigne, et qui vaut pour le Chapitre 13 : définir un terme ne suffit pas à l'introduire, il faut dire ce que l'opération fait et à quoi elle sert.** « L'autonomie financière rapporte les capitaux propres au total du Bilan » était exacte, tenait dans la définition du lexique, et était illisible. Le mot « ratio » était employé sans qu'on dise jamais que c'est une division ni pourquoi on la fait, et les deux pourcentages étaient calculés sans qu'on dise ce qu'ils signifient. C'est aussi le premier chapitre du module **sans aucune écriture**, ce qui rend cinq cases de la checklist sans objet et a révélé un défaut du script qui les passe. Et le premier à faire remonter une entrée du registre née dans un autre chapitre.
16. **Chapitre 13 — livré.** 584 mots, 618 avec les sous-titres, le plus court du module après le Chapitre 7. Trois sous-titres, **aucune écriture, aucun composant, aucune illustration** — le seul du module dans ce cas. Un tour de relecture profane, sept corrections. **Son travail principal n'est pas son texte, c'est le tri du registre des écarts**, fait en une fois sur la matière complète : onze retenues sur quarante-neuf. **Ce que son tour de relecture enseigne, et qui est propre à un chapitre de synthèse :** en fin de parcours, un pronom ou une image ne suffisent plus à désigner ce dont on parle. Quatre des sept corrections portent cela. « Au bas du film » et « sur la photo » sont redevenus « au bas du Compte de Résultat, le film » et « au Bilan, la photo » — le lecteur vient de traverser douze chapitres de chiffres, et une image posée au Chapitre 1 ne porte plus seule à cette distance. **Une cinquième correction est du même ordre et coûte un paragraphe :** l'écart entre résultat et trésorerie s'y ré-explique une dernière fois, le décideur l'ayant déclaré « déjà lointain ». **Et un mot proscrit est entré par une correction de relecture et non par le premier jet**, « toucher », attrapé par le script. Les corrections repassent les contrôles comme le premier jet. **C'est aussi le chapitre qui a fait du contrôle de vocabulaire un outil**, et qui a montré qu'un bloc en `<dl>` ou en `<table>` passe les quatre contrôles de `livrer.py` sans être vu.
17. **Avant-propos — livré.** 262 mots, hors gabarit de chapitre, écrit après les treize et relu en quatre tours. Les deux premières versions répondaient à cinq points de présentation et se sont révélées être le texte de la page de vente ; la troisième a changé de nature pour devenir un mot d'accueil. Il porte la forme courte de la promesse, il nomme le Bilan et le Compte de Résultat par la clause de la section 11, et il finit sur la promesse du module citée en direct.

---

14 — Points encore ouverts

- **Quatre retouches de la passe de clarification contredisent une décision antérieure**, et ce document ne les tranche pas.
  1. **Le mot « clôture » au Chapitre 2.** La fiche le proscrit dans l'alerte, huit chapitres avant sa définition ; la passe l'y a remis par le titre du Chapitre 11, « à la *Clôture de l'exercice* ». C'est une mention et non un emploi qui définit, au sens de la section 11, mais le mot est à l'écran. Garder le titre, ou écrire « qu'à la toute fin de l'année ».
  2. **L'ordre du sigle BFR.** La livraison mettait le sigle d'abord, motif écrit ; la passe a mis le nom d'abord, comme la SAS et l'IS. La section 11 suit l'application en attendant.
  3. **Les capitaux propres au Chapitre 12** sont dits « vus dans *Clôture de l'exercice* », alors que le lexique les introduit au Chapitre 2, où le corps écrit que « le capital fait partie des capitaux propres ». Renvoyer à *Naissance de l'entreprise*, ou assumer que le terme prend son sens complet à la clôture.

4. **Le titre du Chapitre 1 existe sous trois formes.** Le `titre:` dit « Le Bilan et le Compte de Résultat », le `<h1>` ajoute « : deux regards sur l'entreprise », contre la règle de la section 12, et les renvois de trois pages écrivent *Bilan et Compte de Résultat*. La *Synthèse* y renvoie désormais sous cette forme, à la place de « le premier chapitre », ambigu dans l'application.

- **Deux règles de la passe valent pour tous les modules** et attendent la charte : le renvoi par titre et jamais par numéro, et « allumer » banni du texte de l'apprenant. La section 12 les porte en attendant une v17.
- **Le texte de référence a changé de support.** La passe finale du 13 octobre aussi : ce document n'en reporte que ce qui touche une décision. La passe a été faite dans les pages de l'application, et les `.corps.html` livrés sont désormais en retard sur elles. À décider : les pages `.vue` deviennent-elles la seule version du texte ? Les volumes donnés dans les fiches — mots, deux-points — sont ceux de la livraison et n'ont pas été recomptés pour cette version ; les outils de comptage lisent les `.corps.html`.
- **La page de synthèse** s'appelle encore `ce-que-vous-avez-appris.vue` ; son renommage en `synthese-et-feuille-de-route.vue` est laissé au décideur.
- **Relecture de fond des textes des activités** — consignes, verdicts et retours des composants. La passe n'y a cherché que les motifs de la section 12, pas la clarté. Optionnelle.
- **Les trois questions de l'avant-propos engagent la fin du module.** Il motive la lecture des deux documents en écrivant que savoir les lire permet de dire si une entreprise gagne de l'argent, si elle peut payer ce qu'elle doit, et si elle passera l'année. **La première et la troisième sont tenues par le Chapitre 12** et ses trois ratios ; **la deuxième l'est par le Chapitre 11** et par le besoin en fonds de roulement du 12. À vérifier en relisant les deux chapitres : si l'une des trois n'est pas tenue, c'est l'avant-propos qui la retire, et non le chapitre qui la rattrape.
- **Les trente centimes de l'échéancier.** Le panneau du Chapitre 10 fait sortir 3 773,10 € du compte en banque pour les six échéances de juillet à décembre, alors que six mensualités de 628,90 € en font 3 773,40 €. **L'écart vient de la section 3, pas du chapitre** : elle arrondit à l'euro les deux cumuls de l'exercice, 584 € d'intérêts et 3 818 € de capital remboursé, et c'est de là que sortent le solde d'emprunt de 31 182 € et la trésorerie de 17 310 €. L'échéancier réel donne 583,96 €, 3 818,34 € et un solde de 31 181,66 €. Les nombres retenus sont ceux qui font tomber le Bilan sur 130 410 € ; les prendre exacts déplacerait trois lignes du Bilan de trente centimes, donc son total, donc le moment fort du Chapitre 11 et les trois ratios du Chapitre 12. **La réparation la moins chère est de ne rien changer aux nombres et d'écrire l'arrondi ici**, à la ligne « Emprunt » de la section 3. Un apprenant connaît la mensualité depuis le Chapitre 7 et peut multiplier par six.
- **Les 808 € de TVA versée ne se reconstituent pas.** La section 3 écrit « due sur l'exercice 5 208 €, dont 808 € versés et 4 400 € restant dus au 31/12 », et le panneau du Chapitre 10 porte cette ligne telle quelle. **Les quatre trimestres donnent autre chose** : le premier doit 1 200 €, montant que l'apprenant calcule lui-même au Chapitre 5 ; le deuxième 1 800 € ; le troisième dégage un crédit de 4 200 €, le torréfacteur ayant été acheté le 1er juillet ; le quatrième doit 6 408 €. Le total tombe bien sur 5 208 €, mais aucune combinaison de versements n'en laisse 4 400 € dus au 31 décembre. **Or les 4 400 € portent le Bilan**, donc les 130 410 € et les ratios du Chapitre 12. Deux voies : tenir les 808 € pour un paramètre du scénario et l'écrire à la section 3, ou refaire le calendrier des versements de taxe — ce qui impose de recalculer l'ensemble du scénario et de le reporter dans les textes.
- **Trois occurrences de « la grille » dans des chapitres livrés**, signalées et non reprises : une au Chapitre 1, deux au Chapitre 8, dont une dans un `<UAlert>`. La vigilance est posée à la section 12 le 25 août 2026, et la décision de ne pas rouvrir les chapitres livrés est de Pascal. À traiter si l'un d'eux est rouvert pour un autre motif.
- **Migration des libellés côté application.** Le grand journal, la grille et tout libellé d'interface passent de « dépense / recette » à « débit / crédit ». La grille, elle, n'affiche ni l'un ni l'autre : son popover de saisie ne demande que le montant (section 4). À recenser dans le code avant la reprise de la rédaction : c'est un

renommage de contrat de données autant que d'affichage. S'y ajoute la capitale d'Actif et de Passif dans les en-têtes de colonne de la grille (charte, section 9). C'est un changement d'affichage seul, mais il se fait dans la même passe : les textes des Chapitres 1 et 2 l'appliquent déjà, et un écran qui écrirait « passif » là où le texte écrit « Passif » produirait exactement le défaut que la règle prétend éviter. **Le compte 512 ne fait plus partie de cette passe** : l'application affiche « Banque », le module dit « Trésorerie », et les deux se posent en deux lignes du même libellé, ce que la grille sait déjà faire.

- **Densité des chapitres techniques.** Le Chapitre 2 a montré qu'un texte tenant sous le seuil pouvait n'y arriver qu'en écrivant pour un lecteur qui connaît déjà la réponse : sa première version faisait 627 mots et cinq de ses tournures étaient illisibles ; la version relue en fait 783. Le Chapitre 3 ajoute l'autre bord du problème : un chapitre peut être long sans porter de vocabulaire, quand ce qu'il porte est un raisonnement, et un raisonnement ne se délègue à rien (charte, section 19). À surveiller sur les chapitres 5, 9, 10 et 11, où les deux risques coexistent.
- **Neutralisation des écritures unitaires au Chapitre 5.** Les douze écritures des Chapitres 3 et 4 sont comprises dans les totaux du premier trimestre. Extourner les unitaires ou minorer l'agrégat — à trancher côté simulation, **avant d'écrire le Chapitre 5**, puisque c'est lui qui passe l'agrégat.
- **Forme visuelle des blocs dans le flux du texte.** Un bloc manuel inséré en fin de sous-titre doit se distinguer du corps sans casser la colonne de lecture, et le grand journal doit continuer de distinguer une ligne saisie d'une ligne injectée une fois qu'elles y cohabitent. **Le discriminant existe et voyage avec l'écriture** — chaque ligne sait déjà si elle est passée à la main ou enregistrée automatiquement. Il ne reste qu'une décision de forme.
- **Scénarios des treize vidéos d'ouverture** — leur rôle et leur forme sont décidés (section 9) ; restent la durée et le format. Les personnages de Latitude Café n'y paraissent pas.
- **Conception des quiz** — le calibrage est posé en section 8, la rédaction des questions reste à faire.
- **Liste des illustrations** — une à deux par chapitre, recensées au journal de rédaction au fil de l'eau. Onze chapitres en portent, douze illustrations en tout : tous sauf le 10 et le 13, et le 7 en porte deux. **Le principe est établi, et il est borné :** voir l'encadré ci-dessous.
- **Neutralisation des écritures unitaires au Chapitre 5** — reste ouvert, voir plus haut.

PRINCIPE D'ILLUSTRATION DU MODULE

Montrer une chose lue deux fois vaut pour un chapitre qui enseigne une *dualité*. Pas pour un chapitre qui enseigne une *méthode*.

Les premières légendes livrées faisaient le même geste : un virement lu en emploi et en ressource au Chapitre 2, une année et l'instant où on l'arrête au Chapitre 1. Ce n'était pas une consigne, c'était ce qui était sorti, et il restait à le reconnaître comme principe ou à le contredire délibérément au Chapitre 3. **Le principe s'est établi sur deux cas et non sur trois :** la légende du Chapitre 7, livrée avant les deux autres, y était comptée sur la foi d'une description fausse — *une mensualité partagée en deux* — alors qu'elle montrait déjà trois sources de financement. L'erreur ne fragilise pas le principe, que les Chapitres 4, 5 et 6 ont confirmé depuis, mais elle explique pourquoi il paraissait plus établi qu'il ne l'était au moment où le Chapitre 3 l'a contredit.

Le Chapitre 3 l'a contredit, et la contradiction a produit la borne. Son illustration montre trois documents différents soumis à une seule lecture. Deux motifs : le Chapitre 2 venait d'employer le geste sur le même objet, et surtout la thèse de ce chapitre n'est pas qu'une chose se lit deux fois, mais qu'une même grille se pose sur n'importe quel document.

Les deux familles se reconnaissent d'avance. Sont des dualités : les Chapitres 4 ✓, 5 ✓, 6 ✓ et 8 ✓. Sont des méthodes : les Chapitres 3 ✓, 7 ✓, 11 ✓, 12 ✓ et 10. À trancher chapitre par chapitre, en écrivant la légende, jamais après.

Le Chapitre 13 n'entre dans aucune des deux familles, et il ne porte aucune illustration. C'est le seul du module dans ce cas, et le principe n'y est pour rien : il ne démontre rien, il reprend, il nomme et il oriente. **Surtout, l'axe est déjà pris.** Le seul geste qu'une illustration pourrait faire ici est de montrer les deux documents complets, ce que sa fiche confie précisément à leur affichage ; le test des axes l'interdit donc. **Treize chapitres, douze illustrations** depuis que le Chapitre 9 en a reçu une à la place de son composant et que le 7 en porte deux. Parmi les cinq derniers chapitres, aucun n'a resservi le principe de la chose lue deux fois : ce sont des méthodes ou des synthèses, et ni l'une ni l'autre ne se montre deux fois.

Le Chapitre 12 reste aux méthodes, et son illustration est un ajout de la rédaction. Sa fiche n'en prévoyait pas. Sa thèse n'est pas qu'une chose se lit deux fois, c'est qu'un même Bilan répond à trois questions différentes selon la manière dont on l'interroge ; elle n'entre donc pas aux dualités. **Le motif de l'ajout est que cette thèse est une affaire de proportions** — 63 000 € de créances clients contre 17 310 € de trésorerie — et qu'une proportion se montre mieux qu'elle ne se décrit. L'illustration met quatre lignes du Bilan à la même échelle, et le prix de la machine à côté. **Le test des axes passe :** le composant fait bouger des curseurs, l'illustration fait comparer des tailles. Le premier demande « de combien faudrait-il », la seconde répond « voilà où c'est ».

Le Chapitre 11 est sorti des dualités en s'écrivant, comme le Chapitre 7, et pour le même motif. Sa dualité est pourtant la plus nette du module — les mêmes 27 200 € lus au bas du Compte de Résultat, puis au Passif du Bilan — mais **elle est déjà déléguée à un geste manipulable** : c'est exactement ce que son bloc de bouclage fait faire à l'apprenant sur les deux documents eux-mêmes. Une illustration sur le même axe serait le doublon que le test des axes interdit, et elle montrerait en petit ce que l'écran montre en grand. Son illustration porte donc l'autre axe, celui que les deux documents ne montrent pas : le partage des 27 200 € entre réserve légale, dividende et report à nouveau, hors Bilan et hors Compte de Résultat, quelques mois plus tard. **La règle du Chapitre 7 s'élargit d'un cran, et c'est la partie utile :** un chapitre illustre autre chose que sa dualité dès lors que celle-ci est déjà déléguée à un geste manipulable, *que ce geste soit un composant, comme au Chapitre 7, ou un bloc d'écritures sur les deux documents, comme au Chapitre 11.* C'est l'illustration qui cède, jamais le geste.

Le Chapitre 8 entre aux dualités et élargit la famille. Il n'y figurait pas, et sa légende montre *le même bilan sous deux présentations* : le torréfacteur dans la grille du module, puis dans un vrai bilan à trois colonnes. Cinquième objet pour un même geste, après le document au 2, le montant au 4, le prix au 5 et le stock au 6. **Ce que le cas ajoute, et qui borne la famille :** les quatre précédents montrent une chose lue à deux *endroits* du système comptable, celui-ci une chose écrite de deux *façons*. C'est un élargissement et non une entorse, et il valait d'être écrit avant que le Chapitre 11 ne se pose la question. Le test des axes passe : l'activité cherche une anomalie dans un Bilan, l'illustration compare deux mises en page du même Bilan.

Le Chapitre 7 a changé de famille à sa reprise, et le motif de ce changement est la partie utile. Sa thèse *est* une dualité — une mensualité contient deux choses de nature différente — et sa légende montre pourtant trois sources de financement

soumises à une seule question. Ce n'est pas une entorse : **sa dualité est déjà portée par un composant manipulable**, et une illustration sur le même axe aurait été le doublon que le test des axes interdit. La règle qui en sort vaut pour les chapitres restants : **un chapitre qui délègue déjà sa dualité à un composant illustre autre chose**, et c'est l'illustration qui cède, jamais le composant, puisque le geste manipulable emporte davantage. Ce document et le journal lui attribuaient une légende qu'il n'a jamais portée, *une mensualité partagée en deux* ; l'erreur a vécu six chapitres. **Le 16 septembre 2026, le composant a été retiré**, et l'axe qu'il occupait s'est libéré. Une seconde illustration le prend : la mensualité partagée en deux, la part du capital lue des deux côtés du Bilan. La règle tient dans les deux sens : l'illustration cède au geste manipulable quand il existe, et reprend l'axe quand il disparaît.

Le Chapitre 6 ne figurait dans aucune des deux, et il a été rangé en écrivant. Sa légende montre les mêmes 15 000 €, au même instant, dans l'Actif du Bilan et du côté des produits du Compte de Résultat : la chose lue deux fois est un montant, comme au Chapitre 4. Le test des axes est passé — son composant travaille sur le sens de variation du résultat, l'illustration sur deux emplacements simultanés. **Quatre objets différents pour un même geste** maintenant : un document au Chapitre 2, un montant au 4, un prix au 5, un stock au 6. Le principe ne s'use pas. Le Chapitre 11, qui restait, n'a pas eu à s'en servir.

Le Chapitre 4 est la première application depuis la borne, et elle tient. Sa légende montre bien une chose lue deux fois, et le cas ajoute une précision utile aux trois dualités restantes : **la chose lue deux fois peut être le montant et non le document** — les mêmes 1 450 €, au même instant, au Compte de Résultat et à l'Actif du Bilan. Sa frise porte l'autre axe, celui du temps. **Un chapitre peut donc porter une illustration et un composant sans doublon, à condition qu'ils ne partagent pas le même axe.** Question posée au Chapitre 5, qui est une dualité et porte aussi un composant. **Le Chapitre 11 l'a posée autrement et a répondu autrement :** n'ayant pas de composant, c'est son bloc d'écritures qui occupait l'axe de la dualité, et l'illustration a changé d'axe.

Document de référence — Casoria, v30 du 14 octobre 2026. La forme des vidéos d'ouverture fixée, sans Latitude Café ; la passe finale de clarification reportée pour ce qui touche une décision : partie double, lexique, suite du parcours, règles du texte de l'apprenant. Quatre contradictions avec des décisions antérieures restent posées à la section 14. **Aucune écriture ne bouge et aucun montant n'est touché** : le Bilan de l'exercice boucle sur 130 410 € des deux côtés, le Compte de Résultat sur 283 000 €, et le total de contrôle du module vaut 1 294 694,00 € au débit comme au crédit. **Ce total a été recalculé ligne à ligne depuis les cent sept lignes du module**, et non repris de ce document : il tombe juste, et il exclut le résultat du Chapitre 11, qui ne passe pas par le journal. **Le contrôle du compte 512 du Chapitre 8 a été rejoué de la même façon** : treize lignes, 112 240,00 € au débit, 50 868,90 € au crédit, différence 61 371,10 € — les trois nombres du texte publié, au centime. **Trois définitions de la section 11 restent à trancher**, avec les quatre points de la passe de clarification. « Marge nette — Résultat net rapporté au chiffre d'affaires » et « Autonomie financière — Capitaux propres rapportés au total du Bilan » sont exactement les tournures que la relecture profane du Chapitre 12 a déclarées illisibles, et que le corps de ce chapitre a dû réécrire ; leurs rechanges sont écrites à l'annexe du Chapitre 13. Un troisième cas, plus léger : « Impôt assis sur le bénéfice », où « assis sur » est une tournure de métier que le Chapitre 11 n'emploie pas. **Ce qui reste en attente et ne dépend plus de la rédaction.** Au Chapitre 5, la légende du panneau automatique demande de regarder un total bouger *pendant* qu'une ligne s'inscrit, ce qui est faux sur un écran étroit : les deux réparations sont écrites, l'une rédactionnelle et l'autre à la charge du produit, et le choix appartient au décideur. Au Chapitre 6, l'origine des 15 000 € de stock n'est pas écrite au corps, ce qui interdit d'en faire une précision. **Toute modification d'un montant impose de recalculer l'ensemble du scénario avant de le reporter dans les textes.**